Abschlussbericht

Temperaturempfindlichkeiten der Fischgemeinschaften in deutschen Fließgewässern – Überprüfung der Orientierungswerte für die Temperatur

Projekt O 10.20
des Länderfinanzierungsprogramms „Wasser, Boden und Abfall“ 2020

Auftraggeber

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser

Bearbeitung

Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei

Ruben van Treeck & Dr. Christian Wolter

Stand: 19.11.2021

Fachliche Begleitung

- LAWA-Expertenkreis „Biologische Bewertung Fließgewässer und Interkalibrierung“, Federführung Dr. Thomas Wanke
- Projektbeirat bestehend aus folgenden Personen:

Beiratsmitglied	E-Mail	Anschrift/Dienstort
Dr. Thomas Wanke	thomas.wanke@hlnug.hessen.de	HLNUG Rheingaustr. 186 D-65203 Wiesbaden
Dr. Mechthild Banning	mechthild.banning@hlnug.hessen.de	HLNUG Rheingaustr. 186 D-65203 Wiesbaden
Prof. Dr. Heiko Brunken	heiko.brunken@hs-bremen.de	Hochschule Bremen Ökologie und Naturschutz – Angewandte Fisch- und Gewässerökologie Neustadtswall 30 D-28199 Bremen
Thomas Dietert	thomas.dietert@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de	LHW Otto-von-Guericke-Str. 5 D-39104 Magdeburg
Prof. Dr. Jürgen Geist	geist@tum.de	TU München Lehrstuhl für aquatische Systembiologie Mühlenweg 18-22 D-85354 Freising
Lukas Ittner	lukas.ittner@lfu.bayern.de	Bayerisches Landesamt für Umwelt Demollstr. 31 D-82407 Wielenbach
Dr. Armin Lorenz	armin.lorenz@uni-due.de	Universität Duisburg Essen Aquatische Ökologie Universitätsstr. 5 D-45141 Essen
Eva Mehler	eva.mehler@nlwkn.niedersachsen.de	NLWKN An der Scharlake 39 D-31135 Hildesheim
Eva Christine Mosch	eva-christine.mosch@LAVES.Niedersachsen.de	LAVES, Dez. Binnenfischerei, Eintrachtweg 19, D-30173 Hannover

Inhalt

Abbildungsverzeichnis v

Tabellenverzeichnis viii

1 Einleitung 1

1.1 Aufgabenstellung 1

1.2 Temperaturansprüche von Fischen 3

1.3 Temperaturrefugien und Temperaturdynamik in Fließgewässern 11

2 Methodik 14

2.1 Abfrage und Aggregation der Referenz-Fischzönosen der Bundesländer zu einem bundesweiten Datensatz 15

2.2 Literaturrecherche und -auswertung zu Temperaturanforderungen und -toleranzen der Fischarten und ihrer Lebensstadien 16

2.3 Verschneidung der Ergebnisse der Aggregation der Referenz-Fischzönosen und Literaturangaben 17

2.4 Ableitung zielführender & operationalisierbarer Orientierungswerte für die Temperatur 17

3 Ergebnisse und Diskussion 18

3.1 Abfrage und Aggregation der Referenz-Fischzönosen der Bundesländer zu einem bundesweiten Datensatz 18

3.1.1 Belastbarkeit der generischen Datensätze 24

3.2 Literaturrecherche und -auswertung zu Temperaturanforderungen und -toleranzen der Fischarten und ihrer Lebensstadien 28

3.3 Verschneidung der Ergebnisse der Aggregation der Referenz-Fischzönosen und Literaturangaben 30

3.3.1 Ableitung von Schirmarten für Temperaturempfehlungen 31

3.3.2 Ableitung von Orientierungswerten für die Wassertemperatur 35

3.4 Temperaturproblematische Zeiträume und Ableitung von Orientierungswerten 39

4 Vergleichbare Projekte 50

5 Messmethoden und Überwachung der Gewässertemperatur 54

5.1 Temperaturerfassung im Rahmen des WRRL-Monitorings 56

5.2 Temperaturerfassung zur Einleitungsregelung 57

6 Einfluss des Klimawandels 60

7 Fazit 62

8 Zusammenfassung 64

Literaturverzeichnis 69

Abkürzungsverzeichnis 74

Anlagen 77

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Temperaturtoleranzbereich von Fischen: oBLT/uBLT = oberer/unterer beginnender Letalbereich (50 % Mortalität), Max BLT = Maximaltemperatur bis zu der ein Fisch akklimatisiert werden kann, kritisches Maximum = 100 % Mortalität; verändert nach Jobling (1981). 6

Abbildung 2 Energiebudget eines 10 g schweren Amerikanischen Barsches *Perca flavescens* als Funktion der Umgebungstemperatur; SDA = Specific dynamic action (spezifische dynamische Wirkung, auch thermische Wirkung von Lebensmitteln bzw. Ernährungs-induzierte Thermogenese); verändert nach Kitchell et al. (1977). 7

Abbildung 3 Temperaturstress-Modell nach Bevelhimer & Bennett (2000), % krit. TM = Prozent des kritischen Temperaturmaximums, SDA = Specific dynamic action (spezifische dynamische Wirkung, auch thermische Wirkung von Lebensmitteln bzw. Ernährungs-induzierte Thermogenese); Wölkchen symbolisieren Einbindung in weitere Stoffwechsel-Prozesse. 8

Abbildung 4 Anzahl übermittelter Referenz-Fischzönosen pro Fischgemeinschaft der OGewV (blaue Balken) mit Angabe der Anzahl in unterschiedlichen Gewässertypen der OGewV (orange Punkte). 20

Abbildung 5 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Salmoniden-Epirhithrals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 105 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 14 Gewässertypen der OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %. 21

Abbildung 6 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Salmoniden-Metarhithrals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 370 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 22 Gewässertypen der OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %. 21

Abbildung 7 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Salmoniden-Hyporhithrals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 309 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 28 Gewässertypen der OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %. 22

Abbildung 8 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Cypriniden-Rhithrals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 337 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 25 Gewässertypen der OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %. 22

Abbildung 9 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Epipotamals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 209 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 24 Gewässertypen der

OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %. 23

Abbildung 10 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Metapotamals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 93 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 19 Gewässertypen der OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %. 23

Abbildung 11 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Hypopotamals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 5 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 3 Gewässertypen der OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %. 24

Abbildung 12 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose des Salmoniden-Epirhithrals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 105) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft Sa-ER vorkommt (n = 14) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart. 25

Abbildung 13 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose des Salmoniden-Metarhithrals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 370) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft Sa-MR vorkommt (n = 22) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart. 26

Abbildung 14 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose des Salmoniden-Hyporhithrals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 309) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft Sa-HR vorkommt (n = 28) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart. 26

Abbildung 15 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose des Cypriniden-Rhithrals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 337) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft Cyp-R vorkommt (n = 25) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart. 27

Abbildung 16 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose Epipotamals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 209) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft EP vorkommt (n = 24) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart. 27

Abbildung 17 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose Metapotamals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 93) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft MP vorkommt (n = 19) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart. 28

Abbildung 18 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose Hypopotamals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 5) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft HP vorkommt (n = 3) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart. 28

Abbildung 19 Relevante Entwicklungsperioden und Temperaturansprüche ausgewählter Schirmarten und deren Auftreten im Jahresverlauf. Kennlinie der durchschnittlichen Wassertemperatur in den Salmoniden-Rhithralen im Jahresgang nach Büro für Umweltplanung 2013. Nicht gezeigt: Obere Letaltemperaturen Bachforelle (27°C), Äsche (26°C) und Bachneunauge (24°C). Rote Horizontallinien entsprechen den OGewV-Temperaturmaxima im Sommer (April-Ende November) und Winter (Dezember-Ende März). 43

Abbildung 20 Relevante Entwicklungsperioden und Temperaturansprüche ausgewählter Schirmarten und deren Auftreten im Jahresverlauf in der Cypriniden-Rhithralregion. Kennlinie der durchschnittlichen Wassertemperatur im Jahresgang nach Büro für Umweltplanung 2013. Auch hier wird die Bachforelle als Leitart geführt. Nicht gezeigt: Obere Letaltemperaturen der Bachforelle (27°C) und Nase (27°C). Rote Horizontallinien entsprechen den OGewV-Temperaturmaxima im Sommer (April-Ende November) und Winter (Dezember-Ende März). 44

Abbildung 21 Relevante Entwicklungsperioden und Temperaturansprüche ausgewählter Schirmarten und deren Auftreten im Jahresverlauf in der Epipotamalregion. Kennlinie der durchschnittlichen Wassertemperatur im Jahresgang nach Büro für Umweltplanung 2013. Nicht gezeigt: Obere Letaltemperaturen des Hasel (33°C) und der Schmerle (34°C). Rote Horizontallinien entsprechen den OGewV-Temperaturmaxima im Sommer (April-Ende November) und Winter (Dezember-Ende März). 45

Abbildung 22 Temperaturabhängige Eientwicklungsdauer (in Tagen) der Bachforelle: Auswirkung der Temperaturregeln und Maximalwerte der OGewV für das Salmoniden-Rhithral im Vergleich zu durchschnittlich 3°C Wassertemperatur im Winter (Temperaturverlauf Rappbode unterhalb Trautenstein, basierend auf 6 Messungen im Jahr 2016 (LHW, Monitoring 2016), gestricheltes Rechteck = Temperatur-Zeitfenster Laichzeit Bachforelle). 46

Abbildung 23 Temperaturabhängige Eientwicklungsdauer (in Tagen) der Quappen (hellblau) und Ostseeschnäpel (dunkelblau): Auswirkung der Temperaturregeln und Maximalwerte der OGewV für das Hypopotamal im Vergleich zu durchschnittlich 3 °C Wassertemperatur im Winter (Temperaturverlauf Elbe bei Magdeburg, basierend auf 12 Messungen im Jahr 2019 (LHW, Monitoring 2019), gestricheltes Rechteck = Temperatur-Zeitfenster Laichzeit Quappen und Ostseeschnäpel). 47

Abbildung 24 Illustration des kumulativen Effekts einer Wärmeeinleitung nach existierender („ΔT alt“) Regelung und der Vermeidung des Effekts in der hier erarbeiteten Neuregelung („ΔT neu“), durch Berücksichtigung einer Referenzmessung („M1“) oberhalb des ersten Einleiters („E1“). 59

Abbildung 25 Vorschlag für saisonale Entzerrung und Neuregelung der Temperaturerhöhung in Fließgewässern am Beispiel des Salmoniden-Rhithrals. 68

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Anzahl der übermittelten Referenz-Fischzönosen nach Fließgewässertypen und Fischgemeinschaften der OGewV, Salmoniden-Epirhithral (Sa-ER), Salmoniden-Metarhithral (Sa-MR), Salmoniden-Hyporhithral (Sa-HR), Cypriniden-Rhithral (Cyp-R), Epipotamal (EP), Metapotamal (MP) und Hypopotamal (HP). 18

Tabelle 2 Erfasste Temperaturparameter sowie deren Mittelwerte (°C), Standardabweichungen und Fallzahlen über alle Arten (n = 68). 31

Tabelle 3 Reihung der Fischarten entsprechend ihrer Temperatursensitivität. Arten ohne kritisches Temperaturmaximum (NA) wurden alternativ, nach Letaltemperaturen von Eiern und Juvenilen bzw. Vorzugstemperaturen, eingruppiert. Die sensitivsten Arten (oberhalb der roten Linie), mit dem geringsten kritischen Temperaturmaximum, dienen jeweils als Schirmarten für typische Artengemeinschaften. 34

Tabelle 4 Auftreten der Fischarten (und ihren Ökotypen) in absteigender Reihe ihrer Temperatursensitivität als Leitart (LA) bzw. sonstige typspezifische Art (STA) in den verschiedenen Fischgemeinschaften der OGewV. Dargestellt ist der relative Anteil (%) der Referenz-Fischzönosen der Länder, für die jeweilige Fischgemeinschaft, in denen die Art Leitart oder sonstige typspezifische Art ist. Auftreten als Begleitarten sind nicht dargestellt. Stetigkeiten ≥ 90 % sind fett hervorgehoben; oberhalb der roten Horizontallinie = Arten mit kritischem Temperaturmaximum der Adulti < 30 °C. 37

Tabelle 5 Entwicklungsdauer der Eier winterlaichender Fischarten in Tagen und (voraussichtlicher Schlupfmonat) in Abhängigkeit von Wassertemperatur und Temperaturregelungen der OGewV in den Wintermonaten. Die zulässigen Temperaturerhöhungen in K addieren sich jeweils zu 3 °C. 41

Tabelle 6 Bisherige Werte für Maximaltemperatur und Temperaturerhöhung im guten ökologischen Zustand / Potenzial für die Fischgemeinschaften der OGewV 2016, Anlage 7, Tabelle 2.1.1.. 66

Tabelle 7 In diesem Projekt erarbeitete Vorschläge zur Modifikation von Tabelle 6 für den guten ökologischen Zustand / das gute ökologische Potenzial. Veränderungen gegenüber der bisherigen Regelung in der OGewV sind fett hervorgehoben. 67

1 Einleitung

1.1 Aufgabenstellung

Anlage 7 (zu § 5 Absatz 4 Satz 2) der Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (Oberflächengewässerverordnung – OGewV 2016) definiert u. a. Anforderungen für Maximaltemperatur und Temperaturerhöhung (ΔT) sowohl für den sehr guten als auch für den guten ökologischen Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial in Abhängigkeit der verschiedenen Fischgemeinschaften, Gewässertypen und Zeiträume (Dezember bis März (Winter) und April bis November (Sommer)). Insbesondere den Anforderungen an den guten ökologischen Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial (Schwellenwert „gut“ zu „mäßig“) kommt eine Schlüsselrolle im Hinblick auf die WRRL-Zielerreichung zu. Diese Schwellenwerte werden im Rahmen dieses Projekts und in Anlehnung an das RaKon Arbeitspapier II (LAWA 2015) als Orientierungswerte bezeichnet. Die Nichteinhaltung eines Orientierungswertes ist ein Hinweis auf ein spezifisches, ökologisch wirksames Defizit, das die Etablierung des guten ökologischen Zustands bzw. Potenzials verhindert (LAWA 2015). Deshalb ist davon auszugehen, dass bei Über- oder Unterschreitung der Orientierungswerte mindestens eine biologische Qualitätskomponente – hier die Fischfauna – den „mäßigen“ oder einen schlechteren Zustand anzeigt.

Als Folge des später noch genauer erläuterten Anpassungs- und Akklimatisierungsvermögens der Fische tolerieren die Arten ein relativ breites Temperaturspektrum bis zu einem Schwellenwert, ab dem Beeinträchtigungen zu erwarten sind: dem Orientierungswert. Wird der Schwellenwert bezüglich der Wassertemperatur eingehalten, steht diese der Erreichung eines guten ökologischen Zustands bzw. Potenzials des Fließgewässers – gemessen an der jeweiligen Fischgemeinschaft – nicht entgegen. Gleiches gilt für den sehr guten ökologischen Zustand oder das höchste ökologische Potenzial. Das bedeutet, wenn die Temperaturanforderungen der Fischgemeinschaft in einem Gewässer eingehalten werden, entscheiden andere Faktoren (andere allgemeine chemische und chemisch-physikalische Parameter (ACP) wie z. B. Sauerstoff oder i. d. R. hydromorphologische Faktoren (Habitatfaktoren) und/oder stoffliche Belastungen) über das Erreichen des sehr guten ökologischen Zustands bzw. höchsten ökologischen Potenzials. Aus diesem Grund lassen sich für die biologische Qualitätskomponente Fischfauna keine separaten Hintergrundwerte für den Übergang vom sehr guten zum guten ökologischen Zustand bzw. Potenzial (LAWA 2015) ableiten

bzw. sind die Orientierungswerte auch gleichzeitig die Hintergrundwerte. Auf andere biologische Qualitätskomponenten, insbesondere das Makrozoobenthos, lässt sich diese Annahme nicht zwangsläufig übertragen. Dies zu untersuchen ist jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Projekts. Dieses Projekt konzentriert sich deshalb auf die Ableitung von Temperatur-Orientierungswerten für die biologische Qualitätskomponente Fischfauna.

Ziel dieses Projektes ist es, das vorhandene Wissen zu den Temperaturanforderungen der Fischarten und ihrer Lebensstadien zu nutzen, um für die verschiedenen Fischgemeinschaften der OGewV Temperaturschwellenwerte zu erarbeiten, bei deren Verletzung das Erreichen des guten ökologischen Zustands bzw. Potenzials auf Basis der Qualitätskomponente Fische unwahrscheinlich ist. Grundlage für die ökologische Einstufung und die Zuordnung der Fischarten bildete das nationale fischbasierte Bewertungsverfahren (fiBS). Bei der fiBS-Bewertung werden aktuelle Fangdaten mit rekonstruierten historischen Vorkommen (dem fischfaunistischen Leitbild, der sog. Referenz-Fischzönose) eines Gewässers verrechnet. In Anlehnung an fiBS wurden in diesem Projekt die Arten in Leitarten (relativer Anteil an der historischen Referenz-Fischzönose ≥ 5 %), sonstige typspezifische Arten (relativer Anteil ≥ 1 % und < 5 %) und Begleitarten (Referenzanteil < 1 %) eingeteilt, welchen jeweils eine unterschiedliche Bedeutung bei der Berechnung der Einzelmetrices zukommt. Um deutschlandweite Aussagen im Sinne der bundesweit gültigen OGewV ableiten zu können, waren aus den gewässerspezifischen Referenz-Fischzönosen der Bundesländer sowohl sogenannte generische Fischzönosen (allgemein präsente Fischartenzusammensetzungen für die Fischgemeinschaften und Fließgewässertypen der OGewV) abzuleiten, als auch Temperaturpräferenzen und -limitierungen der Fischarten zu recherchieren. Die Verschneidung der Temperaturanforderungen der Arten und Lebensstadien mit den generischen Fischzönosen erlaubt die Ableitung von saisonalen Temperaturempfehlungen für die verschiedenen Fischgemeinschaften der OGewV. Ziel ist es nicht nur, die Orientierungswerte der OGewV zu unterfüttern und wenn nötig zu präzisieren, sondern auch die Genehmigungspraxis bei Warm- oder Kaltwassereinleitungen und das Monitoring zu unterstützen, und somit den Vollzug der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) operationalisierbar zu gestalten.

1.2 Temperaturansprüche von Fischen

Fische sind ektotherm (auch wechselwarm oder poikilotherm genannt), d. h. ihre Körpertemperatur hängt von der Umgebungstemperatur ab. Deshalb sind Stoffwechsel, Wachstum, Fortpflanzung, Mobilität und andere Lebensfunktionen direkt an die Wassertemperatur gekoppelt. Diese beeinflusst alle biochemischen und physiologischen Aktivitäten, welche bis zu einem Grenzwert bei höheren Temperaturen zunächst schneller ablaufen. Der Wärmeaustausch erfolgt bei Fischen vorwiegend über die Körperoberfläche. Nach Akklimatisierung liegt ihre Körpertemperatur ca. 0,1–1 °C über der umgebenden Wassertemperatur (Beitinger et al. 2000). Da Wassertemperaturen im Jahresverlauf variieren und Fische sich sowohl an kalte als auch an warme Lebensräume akklimatisieren können, ist auch der Reaktionsbereich der Fische auf die Umgebungstemperatur nicht statisch, sondern hängt von der Ausgangstemperatur und der Differenz und Geschwindigkeit der Temperaturänderung ab.

Die Temperaturreaktion von Fischen umfasst Vorzug, Toleranz und Widerstand, jeweils in Relation zur Akklimatisierungstemperatur. Nachfolgend wird dieser Temperaturreaktionsbereich von Fischen kurz definiert (Abbildung 1). Der Toleranzbereich der Fische wird durch die obere bzw. untere beginnende Letaltemperatur (oBLT bzw. uBLT) beschrieben, eine Maxi- bzw. Minimaltemperatur. Diese ist definiert als Mini- bzw. Maximaltemperatur, bei der theoretisch 50 % der Populationen unendlich lange überleben (Jobling 1981). Außerhalb dieser Toleranzgrenzen liegt die Widerstandszone der Temperaturreaktion der Fische, welche nach oben durch das kritische Temperaturmaximum und nach unten durch das kritische Temperaturminimum (nicht dargestellt in Abbildung 1) begrenzt wird. Die Überlebenszeit bei Temperaturen oberhalb des kritischen Maximums bzw. unterhalb des kritischen Minimums ist Null. Obere und untere beginnende Letaltemperaturen und kritisches Temperaturmaximum und -minimum sind von der Akklimatisierungstemperatur und der Temperaturgeschichte des Fisches abhängig, also ob sich der Fisch zuvor in eher warmem oder kaltem Wasser aufgehalten hat. Die maximale obere beginnende Letaltemperatur (max BLT) ist die Maximaltemperatur bis zu der ein Fisch akklimatisiert werden kann (max BLT, Abbildung 1) (Jobling 1981). Innerhalb der Temperaturtoleranzzone bevorzugt der Fisch – ebenfalls akklimatisierungsabhängig – den Aufenthalt bei bestimmten Temperaturen, dem sog. Vorzugstemperaturbereich (Abbildung 1). Dieser Vorzugstemperaturbereich der Fische korreliert am stärksten mit dem Temperaturbereich für maximales Wachstum (Jobling 1981).

Die physiologischen Grundlagen für die Adaptation der Fischarten und anderer ektothermer Organismen an einen optimalen, spezifischen Temperaturbereich finden sich z. B. bei Clarke & Pörtner (2010), Pörtner (2010) und Pörtner et al. (2010) und werden hier nicht weiter erläutert. Der artspezifische Temperaturbereich, in dem die aerobe metabolische Rate über dem Erhaltungsstoffwechsel liegt, und folglich eine positive Energieaufnahme aus der Umgebung möglich ist, wird auch als ökologisch relevantes Temperaturfenster beschrieben (Pörtner 2010). Die optimalen Wachstums- und Vorzugstemperaturen liegen typischerweise im oberen Bereich des Temperaturfensters (Abbildung 1). Magnuson et al. (1979) haben eine sehr simple Definition für das ökologisch relevante Temperaturfenster eingeführt: den artspezifischen Vorzugstemperaturbereich ± 2 °C.

Die verschiedenen ontogenetischen Lebensstadien einer Fischart, wie Eier, Dottersacklarven, schwimm- und fressfähige Brut, Jungfische und Adulti, haben häufig differenzierte Toleranzbereiche, wobei Eier i. d. R. am sensitivsten und Adulti und Jungfische am tolerantesten gegenüber Temperaturveränderungen sind. Neben Vorzugs- und Toleranzbereichen von Fischarten und Lebensstadien sind auch wichtige Lebensphasen temperaturgesteuert. So setzen Gonadenreifung, Laichwanderung, Ablaichen u. a. m. häufig erst bei bestimmten Temperaturen ein (Gillet & Quétin 2006, Gillet & Dubois 2007, Benitez & Ovidio 2018, Alix et al. 2020, Teichert et al. 2020). Veränderte Wassertemperaturen können deshalb wichtige Überlebensprozesse beeinträchtigen. So fanden Li et al. (2021) heraus, dass eine neue Stauhaltung im Yangtse (China) das Temperaturregime derart veränderte, dass die Ablaichtemperatur des Bronzegründlings (*Coreius heterodon*) etwa 23 Tage eher erreicht ist, die bis dahin akkumulierte Temperatursumme aber für die Gonadenreifung der Weibchen nicht ausreicht. Die Folge war eine signifikant geringere Reproduktion der Art (Li et al. 2021). Analog verändern erhöhte Wassertemperaturen nicht nur den Laichzeitpunkt, sie beeinflussen darüber hinaus auch die Geschwindigkeit der Eientwicklung, die Eigröße, das Wachstum der Embryonen, die Überlebenswahrscheinlichkeit und den Schlupfzeitpunkt (Pepin 1991, Sims et al. 2004, Jonsson & Jonsson 2009). Diese Zusammenhänge spielen vor allem in der ganzheitlichen Bewertung der ökologischen Integrität eines Gewässers eine große Rolle. Dabei sollte den frühen Lebensstadien mit ihrem naturgemäß schmalen Toleranzbereich als „schwächstes Kettenglied“ besondere Aufmerksamkeit zukommen und das Auftreten dieser Stadien mit ihren spezifischen Temperaturanfor-

derungen im Jahresverlauf berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die Temperatur ergeben sich so individuelle, gewässertypspezifische Orientierungswerte für gewässerspezifische Bewirtschaftungsmaßnahmen, die anhand der natürlichen Temperaturverläufe des Gewässers, den Temperaturansprüchen des sensitivsten Lebensstadiums der sensitivsten Art und deren Auftreten im Jahresverlauf ausgestaltet werden und überregional angewendet werden können.

So lange sie im Vorzugsbereich der Arten liegen, bewirken steigende Temperaturen bei Fischen meist positive Reaktionen, z. B. Förderung von Mobilität, Stoffwechsel, Wachstum u. a. m., Temperaturerhöhungen über diesen Vorzugsbereich hinaus bewirken allerdings Stress, welcher sich in verringertem Wachstum und erhöhten Energieaufwendungen für die Atmung äußert (Abbildung 2). Im Widerstandsbereich hungern die Tiere und verbrauchen sämtliche körpereigene Energiereserven allein für die Atmung bis beim kritischen Temperaturmaximum unweigerlich der Tod eintritt (Abbildung 2). Fische erleiden demnach bereits Stress, bevor letale Temperaturen erreicht werden, wenn die erhöhten Energiebedarfe, insbesondere für die Atmung, die mit der Nahrung aufgenommene Energie übersteigen und sie hungern. Der Temperaturtoleranzbereich ist dabei stark artspezifisch.

Neben der Akklimatisierung und dem Grad der Abweichung von der Optimaltemperatur ist der Temperaturstress von einer Reihe weiterer Faktoren abhängig, wie z. B. Größe und Aktivität des Fisches sowie seiner Kondition (Abbildung 3).

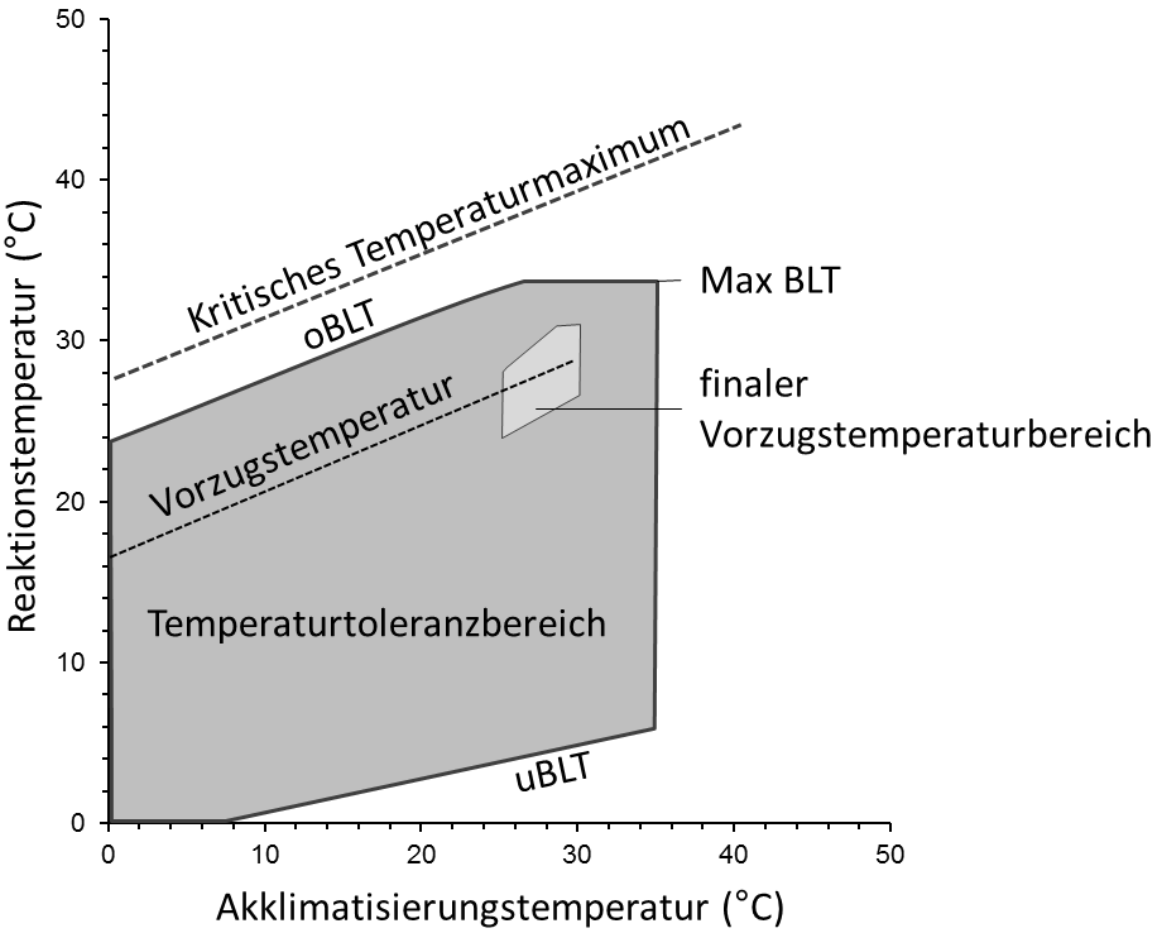


Abbildung 1 Temperaturtoleranzbereich von Fischen: oBLT/uBLT = oberer/unterer beginnender Letalbereich (50 % Mortalität), Max BLT = Maximaltemperatur bis zu der ein Fisch akklimatisiert werden kann, kritisches Maximum = 100 % Mortalität; verändert nach Jobling (1981).

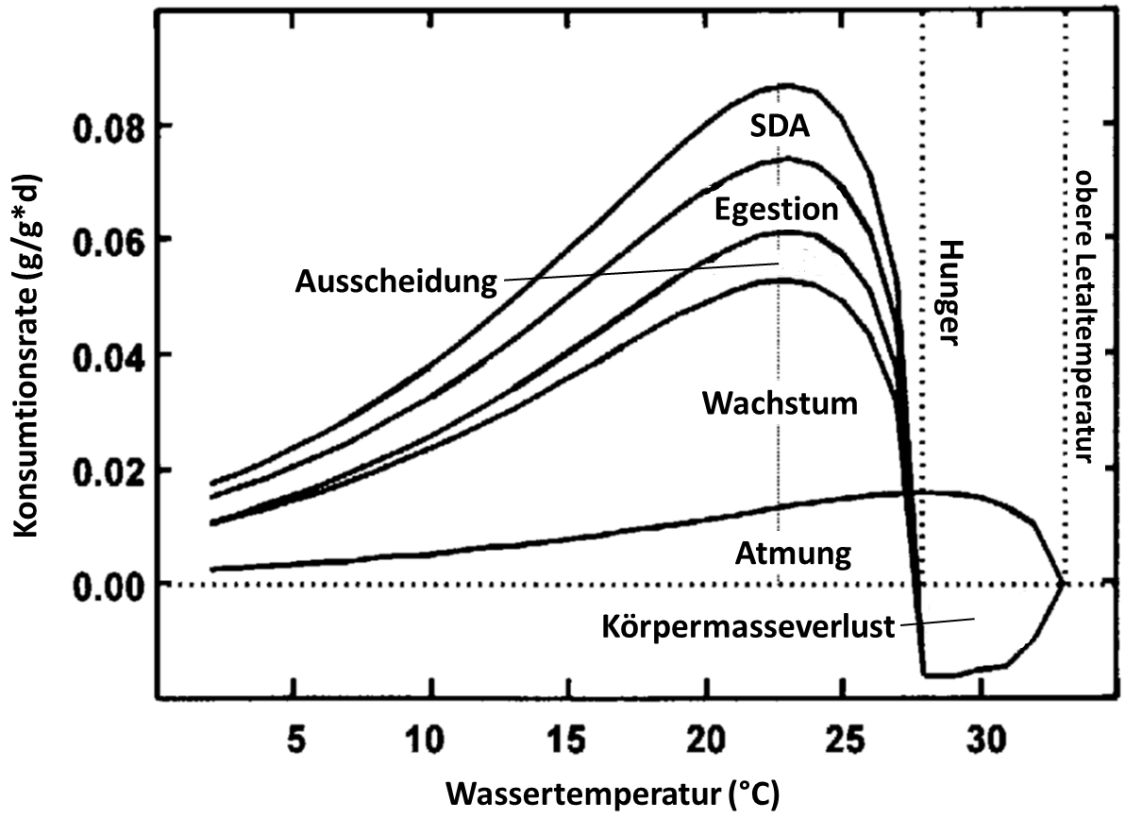


Abbildung 2 Energiebudget eines 10 g schweren Amerikanischen Barsches *Perca flavescens* als Funktion der Umgebungstemperatur; SDA = Specific dynamic action (spezifische dynamische Wirkung, auch thermische Wirkung von Lebensmitteln bzw. Ernährungs-induzierte Thermogenese); verändert nach Kitchell et al. (1977).

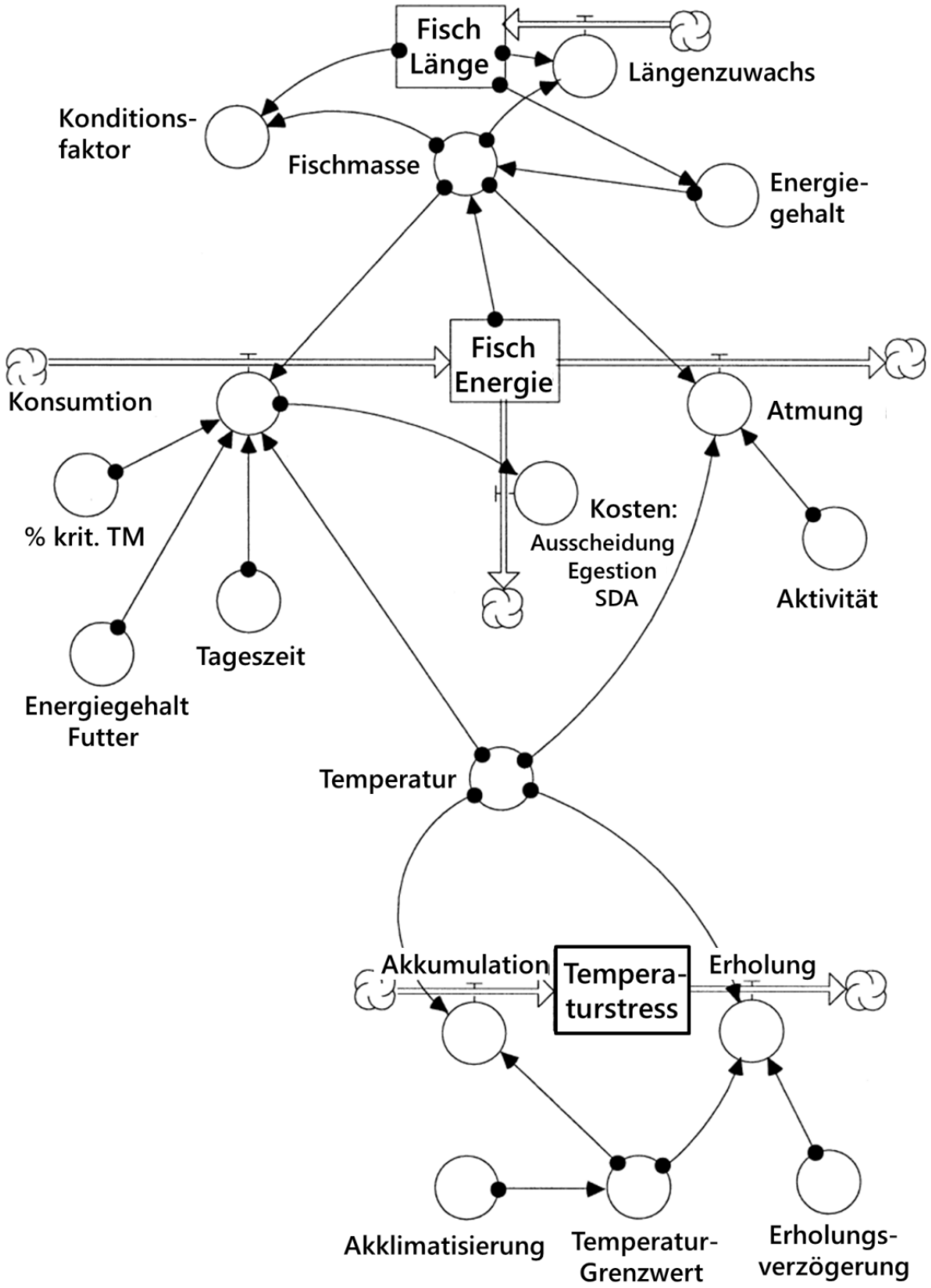


Abbildung 3 Temperaturstress-Modell nach Bevelhimer & Bennett (2000), % krit. TM = Prozent des kritischen Temperaturmaximums, SDA = Specific dynamic action (spezifische dynamische Wirkung, auch thermische Wirkung von Lebensmitteln bzw. Ernährungs-induzierte Thermogenese); Wölkchen symbolisieren Einbindung in weitere Stoffwechsel-Prozesse.

Die Temperaturreaktion, insbesondere Akklimatisierung und Überleben der Fische, wird sehr stark über die Atmung und damit über den Sauerstoffgehalt des Wassers vermittelt. Sinkende Sauerstoffgehalte im Wasser erhöhen den für die Atmung erforderlichen Energieaufwand. Daher ist die Temperaturtoleranz von Fischen prinzipiell sauerstofflimitiert (Pörtner et al. 2017). Mit zunehmender Temperatur nimmt das Sauerstoffbindevermögen des Wassers ab: Bei 10 °C enthält sauerstoffgesättigtes Wasser 11,2 mg/l Sauerstoff; bei 20 °C sind es 9,01 mg/l und bei 25 °C nur noch 8,21 mg/l. Nachts, wenn keine Photosynthese und damit keine Sauerstoffproduktion durch Pflanzen und Algen möglich ist und zudem von diesen ebenfalls Sauerstoff verbraucht wird, nimmt die Sauerstoffsättigung in Gewässern kontinuierlich ab und erreicht i. d. R. vor Sonnenaufgang ihr absolutes Minimum. Insbesondere im Sommer, wenn die auch nachts noch hohen Wassertemperaturen und hohe Pflanzenbiomasse zusammentreffen, bilden die letzten Nachtstunden das Überleben bestimmende, kritische Zeitfenster.

Der Sauerstoffgehalt des Wassers hängt jedoch nicht nur von der Temperatur und der Pflanzenbiomasse, sondern auch von der Trophie und der saprobiellen Belastung des Gewässers ab. Folglich wirkt sich die Belastung eines Gewässers mit Nährstoffen und sauerstoffzehrenden Substanzen indirekt auch auf die Temperaturreaktion der Fische aus und beeinträchtigt diese. Es ist deshalb wichtig zu betonen, dass die hier recherchierten Temperaturtoleranzen und -präferenzen weit überwiegend in Laborversuchen, bei Sauerstoffsättigung ermittelt wurden. Die daraus abgeleiteten Orientierungswerte für die Wassertemperatur setzen folglich unbeeinträchtigte Sauerstoffverhältnisse und ökologisch unbedenkliche Konzentrationen anderer Wasserinhaltsstoffe wie z. B. Trüb- und Schadstoffe voraus. Letztere können die Temperaturreaktion der Fische ebenfalls beeinträchtigen.

Beispielsweise ermittelten Becker & Wolford (1980) bei juvenilen Silberlachsen *Oncorhynchus kisutch* und Regenbogenforellen *Oncorhynchus mykiss* bei einer 7 bis 21-tägigen Exposition in 1,5 mg/l Nickel signifikant nachlassende Temperaturresistenzen. Ähnliche Effekte erhöhter Toxizität bei steigenden Temperaturen wurden auch für zahlreiche weitere Schwermetalle und Schadstoffe nachgewiesen (z. B. Mehta 2017, Kumar et al. 2018).

Folglich kann die Einhaltung der in diesem Projekt anhand von Literaturwerten abgeleiteten Orientierungswerte für die Temperatur nur dann die Erreichung des guten ökologischen Zustands bzw. Potenzials ermöglichen, wenn gleichzeitig alle anderen Orientierungswerte sowie Umweltqualitätsnormen der OGewV eingehalten werden.

Erhöhte Temperaturen an der oberen Grenze des Toleranzbereiches fördern zudem die Prädisposition der Arten gegenüber Krankheiten und Parasiten (z. B. Guijarro et al. 2015, Franke et al. 2017, Waldner et al. 2020), stimulieren aber auch die Immunabwehr der Fische (z. B. Bailey et al. 2017).

Nicht zuletzt gibt es Anhaltspunkte, dass der klimawandelbedingte Temperaturanstieg bei einigen Fischarten das Geschlechterverhältnis innerhalb von Populationen zugunsten der Männchen verschiebt und somit langfristig Auswirkungen auf den Fortbestand der Population haben könnte (Geffroy & Wedekind 2020).

All diese indirekten Temperatureinflüsse können im Rahmen dieses Projektes nicht vertiefend behandelt werden, können aber in konkreten Gewässerabschnitten ohne Zweifel die negativen Auswirkungen erhöhter Temperaturen auf den Zustand der Fischfauna verstärken.

Bisherige Temperaturregelungen der OGewV und anderer Verordnungen fokussieren sich ausschließlich auf Temperaturmaxima und zulässige Temperaturdifferenzen. Interessanterweise fanden Beitinger et al. (2000) nur sehr wenige Nachweise von Fischsterben infolge hoher Temperaturen, aber zahlreiche Beispiele von Fischsterben bei niedrigen Temperaturen. Kälteschocks sind für Fische offenbar problematischer als Hitzeschocks. Sie widerstehen eher anhaltenden Temperaturen im oberen Letalbereich als im unteren. Dies wird darauf zurückgeführt, dass sie sich schneller an warme Temperaturen anpassen als an kalte, dass erworbene Wärmetoleranz länger anhält als Kältetoleranz und dass hohe Temperaturen die Aktivität steigern und damit die Fluchtreaktion fördern, während kalte Temperaturen eher lethargische Reaktionen auslösen, die die Flucht behindern (Beitinger et al. 2000). Donaldson et al. (2008) haben zahlreiche weitere subletale Effekte von Kälteschocks recherchiert, darunter um bis zu 100 Tage verlängerte Eientwicklungszeiten selbst bei verhältnismäßig geringer plötzlicher Abkühlung. Kälteschocks finden in der Aquakultur zur kurzzeitigen Betäubung von Fischen, zur Veränderung des Geschlechterverhältnisses von Embryonen und als kostengünstige Methode zur Erzeugung steriler, tri- und tetraploider Zuchtfi-

sche Anwendung (Donaldson et al. 2008) – alles Wirkungen, deren Auftreten bei Kaltwassereinleitungen (Kälteschocks) in natürlichen Gewässern nicht auszuschließen sind. Grundsätzlich sind rasche Temperaturänderungen für Fische schädlich und sollten ±1 K / h nicht überschreiten (Beitinger et al. 2000).

Auch, wenn bei Knochenfischen minimale Körpertemperaturen von -0,5 °C bis -0,9 °C gemessen wurden (Brett 1956) und einige Arten Wassertemperaturen unter dem Gefrierpunkt tolerieren, liegt die Vorzugstemperatur der meisten Arten im Bereich > 4 °C (Shuter et al. 2012). Bei Temperaturen unter 4 °C müssen sie daher, analog zu hohen Temperaturen, zusätzliche Energie für die Atmung aufbringen und Strategien für das Überleben im Winter entwickeln (Details in Shuter et al. 2012). Der Temperaturstress bei niedrigen Temperaturen stellt sich ähnlich dar wie im gezeigten Modell (Abbildung 3), wobei jedoch Aktivität und Konsumption im Winter i. d. R. stark eingeschränkt sind.

1.3 Temperaturrefugien und Temperaturdynamik in Fließgewässern

Die Wassertemperatur ist ein physikalischer Gewässerparameter, der hauptsächlich durch Sonneneinstrahlung und Lufttemperatur beeinflusst wird und deshalb auch tages- und jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt. Der Jahresgang der Wassertemperatur folgt im Wesentlichen der Lufttemperatur. Flachere Einfallswinkel der Sonnenstrahlen und geringe Lufttemperaturen in den Wintermonaten lassen die Wassertemperatur sinken, steilere Einfallswinkel der Sonnenstrahlen und höhere Lufttemperaturen im Sommer lassen die Wassertemperatur ansteigen. Sonnenexponierte und trübe Gewässer erwärmen sich stärker, weil die gelösten Partikel die Wärme der Sonnenstrahlen effizienter absorbieren als klares Wasser. In Fließgewässern nehmen im Sommer die Wassertemperaturen von der Quelle zur Mündung zu. In tiefen Standgewässern und Talsperren bilden sich zudem häufig stabile Temperaturschichtungen mit einem warmen Epilimnion und einem kühleren Hypolimnion aus. Da die Wassertemperatur ein Schlüsselfaktor für die Ökologie eines Oberflächengewässers ist, die alle Stoffwechselvorgänge beeinflusst, müssen auch Orientierungswerte und Regelungen für die Wassertemperatur diese Saisonalität berücksichtigen.

Neben diesen allgemeinen Grundsätzen der tagesperiodischen, saisonalen und längszonalen Temperaturverläufe ist die Temperaturentwicklung in den verschiedenen Fließgewässertypen räumlich und zeitlich noch differenzierter zu betrachten. So sind in Fließgewässern der Rhithralregionen die täglichen Temperaturschwankungen höher als in Fließgewässern der Potamalregionen und können in Extremfällen beinahe 9

K erreichen (Laszewski 2018). Damit übereinstimmend beobachtete Lorenz (2015) in Mittelgebirgs- und Tieflandbächen (OGewV-Gewässertypen 5 und 14) im Frühjahr Tagesamplituden von bis zu 10 K. Beim saisonalen Vergleich der Temperaturkurven aus Mittelgebirgsbächen (Typ 5) und -flüssen (Typ 9) sowie Tieflandbächen (Typ 14) und -flüssen (Typ 15) zeigten sich im Januar fast identische Medianwerte von etwas über 3 °C mit mittleren Tagesamplituden < 1 K (Lorenz 2015). Ab April erwärmten sich die Tieflandgewässer stärker und erreichten auch höhere sommerliche Maximalwerte (insbesondere Typ 15). Im Frühling und Sommer schwankten die mittleren Amplituden der Tageswerte in allen vier untersuchten Fließgewässertypen lediglich zwischen 1,7 K und 3,8 K (Lorenz 2015). Im Oktober waren die Medianwerte wiederum fast identisch um 10 °C und die mittleren Tagesamplituden knapp über 1 K (Lorenz 2015). Auch Veränderungen des Wärmehaushalts der Gewässerumgebung (Strahlungsbilanz, Evapotranspiration etc.) wirken sich auf die Gewässertemperaturverläufe aus. So verstärken urbane und landwirtschaftliche Flächennutzung i. d. R. die täglichen Temperaturschwankungen, während Beschattung und Waldnutzung diese vermindern (Laszewski 2018, Webb & Walling 1985). Auch sind in den kühleren Wintermonaten die tagesperiodischen Temperaturschwankungen geringer als im Frühling, Sommer oder Herbst (Webb & Walling 1985, Haidekker & Hering 2008, Beck & Meyer 2017). Die geringste Wassertemperatur wird jeweils in den Morgenstunden (06:00–10:00 Uhr) gemessen, die höchste am Nachmittag (14:00–18:00 Uhr) (Laszewski 2018, Webb & Walling 1985), ein Fakt der beim Temperaturmonitoring basierend auf Einzelmessungen zwingend berücksichtigt werden muss.

Neben der zeitlichen Dynamik im Tages- oder Jahresverlauf ändert sich die Wassertemperatur im Gewässer auch räumlich. Das betrifft das Fließgewässer als Ganzes, in dem zur Mündung hin Durchfluss und Breite zunehmen, Fließgeschwindigkeiten und Schleppkraft abnehmen und die Wassertemperatur im Sommer ansteigt. Bei der Gewässerbewertung kann dieser graduelle Temperaturanstieg im Längsverlauf in der Regel leicht berücksichtigt werden, weil sich hier verschiedene, separat zu bewertende Fließgewässertypen und Fischregionen aneinanderreihen. Umso bedeutsamer können lokale Temperaturrefugien werden, wie sie bei Grundwassereinströmungen oder Zuflüssen unterschiedlich temperierter Nebengewässer entstehen. Gerade der Zustrom von im Jahresverlauf relativ konstant kühlem Grundwasser kann das Temperaturregime eines kleinen Fließgewässers dominieren und dann auch individuelle Temperaturregelungen begründen.

In großen Flüssen und Flussauen sind ausgeprägte Temperaturgradienten im Querprofil naturraumtypisch. Insbesondere im Frühjahr erwärmen sich die flachen, langsam fließenden Uferbereiche und stehenden Nebengewässer deutlich schneller als der Hauptstrom (Tonolla et al. 2012). Auf diese räumliche Variation der Wassertemperatur reagieren Fische mit kurzen Wanderbewegungen und suchen geeignete bzw. bevorzugte Temperaturbereiche auf. Für Interventionen zur Temperaturregelung ist die räumliche Variabilität innerhalb eines Flussabschnittes nicht relevant. Allerdings sollten die Temperaturmessungen zur Gewässerüberwachung im Hauptwasserkörper erfolgen, nicht in besonders stark erwärmten Flachuferbereichen.

In natürlichen, nicht degradierten Fließgewässern herrscht eine starke Habitatheterogenität, die neben einer hohen hydromorphologischen Strukturvielfalt auch die Ausbildung einer Vielzahl unterschiedlich temperierter Lebensräume begünstigt. Aquatische Organismen, die in strukturreichen Gewässern leben und Zugang zu verschiedenen Temperaturrefugien haben, sind dadurch in der Lage, Zeiträume in denen Temperaturstress auftritt, besser zu überdauern (Torgersen et al. 1999, Ebersole et al. 2003). Die hydrogeografischen Muster dieser Temperaturrefugien sind dabei mitunter sehr kleinräumig (Dugdale et al. 2013) und können deswegen in der Regel schnell und sicher von Tieren erreicht werden, die von einem warmen in einen kühleren Sektor wechseln (umgekehrt gestaltet sich die Flucht in einen wärmen Temperatursektor aufgrund der oben dargestellten physiologischen Eigenarten der Fische bisweilen problematischer). Anthropogene Einflüsse, vor allem die Veränderung der natürlichen Fließdynamik, der Ufervegetation, der Geomorphologie oder der Längs- und Quervernetzung eines Gewässers, degradieren dessen ökologische Integrität und können das natürliche Temperaturregime empfindlich stören (Poole & Berman 2001, McCullough et al. 2009, Williams et al. 2015) und die Verfügbarkeit von Warm- bzw. Kaltwasserrefugien reduzieren, was indirekt zu einer verminderten thermalen Anpassungsfähigkeit der Fischfauna führen kann.

2 Methodik

Im Rahmen des im Jahr 2014 abgeschlossenen LAWA-Projektes O 3.12 zur Ableitung von Orientierungswerten für die allgemeinen chemischen und physikalisch-chemischen Parameter (ACP) wurde der Orientierungswert als derjenige Schwellenwert eines ACP definiert, dessen Verletzung dazu führt, dass die Erreichung des guten ökologischen Zustands bzw. Potenzials unwahrscheinlich ist, ohne dass es dazu noch eines anderen Belastungseinflusses bedarf (Halle & Müller 2014). Diese Definition auf die o. g. Aufgabenstellung angewendet bedeutet, Temperatur-Orientierungswerte abzuleiten, deren Verletzung zum limitierenden Faktor für die Zielerreichung wird. Ist der Orientierungswert dagegen eingehalten, wird der gute ökologische Zustand sehr wahrscheinlich nicht durch die Wassertemperatur verhindert. Der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial ist aber nur dann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gewährleistet, wenn i) die Orientierungswerte aller ACP eingehalten sind, ii) alle anderen Belastungen (stofflich, physikalisch, hydrologisch-hydraulisch, strukturell sowie hinsichtlich der ökologischen Durchgängigkeit und Vernetzung) gering sind, und iii) ein hinreichendes, typspezifisches Besiedlungspotenzial vorhanden ist (Halle & Müller 2014).

Gemäß dieser Definition basiert die Herleitung der Orientierungswerte für die Temperatur und Temperaturänderung auf der Ermittlung der oberen und unteren Belastungsgrenzen des guten ökologischen Zustands bzw. Potenzials bei der die biologische Qualitätskomponente Fischfauna die gute ökologische Bewertungsklasse gerade noch erreicht.

Das nationale fischbasierte Bewertungsverfahren (fiBS) des ökologischen Zustands bzw. Potenzials gemäß WRRL beruht auf dem Vergleich aktueller Fangdaten mit Referenz-Fischzönosen. Letztere spiegeln die gewässerspezifischen Fischgemeinschaften im anthropogen nicht bzw. sehr wenig beeinträchtigten Zustand wider. Je nach Häufigkeit (in fiBS auch Dominanz genannt) werden in der Referenz-Fischzönose typspezifische Arten (≥ 1 % relative Häufigkeit) und Begleitarten (< 1 %) unterschieden. Innerhalb der typspezifischen Arten sind alle Arten mit ≥ 5 % Häufigkeit Leitarten. Diese Leitarten sind besonders bewertungsrelevant, weil nur bei diesen die Abundanz und die Altersstruktur bewertet werden, während alle anderen Arten ausschließlich mit ihrer Präsenz in die verschiedenen Metrices der fiBS-Bewertung eingehen. Das Be-

wertungsergebnis wird damit wesentlich durch die Leitarten bestimmt, weshalb im Projekt zwischen Leitarten (≥ 5 %) und sonstigen typspezifischen Arten (1 bis < 5 %) sowie Begleitarten (< 1 %) unterschieden wurde. Die ökologischen Anforderungen der Leitarten genießen oberste Priorität, da der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial in der Regel nur erreicht werden kann, wenn die Leitarten der Referenz-Fischzönose im Gewässer vorhanden sind. Bei Referenz-Fischzönosen mit besonders vielen Leitarten kann im Einzelfall auch trotz Fehlens einer Leitart der gute ökologische Zustand erreicht werden. Dies ist jedoch ein rein mathematischer Effekt, der nicht den Grundgedanken der fiBS-Bewertung widerspiegelt, weshalb diese Sonderfälle hier nicht weiter betrachtet werden. In Gewichtung ihrer Bewertungsrelevanz folgen auf die Leitarten die sonstigen typspezifischen Arten und die Begleitarten.

Im Rahmen der Umsetzung der WRRL wurden in den Bundesländern Referenz-Fischzönosen für alle bewertungsrelevanten Fließgewässer bzw. Wasserkörper erarbeitet, die sich den Fließgewässertypen und Fischgemeinschaften der OGewV zuordnen lassen. Folglich existieren für jeden Fließgewässertyp der OGewV und für jede Fischgemeinschaft der OGewV zahlreiche regionalspezifische Referenz-Fischzönosen als Bewertungsmaßstab, sofern der Fließgewässertyp WRRL-bewertungsrelevant und in wenigstens einem Bundesland vorhanden ist.

2.1 Abfrage und Aggregation der Referenz-Fischzönosen der Bundesländer zu einem bundesweiten Datensatz

Im ersten Arbeitsschritt wurden deshalb die Referenz-Fischzönosen der Bundesländer abgefragt, um alle fließgewässer- und regionsspezifischen Ausprägungen der Fischgemeinschaften eines Fließgewässertyps der OGewV zu erfassen und zu aggregieren. Für diesen Schritt wurden ausschließlich Referenz-Fischzönosen der natürlichen (nicht erheblich veränderten oder künstlichen) Wasserkörper genutzt, da die Potenzial-Referenzen zur Bewertung erheblich veränderter Wasserkörper schon Einschränkungen durch signifikante Nutzungen berücksichtigen. Damit ist je nach Nutzung u. U. bereits die Referenz-Fischzönose für das höchste ökologische Potenzial in Richtung Generalisten und temperaturtolerante Arten verschoben. Aus den aggregierten Fischgemeinschaften wurde für jeden Fließgewässertyp der OGewV die Gesamtheit der Leitarten (relative Häufigkeit in der Referenz-Fischzönose ≥ 5 %), sonstigen typspezifischen Arten (1 – < 5 %) und Begleitarten (< 1 %) abgeleitet. Dabei wurden die Domi-

nanzen der Arten pro Fischgemeinschaft und Gewässertyp gemittelt. Nicht-Vorkommen von Arten in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer wurden nicht berücksichtigt (gingen also nicht mit „0“ in die Mittelwertbildung ein). Aus den resultierenden gewässertyp- und fischgemeinschaftsspezifischen Artengemeinschaften wurde für jede Fischgemeinschaft der OGewV eine generische Fischzönose abgeleitet.

2.2 Literaturrecherche und -auswertung zu Temperaturanforderungen und -toleranzen der Fischarten und ihrer Lebensstadien

In einem zweiten Arbeitsschritt wurden parallel dazu Temperaturanforderungen und -toleranzen (obere und untere Letal- bzw. kritische Temperaturen, kritisches Temperaturmaximum, kritisches Temperaturminimum sowie Vorzugs- und Akklimatisierungstemperaturen) für Arten und Lebensstadien (Eier, Larven, juvenile und adulte Fische) recherchiert. Zuerst wurden vorhandene Übersichtsarbeiten zu Temperaturpräferenzen und -limitierungen von in Deutschland präsenten Neunaugen und Fischen (Küttel et al. 2002, Reinartz 2007, Otto & Zahn 2008, Bruijs et al. 2009) und die darin genannten Originalarbeiten gesichtet. Deren Literaturverzeichnisse wurden nach weiteren Quellen durchsucht sowie die Datenqualität und Versuchsbedingungen (Akklimatisierung etc.) überprüft. Parallel erfolgte die Suche insbesondere nach aktueller Literatur in den Datenbanken Clarivate Analytics, Web of Science und Scopus mit dem lateinischen Artnamen und (temperatur* and (prefer* or Vorzug* or Präfer* or let* or CTMax or CTMin)) als Suchbegriffe. Mit den gleichen Suchbegriffen wurde auch in Google und Google Scholar nach Berichten und grauer Literatur gesucht, wohl wissend, dass Recherchen über diese beiden Plattformen nicht reproduzierbar sind (Gusenbauer & Haddaway 2020). Zusätzlich wurden die Referenzlisten der Arbeiten nach weiteren Studien gesichtet. Die gefundenen Arbeiten wurden nach Arten (Leitarten, sonstige typspezifische Arten und Begleitarten) und Datenqualität (1 = sehr gut, Laborexperimente mit dokumentiertem Verfahren; 2 = gut, extensive Feldarbeiten und Meta-Analysen mit Datenqualitätsmanagement; 3 = Einzeldaten, Reviews ohne erkennbares Datenqualitätsmanagement) priorisiert ausgewertet. Auf Angaben der Datenqualität 3 wurde nur dann zurückgegriffen, wenn keine anderen Daten gefunden wurden.

2.3 Verschneidung der Ergebnisse der Aggregation der Referenz-Fischzönosen und Literaturangaben

Im dritten Arbeitsschritt wurden die Ergebnisse der Aggregation der Fischgemeinschaften mit denen der Temperaturrecherchen verschmolzen und für jede Fischgemeinschaft eines jeden Fließgewässertyps der OGewV die temperatursensitivsten Fischarten und Lebensstadien abgeleitet. Dabei wurden sowohl saisonale Zeitfenster als auch Toleranzen gegenüber künstlicher Erwärmung sowie Abkühlung berücksichtigt. Die temperatursensitivsten Fischarten und Lebensstadien wurden, der Bewertungsrelevanz in fiBS folgend, vornehmlich für die Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten abgeleitet. Zusätzlich wurden aber auch besonders sensitive Begleitarten betrachtet, da deren Berücksichtigung aus Artenschutzgründen erforderlich sein kann.

2.4 Ableitung zielführender & operationalisierbarer Orientierungswerte für die Temperatur

Im vierten Arbeitsschritt mussten die Temperaturanforderungen der bewertungsrelevanten sensitiven Leit- und sonstigen typspezifischen Arten im Sinne zielführender Regulierungen von Warm- und Kaltwassereinleitungen operationalisierbar und vollziehbar umgesetzt werden. Dabei waren insbesondere sensible Zeiträume, saisonale Übergänge und zulässige Überschreitungen festzuschreiben bzw. Regeln für deren regionale Festsetzung vorzugeben und methodische Erwägungen zu berücksichtigen.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Abfrage und Aggregation der Referenz-Fischzönosen der Bundesländer zu einem bundesweiten Datensatz

Für den ersten Arbeitsschritt wurden insgesamt 1.428 Referenz-Fischzönosen der sieben Fischgemeinschaften der OGewV „Salmoniden-Epirhithral“ (von hieran abgekürzt Sa-ER), „Salmoniden-Metarhithral“ (Sa-MR), „Salmoniden-Hyporhithral“ (Sa-HR), „Cypriniden-Rhithral“ (Cyp-R), „Epipotamal“ (EP), „Metapotamal“ (MP) und „Hypopotamal“ (HP) der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammengestellt (Tabelle 1).

Tabelle 1 Anzahl der übermittelten Referenz-Fischzönosen nach Fließgewässertypen und Fischgemeinschaften der OGewV, Salmoniden-Epirhithral (Sa-ER), Salmoniden-Metarhithral (Sa-MR), Salmoniden-Hyporhithral (Sa-HR), Cypriniden-Rhithral (Cyp-R), Epipotamal (EP), Metapotamal (MP) und Hypopotamal (HP).

	Fischgemeinschaft der OGewV						
OGewV-Gewässertyp	**Sa-ER**	**Sa-MR**	**Sa-HR**	**Cyp-R**	**EP**	**MP**	**HP**
1.1	31	18	2	0	0	0	0
1.2	4	12	9	2	0	0	0
2.1	1	27	45	71	13	0	0
2.2	0	6	2	24	10	0	0
3.1	10	27	27	8	3	0	0
3.2	0	0	2	4	1	0	0
4	0	0	3	10	0	0	0
5	25	88	50	19	3	0	0
5.1	2	16	14	15	6	0	0
6	3	18	10	18	7	1	0
6 K	1	4	15	47	13	5	0
7	8	26	23	9	2	1	0
9	0	9	30	21	8	0	0
9.1	0	4	13	8	6	1	0
9.1 K	0	1	1	10	11	5	0
9.2	0	0	2	4	18	3	0

	Fischgemeinschaft der OGewV						
OGewV-Gewässertyp	**Sa-ER**	**Sa-MR**	**Sa-HR**	**Cyp-R**	**EP**	**MP**	**HP**
10	0	0	0	1	7	2	0
11	5	18	11	9	12	15	0
12	0	3	5	6	10	10	0
14	5	41	8	17	11	8	0
15	0	6	14	2	26	12	0
15 g	0	0	1	0	4	7	0
16	6	27	3	2	2	0	0
17	0	7	5	0	6	3	0
18	1	4	3	12	0	1	0
19	3	5	6	12	5	10	1
20	0	0	0	0	0	4	0
21 S	0	0	3	4	3	1	0
21 N	0	3	1	2	22	2	0
22.1	0	0	1	0	0	0	0
22.2	0	0	0	0	0	2	3
22.3	0	0	0	0	0	0	1
23	0	0	0	0	0	0	0
Summe Referenz-Fischzönosen	**105**	**370**	**309**	**337**	**209**	**93**	**5**
Anzahl OGewV-Gewässertypen	**14**	**22**	**28**	**25**	**24**	**19**	**3**

So wurden für den OGewV-Gewässertyp 1.1 beispielsweise 51 Einzelreferenz-Fischzönosen aus drei Fischgemeinschaften der OGewV (Tabelle 1), und für die Fischgemeinschaft Sa-ER 105 Einzelreferenz-Fischzönosen aus 14 OGewV-Gewässertypen übermittelt (Tabelle 1 und Abbildung 4). Die 135 resultierenden Zönosen sind abgeleitet aus minimal einer bis maximal 88 Referenz-Fischzönosen (Sa-MR, OGewV-Gewässertyp 5, siehe Tabelle 1) und bestehen – wie die Referenz-Fischzönosen auch –

aus Leitarten (Dominanz ≥ 5 %), sonstigen typspezifischen Arten (Dominanz 1 bis < 5 %) und Begleitarten (Dominanz < 1 %,); sie sind im Anhang 1 aufgeführt.

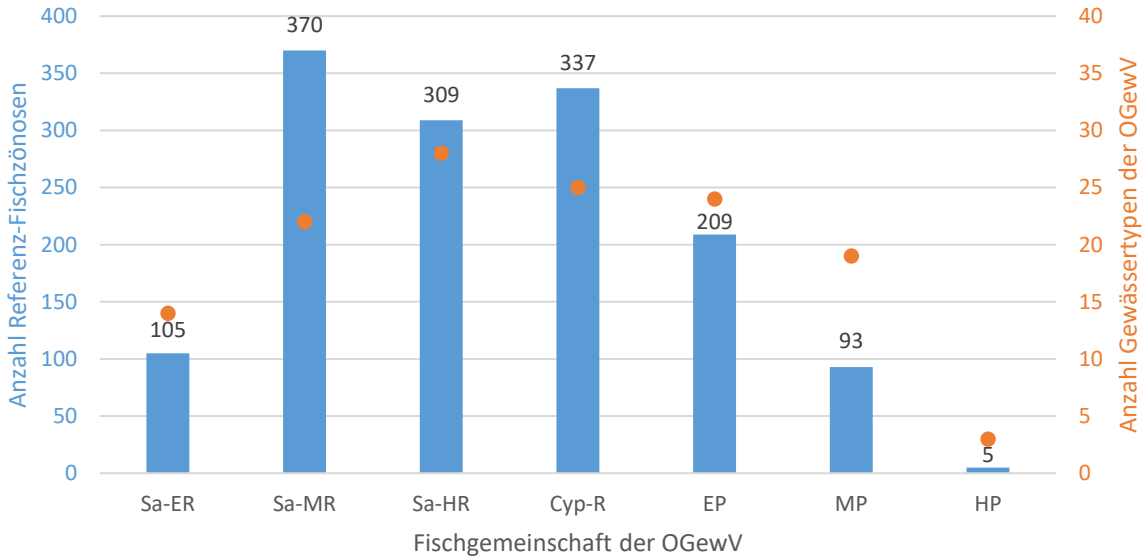


Abbildung 4 Anzahl übermittelter Referenz-Fischzönosen pro Fischgemeinschaft der OGewV (blaue Balken) mit Angabe der Anzahl in unterschiedlichen Gewässertypen der OGewV (orange Punkte).

Die hohe Konsistenz der Artverteilungs- und Dominanzmuster der gewässertypspezifischen Referenz-Fischzönosen innerhalb der spezifischen Fischgemeinschaften der OGewV erlaubte es, in einem weiteren Arbeitsschritt, diese zusammenzufassen und ebenfalls in Leitarten, sonstige typspezifische- und Begleitarten aufzuschlüsseln. Dies sind nun überregional anwendbare, generische Fischzönosen für die sieben Fischgemeinschaften der OGewV (Abbildung 5–Abbildung 11).

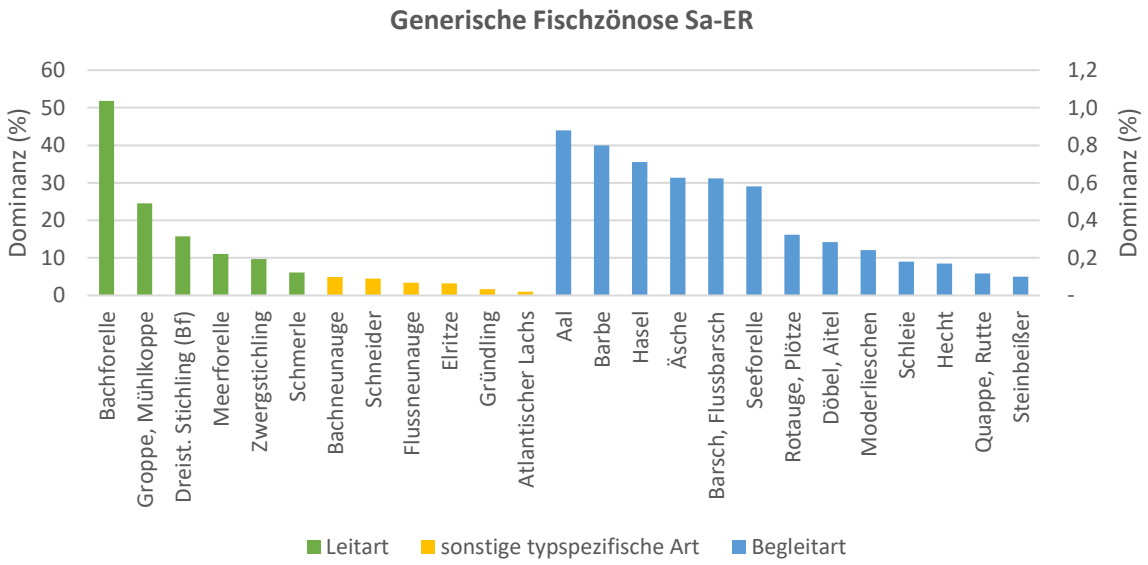


Abbildung 5 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Salmoniden-Epirhithrals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 105 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 14 Gewässertypen der OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %.

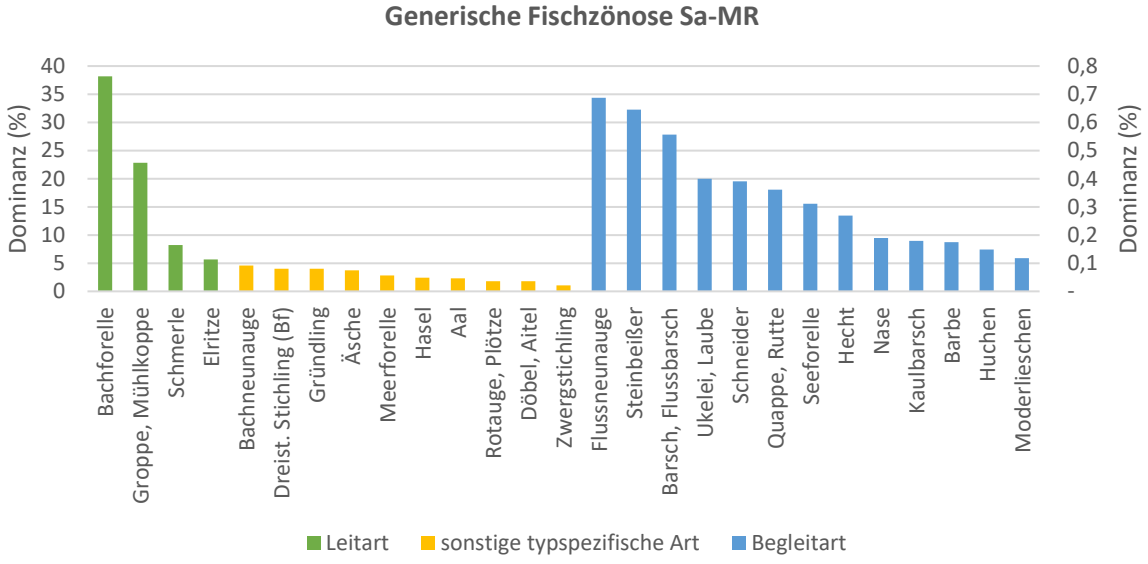


Abbildung 6 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Salmoniden-Metarhithrals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 370 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 22 Gewässertypen der OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %.

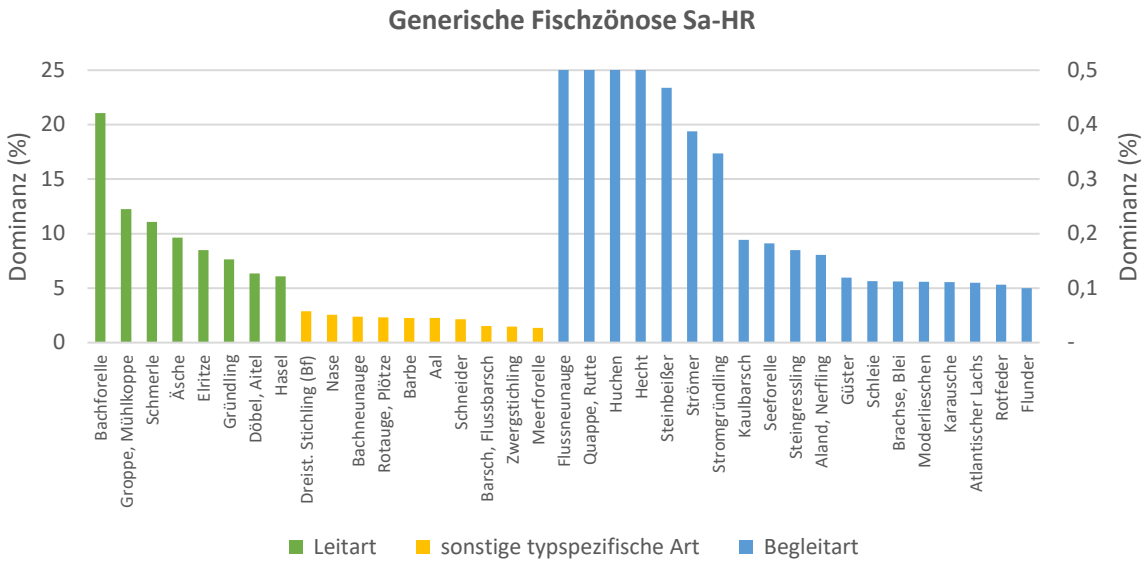


Abbildung 7 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Salmoniden-Hyporhithrals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 309 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 28 Gewässertypen der OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %.

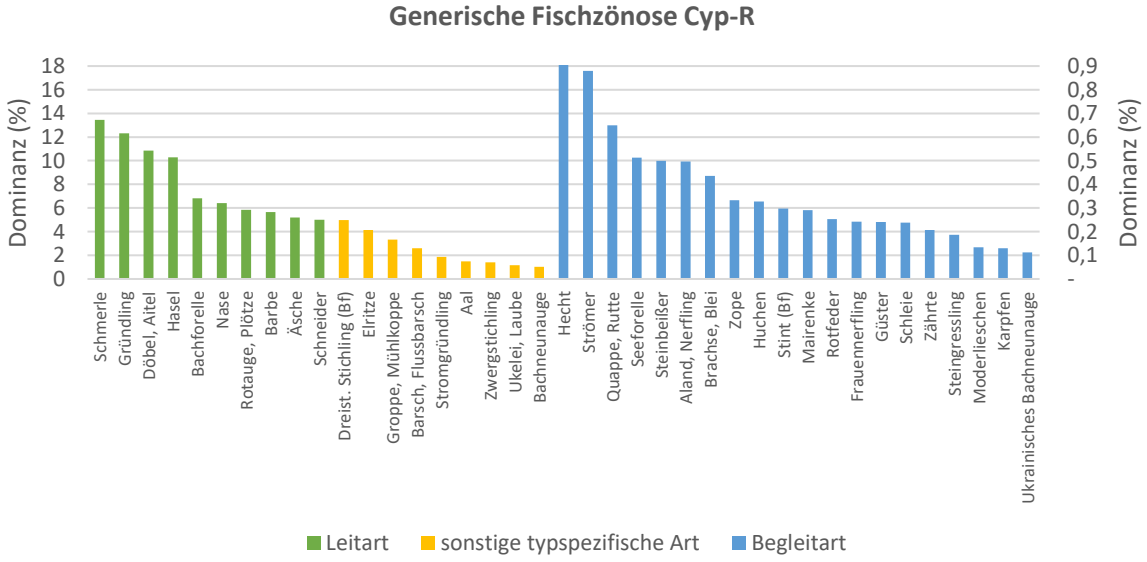


Abbildung 8 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Cypriniden-Rhithrals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 337 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 25 Gewässertypen der OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %.

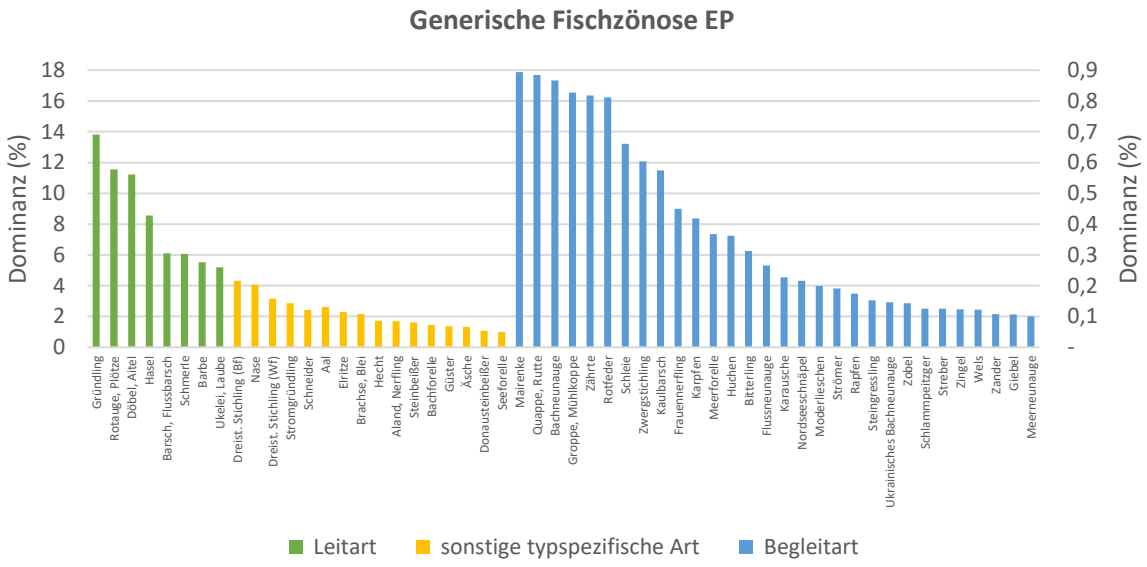


Abbildung 9 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Epipotamals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 209 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 24 Gewässertypen der OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %.

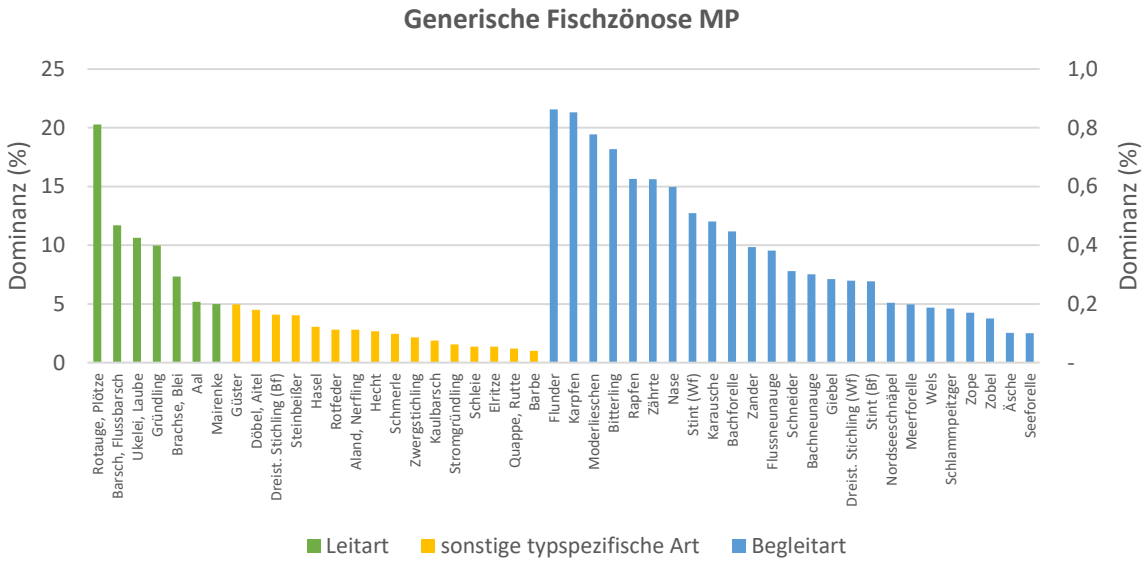


Abbildung 10 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Metapotamals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 93 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 19 Gewässertypen der OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %.

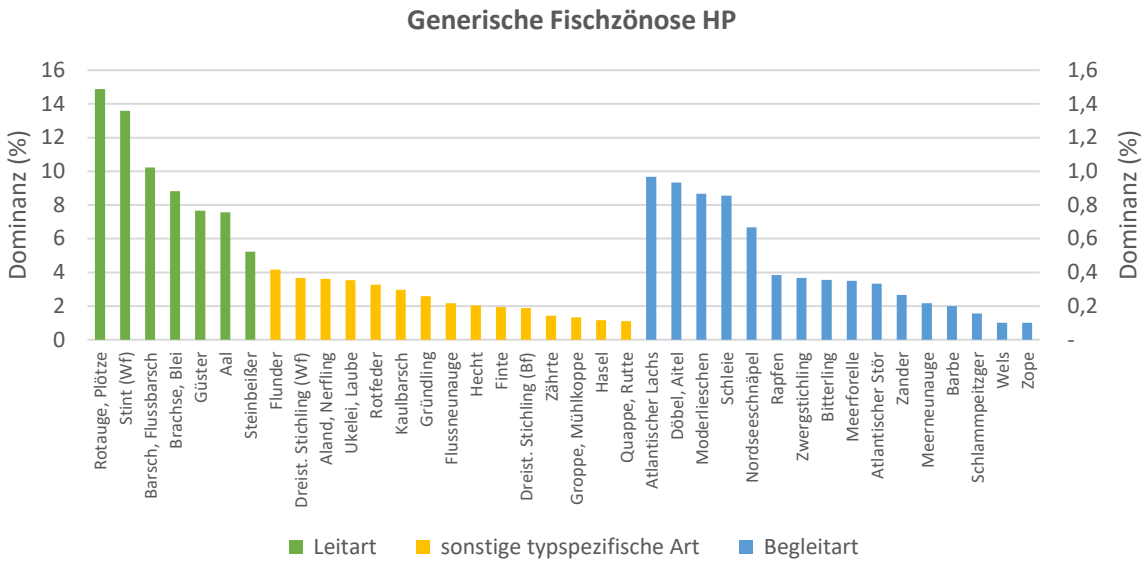


Abbildung 11 Dominanzanteile der Fischarten der generischen Fischzönose des Hypopotamals. Linke Y-Achse: Dominanzanteil der Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten; rechte Y-Achse: Dominanzanteil der Begleitarten. Datenbasis: n = 5 Referenz-Fischzönosen der Bundesländer in n = 3 Gewässertypen der OGewV; gemittelte Dominanzen; ohne Berücksichtigung nicht genannter Arten, die Summe der Dominanzen erreicht deswegen nicht 100 %.

3.1.1 Belastbarkeit der generischen Datensätze

Da die Einstufungen der Fischarten als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart (im Folgenden als Klassifizierung bezeichnet), innerhalb der generischen Fischzönosen von hoher Bewertungsrelevanz und somit von hoher Bedeutung für die Ableitung von Temperaturanforderungen sind, wurden die im Arbeitsschritt 3.1 abgeleiteten generischen relativen Häufigkeiten hinsichtlich der Klassifizierungsmuster in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer untersucht. Die beobachteten Klassifizierungsmuster, vor allem die der Rhithralregionen, erwiesen sich dabei als äußerst konsistent, entsprachen somit weitestgehend den fischökologischen Erwartungen (Abbildung 12–Abbildung 18) und unterstreichen die Validität der generischen Fischzönosen (Abbildung 5–Abbildung 11). Beispielsweise liegt der mittleren Dominanz der Bachforelle von 51,8 % im Salmoniden-Epirhithral (Abbildung 5) eine Klassifizierung als Leitart in mehr als 99 % (104 von 105) aller Referenz-Fischzönosen der Bundesländer für diese Fischgemeinschaft der OGewV (Abbildung 12) zugrunde. Im Salmoniden-Metarhithral beträgt die absolute Klassifizierungsfrequenz der Bachforelle als Leitart 94,6 % (350 von 370, Abbildung 13), im Salmoniden-Hyporhithral 94,5 % (292 von 309, Abbildung 14) und selbst im Cypriniden-Rhithral noch 61,7 % (208 von 337, Abbildung 15). Die vergleichsweise hohen Temperaturanforderungen der Bachforelle

sind dementsprechend für alle Fließgewässertypen des Rhithrals relevant und verdeutlichen besonderen Regelungsbedarf vor allem in den Wintermonaten (siehe 3.2 und Anhang 2). Weitere Arten, die insbesondere im Cypriniden-Rhithral häufig als Leitart klassifiziert wurden, sind Gründling, Hasel und Schmerle (Abbildung 15). In den Unterläufen der Flüsse, also in den Fischgemeinschaften des Potamals, dominieren als Leitarten Barsch, Brasse, Gründling, Rotauge und Ukelei die Referenz-Fischzönosen (Abbildung 16–Abbildung 18). Die höchste Übereinstimmung bei der Klassifizierung der sonstigen typspezifischen Arten findet sich im Meta- und Hypopotamal: Aland, Hecht, Kaulbarsch, Quappe und Rotfeder gehören dort zu den am häufigsten als sonstige typspezifische Art eingestuften Fischarten, gefolgt von Aal, Döbel, Hasel und Steinbeißer (ohne Abbildung). Bei den weniger bewertungsrelevanten Begleitarten besteht die höchste Übereinstimmung bei der Klassifizierung des Bitterlings, dicht gefolgt von Karausche, Moderlieschen, Schlammpeitzger und Zwergstichling (ohne Abbildung).

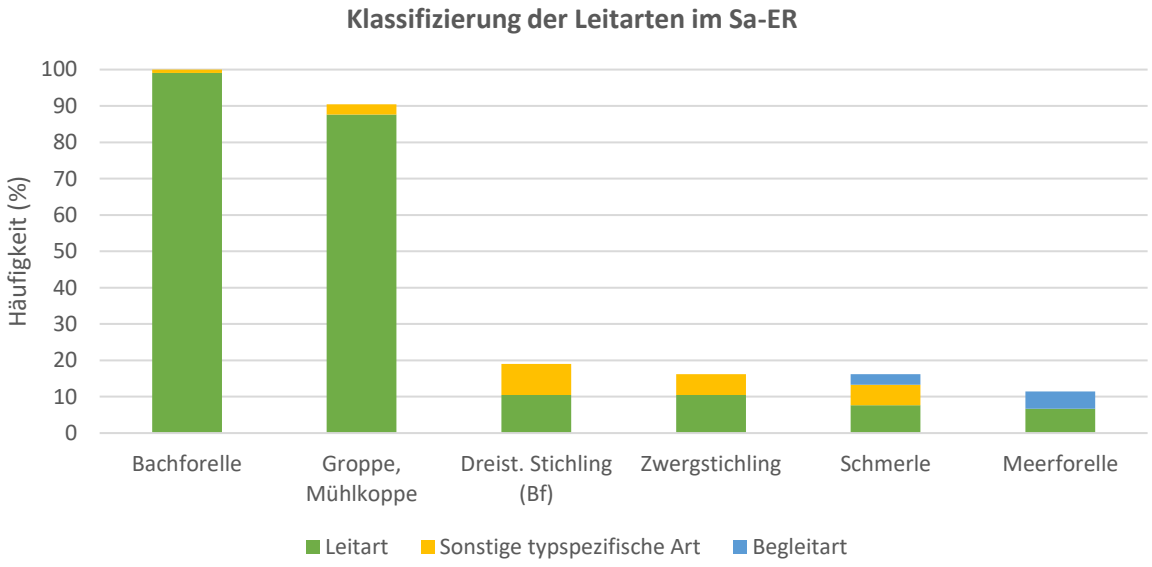


Abbildung 12 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose des Salmoniden-Epirhithrals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 105) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft Sa-ER vorkommt (n = 14) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart.

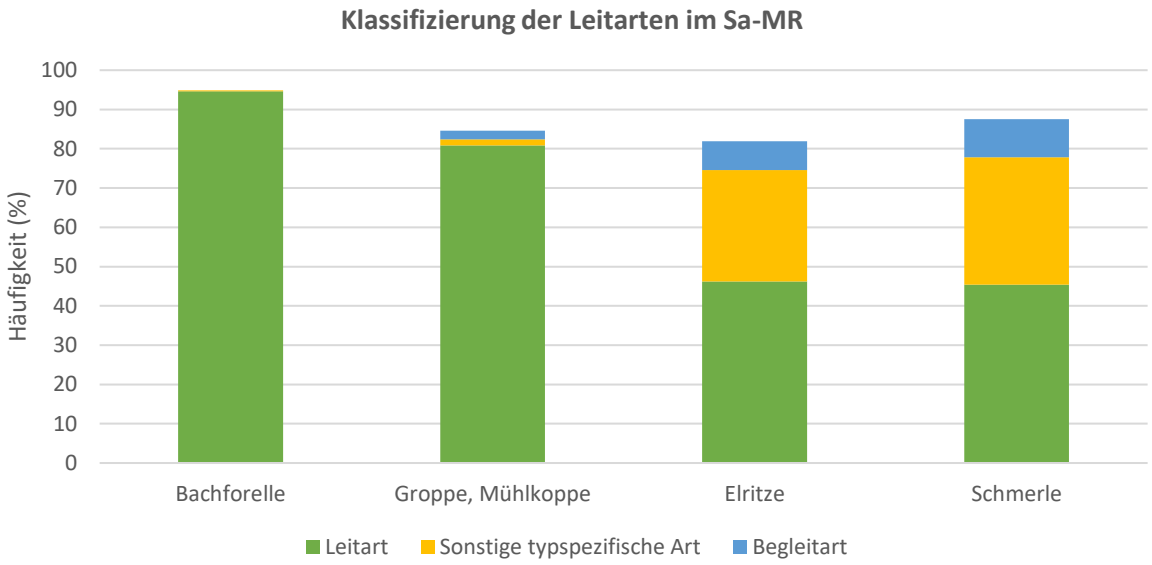


Abbildung 13 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose des Salmoniden-Metarhithrals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 370) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft Sa-MR vorkommt (n = 22) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart.

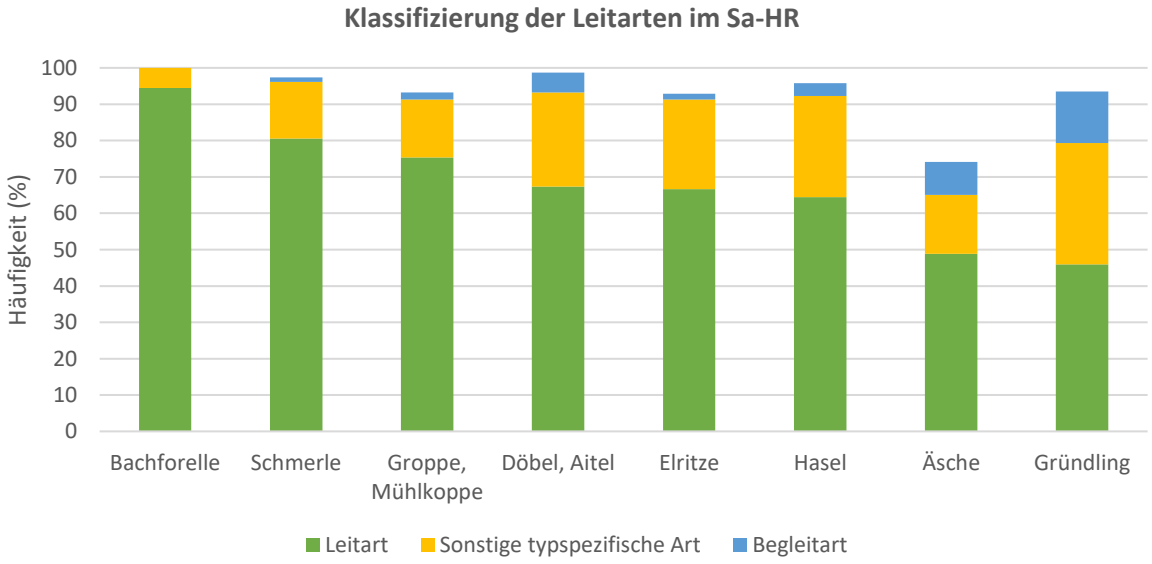


Abbildung 14 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose des Salmoniden-Hyporhithrals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 309) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft Sa-HR vorkommt (n = 28) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart.

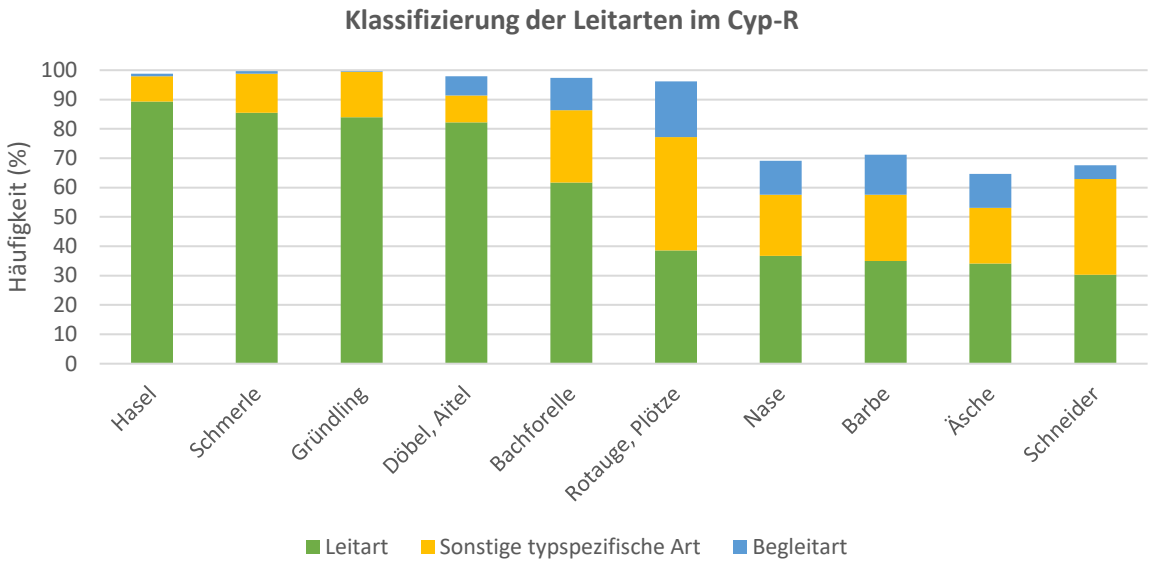


Abbildung 15 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose des Cypriniden-Rhithrals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 337) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft Cyp-R vorkommt (n = 25) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart.

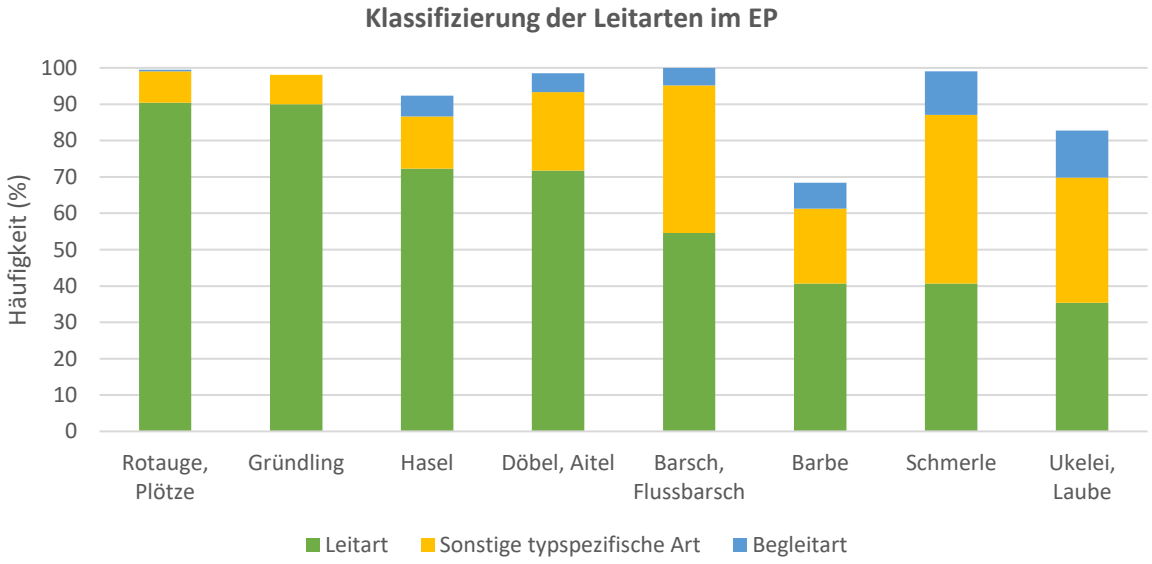


Abbildung 16 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose des Epipotamals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 209) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft EP vorkommt (n = 24) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart.

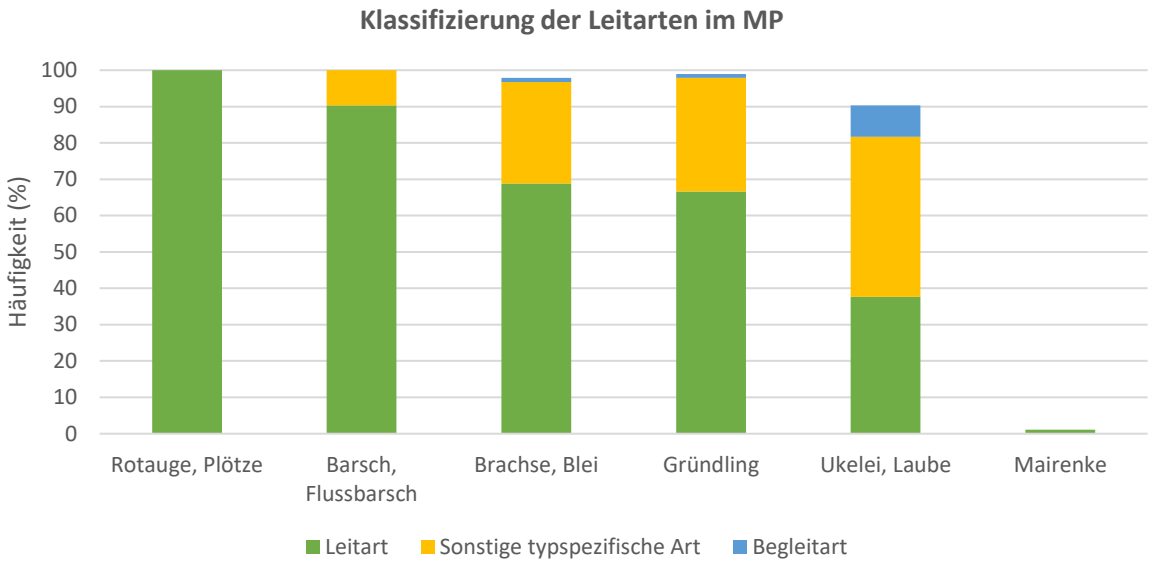


Abbildung 17 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose des Metapotamals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 93) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft MP vorkommt (n = 19) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart.

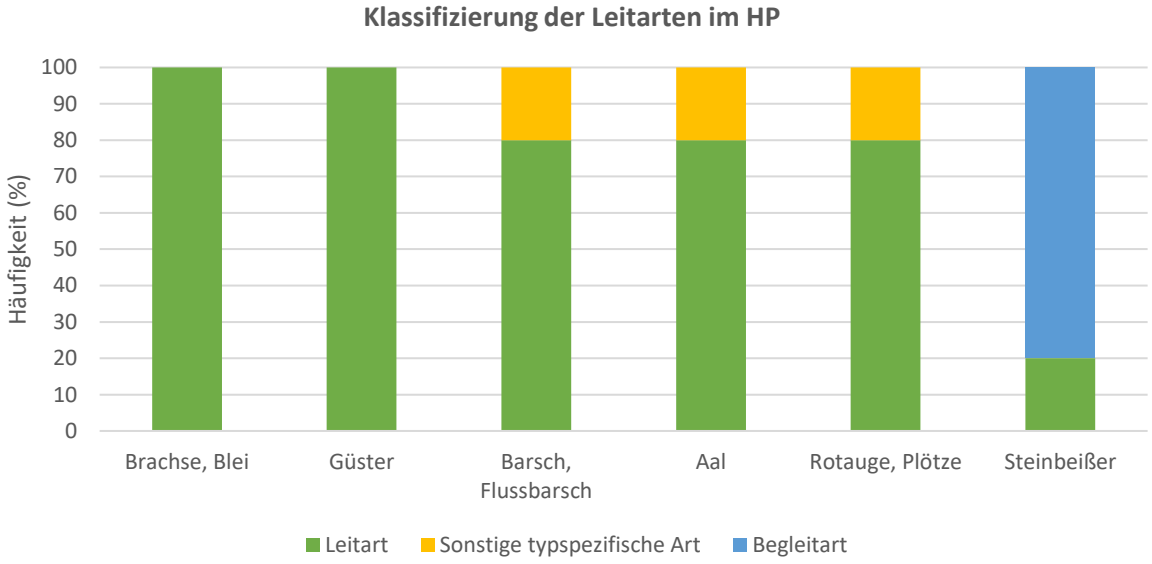


Abbildung 18 Klassifizierungshäufigkeit der Leitarten der generischen Fischzönose des Hypopotamals (mittlere Dominanz ≥5 %) in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer (n = 5) über alle Gewässertypen, in denen die Fischgemeinschaft HP vorkommt (n = 3) als Leitart, sonstige typspezifische Art oder Begleitart.

3.2 Literaturrecherche und -auswertung zu Temperaturanforderungen und -toleranzen der Fischarten und ihrer Lebensstadien

Im zweiten Arbeitsschritt wurden die spezifischen Temperaturanforderungen der in den generischen Fischzönosen vorkommenden Arten und ihren Lebensstadien aus

der Literatur zusammengetragen und aufbereitet. Dazu wurden für die 63 in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer aufgeführten Neunaugen- und Fischarten Temperaturdaten recherchiert, wobei prioritär für die besonders bewertungsrelevanten Leit- und sonstigen typspezifischen Arten nachgeforscht wurde. Für das Ukrainische Bachneunauge und den Stromgründling wurden keine Temperaturdaten gefunden.

Insgesamt wurden 168 Studien recherchiert, die 1.006 Temperaturdatensätze mit bis zu zehn Einzelparametern für 68 in deutschen Fließgewässern präsente Neunaugen- und Fischarten (bzw. Ökotypen) lieferten (Anhang 2).

Bei fast allen Arten ist die Phase der Eientwicklung (Laichtemperatur, Temperatur und Dauer der Eientwicklung) die Lebensphase mit den strengsten Temperaturanforderungen, gefolgt vom Larven-, Jungfisch- und zuletzt Adultstadium. So liegen beispielsweise die Temperaturpräferenzbereiche von Bachforellen zum Laichgeschäft zwischen 1 °C und 10 °C, des Laiches zwischen 5 °C und 10 °C, der Jungfische zwischen 6 °C und 16 °C und der Adulti zwischen 9 °C und 19 °C. Dieses äußerst repetitive Muster ist aus mehreren Gründen relevant: Besonders bei Herbst- und Winterlaichern mit niedrigen Inkubationstemperaturen und dementsprechend langen Eientwicklungszeiten führen schon geringe Temperaturerhöhungen über die gesamte Entwicklungszeit zu stärkeren Verschiebungen des Schlupfzeitpunktes als bei Frühjahrs- oder Sommerlaichern. Zu früh geschlüpfte Larven von Herbst- und Winterlaichern treffen wahrscheinlich auf besonders ungünstige Umwelt- und Ernährungsbedingungen. Des Weiteren lässt die künstlich beschleunigte Eientwicklung kleinere, schlechter konditionierte Larven schlüpfen, die verstärkt Missbildungen und eine höhere Mortalität aufweisen. Darüber hinaus nehmen Fehlentwicklungen, Missbildungen und Eimortalität bei Wassertemperaturen außerhalb des Temperaturtoleranzbereiches stark zu. Wegen der besonderen Temperatursensitivität der artspezifischen Reproduktions- und Wachstumsphasen in Kombination mit der stark temperaturabhängigen und ökologisch störanfälligen Entwicklungszeit sollten diese Parameter als Hauptkriterium zur Ableitung von Temperatur-Orientierungswerten im Jahresverlauf berücksichtigt werden (siehe 3.3.1. zur Ableitung der Schirmarten).

Abkühlungen unter die bevorzugte Temperatur für die Eientwicklung verzögert diese erheblich (Donaldson et al. 2008), was ebenfalls ungünstig ist, da die Nährstoffversorgung im Ei begrenzt ist und zu spät schlüpfenden Larven deshalb schlecht konditioniert sind.

3.3 Verschneidung der Ergebnisse der Aggregation der Referenz-Fischzönosen und Literaturangaben

Im dritten und vierten Arbeitsschritt wurden zunächst die Arten innerhalb der generischen Fischzönosen entsprechend der empfindlichsten Komponente ihres Lebensstadiums (i. d. R Eientwicklung oder Laichtemperatur) hierarchisch eingeordnet. Dabei wurden zuerst Leitarten, dann sonstige typspezifische Arten und nachrangig Begleitarten betrachtet. Die unterschiedliche Eientwicklungsdauer und Laichzeit relevanter, d. h. besonders sensitiver, Arten bilden das jahreszeitliche Grundgerüst des zu etablierenden Regelwerkes. Da die besonders temperaturempfindlichen Arten vor allem im Herbst und Winter laichen (siehe Anhang 2), ist die Zuordnung der zu berücksichtigenden Arten im Jahresverlauf vergleichsweise eindeutig. Innerhalb dieses Rahmens werden die artspezifischen Präferenzen wie folgt berücksichtigt: Die höchsten Anforderungen der Leitarten bilden den obersten Bewertungsmaßstab. Im Falle einer potenziell höheren Anforderung einer sonstigen typspezifischen Art wird diese ebenfalls berücksichtigt, allerdings sieht das Regelwerk bei den sonstigen typspezifischen Arten aufgrund ihrer geringeren Bewertungsrelevanz im fiBS leichte Abweichungen von der Normtemperatur vor, insbesondere das Verlassen des optimalen Temperaturbereiches eines bestimmten Lebensstadiums für einen bestimmten Zeitraum. Hierbei ist es aus fischbiologischer Sicht zielführend, die sensitivste Lebensphase – typischerweise die Laichperiode oder die Dauer der Eientwicklung – als Bewertungsgrundlage zu nutzen. Denkbar ist beispielsweise, eine verhältnismäßig geringe Temperaturerhöhung zuzulassen, die die Eientwicklung der sonstigen typspezifischen Art moderat beschleunigt, die jedoch nicht höher als das Optimum der sensitivsten Komponente der nächstsensitiven Leitart sein darf. Ein Beispiel für dieses Szenario bietet die generische Fischzönose der Epipotamal-Fischgemeinschaft der OGewV (Abbildung 9): Anders als in den Rhithral-Fischgemeinschaften ist die temperatursensitive Bachforelle hier erstmals nicht mehr Leitart, sondern nur noch sonstige typspezifische Art. Damit ist erstmals eine sonstige typspezifische Art temperatursensitiver als alle Leitarten der Fischgemeinschaft und wird somit bewertungsrelevant. Eine Temperaturerhöhung ist nun differenziert zu bewerten, wobei der Zeitpunkt und die Amplitude der Temperaturerhöhung die kritischen Größen darstellen. Diese betreffen je nach Jahreszeit unterschiedliche Lebensstadien und -phasen: In den Wintermonaten ist es bei der Bachforelle vor allem die Eientwicklung. Eine Temperaturerhöhung in dieser Jahreszeit ist aus den oben angesprochenen Gründen problematisch und hat potenzielle Auswirkungen auf

die ökologische Zustands- bzw. Potenzialbewertung, sofern auch noch andere sonstige typspezifische Arten ausfallen. Einschränkend ist allerdings zu bemerken, dass der Philosophie des fiBS folgend bei den sonstigen typspezifischen Arten die Reproduktion nicht direkt bewertet wird (keine Analyse des Jungfischvorkommens) und dass die im Epipotamal vorkommenden Bachforellen höchstwahrscheinlich nicht dort, sondern in rhithralgeprägten Nebengewässern reproduzieren und anschließend von dort rekrutiert werden. Geringe Temperaturerhöhungen in den wärmeren Monaten könnten jedoch zulässig sein solange die nächstsensitive Art – je nach Jahreszeit zum Beispiel Hasel oder Schmerle (siehe Anhang 2) – nicht bei ihrem Laichgeschäft oder der Eientwicklung gefährdet wird. Dieses sog. Schirmarten-Konzept gewährleistet, dass die Temperaturanforderungen der sensitivsten Arten auch die anderer Arten, u. a. bewertungsrelevanterer Leitarten der generischen Fischzönose, abdecken.

3.3.1 Ableitung von Schirmarten für Temperaturempfehlungen

In Übersichtsarbeiten zu Temperaturanforderungen von Fischen sowie diversen Originalstudien des Temperatureinflusses auf die verschiedenen Lebensstadien fanden sich Daten für 68 in deutschen Binnengewässern vorkommende Neunaugen- und Fischarten (inklusive nicht einheimischer Arten) und es wurden bis zu 22 verschiedene Temperaturparameter unterschieden. Allerdings war die Datenlage sehr heterogen. Einzelne Temperaturparameter wurden für lediglich zwei Arten (Temperatur bei Einsetzen der Laichwanderung), andere für bis zu 55 Arten (obere Letaltemperatur / kritisches Temperaturmaximum adulter Fische) ermittelt (Tabelle 2). Für nicht eine einzige Fischart waren alle 22 Temperaturparameter zu ermitteln. Die Anzahl der ermittelten Temperaturparameter schwankte zwischen zwei (Baltischer Stör, Schrätzer, Ziege) und 18 (Karpfen) Parametern pro Art, der Median lag bei 10.

Tabelle 2 Erfasste Temperaturparameter sowie deren Mittelwerte (°C), Standardabweichungen und Fallzahlen über alle Arten (n = 68).

Parameter	Kürzel	Mittelwert (°C)	Standard-abweichung	N
Untere Letaltemperatur Adulti	Ad_lowlethal	0,2	0,5	29
Untere kritische Temperatur Adulti	Ad_lowsublethal	3,5	1,7	18
Untere Präferenz Adulti	Ad_lowPref	12,7	6,3	53
Obere Präferenz Adulti	Ad_highPref	23,8	4,3	52
Beginn Laichen	startSpawn	9,7	5,2	53
Ende Laichen	endSpawn	17,6	6,0	53

Parameter	Kürzel	Mittelwert (°C)	Standard-abweichung	N
Beginn Laichwanderung	MigrationOnset	15,0	1,4	2
Obere kritische Temperatur Adulti	Ad_uppersublethal	27,9	5,0	38
Obere Letaltemperatur Adulti	Ad_upperlethal	33,2	4,6	55
Untere Letaltemperatur Juvenile	Juv_lowlethal	3,0	4,9	12
Untere kritische Temperatur Juvenile	Juv_lowsublethal	4,9	5,1	11
Untere Präferenz Juvenile	Juv_lowPref	13,4	6,0	37
Obere Präferenz Juvenile	Juv_highPref	22,9	4,7	38
Obere kritische Temperatur Juvenile	Juv_uppersublethal	29,9	4,0	23
Obere Letaltemperatur Juvenile	Juv_upperlethal	33,3	4,8	38
Untere Letaltemperatur Eier	Egg_lowlethal	5,6	5,0	22
Untere kritische Temperatur Eier	Egg_lowsublethal	8,0	5,0	14
Untere Präferenz Eier	Egg_lowPref	10,2	5,5	38
Obere Präferenz Eier	Egg_highPref	17,0	5,7	37
Eientwicklung (Tagesgrade bei 10°C)	DD_at10dC	224,8	121,8	37
Obere kritische Temperatur Eier	Egg_uppersublethal	20,7	6,8	20
Obere Letaltemperatur Eier	Egg_upperlethal	22,2	6,7	29

Auch wenn die Mittelwerte der Temperaturparameter (Tabelle 2) für regionale Fischgemeinschaften und Fließgewässerabschnitte wenig aussagekräftig sind, so zeigen sie doch einige generelle Muster über alle Arten: Insbesondere Temperaturen unter 3 °C sind für viele Arten und Lebensstadien kritisch, nach oben werden Temperaturen bis 30 °C von vielen Arten im Juvenil- und Adultstadium toleriert und Laichzeit und Eientwicklung sind die temperatursensitivsten Lebensphasen.

Die Einzeldaten ließen die Schlussfolgerung zu, dass Fischarten mit einer hohen oberen kritischen Temperatur der Adulti auch in anderen Temperaturparametern eher hohe Schwellen- bzw. Vorzugswerte aufweisen. D. h. Arten mit hoher Letaltemperatur im Erwachsenenstadium tolerieren auch in anderen Lebensphasen höhere Temperaturen, z. B. während der Entwicklung und umgekehrt. Diese Hypothese wurde mittels Korrelationsanalysen nach Pearson bzw. Spearman (Rangkorrelationen) geprüft. Die Korrelation der Temperaturparameter untereinander bietet eine Möglichkeit, um trotz

heterogener Datenlage zu verallgemeinerbaren Empfehlungen für Temperaturschwellenwerte der Arten zu gelangen. Bei signifikanten Korrelationen mit dem am besten repräsentierten Parameter „obere Letaltemperatur Adulti“ (Tabelle 2), dient diese der Ableitung von Schirmarten für Temperaturanforderungen typischer Artengemeinschaften unter der Annahme, dass, wenn die Temperaturanforderungen der sensitivsten Arten eingehalten werden, auch alle anderen Arten geeignete Temperaturbedingungen vorfinden.

Aufgrund der geringen Zahl an Datensätzen konnten keine Korrelationen für die Temperatur bei Einsetzen der Laichwanderung berechnet werden. Nicht signifikant waren die Korrelationen der oberen Letaltemperatur der Adulti mit den unteren Letaltemperaturen der Adulti und Juvenilen sowie mit der unteren kritischen Temperatur der Adulti. Die Entwicklungsdauer der Eier in Tagesgraden korrelierte signifikant negativ mit der oberen Letaltemperatur der Adulti. Alle übrigen in Tabelle 2 aufgeführten Temperaturparameter korrelierten signifikant positiv mit der oberen Letaltemperatur der Adulti. Die Einzelergebnisse der Korrelationsanalysen finden sich im Anhang 3.

Nach Bestätigung der Arbeitshypothese für die Ableitung der Schirmarten durch die Korrelationsanalysen, wurde der Parameter „obere Letaltemperatur Adulti“, d. h. das kritische Temperaturmaximum genutzt, um die Fischarten entsprechend ihrer Temperatursensitivität zu reihen.

Sieben Arten, für die keine kritischen Temperaturmaxima der Adulti zu ermitteln waren, wurden in einem zweiten Schritt nach ihrer Vorzugstemperatur als Adultfisch (3 Arten: Aland, Güster, Schrätzer) bzw. nach den oberen Letaltemperaturen für Eier (2 Arten: Nordseeschnäpel, Zährte) bzw. Juvenile (2 Arten: Schlammpeitzger, Steinbeißer) eingereiht. Die drei Arten Maifisch, Finte und Ziege konnten nicht plausibel eingereiht werden, da die Datendefizite zu groß waren. Ebenso wurden Arten, die in den Referenzen der Bundesländer gelistet sind, aber für die keine Temperaturdaten zu ermitteln waren, hier nicht aufgelistet (z. B. Stromgründling und Ukrainisches Bachneunauge). Die finale Reihung der Schirmarten entsprechend ihrer Temperatursensitivität ist in Tabelle 3 dargestellt.

Tabelle 3 Reihung der Fischarten entsprechend ihrer Temperatursensitivität. Arten ohne kritisches Temperaturmaximum (NA) wurden alternativ, nach Letaltemperaturen von Eiern und Juvenilen bzw. Vorzugstemperaturen, eingruppiert. Die sensitivsten Arten (oberhalb der roten Linie), mit dem geringsten kritischen Temperaturmaximum, dienen jeweils als Schirmarten für typische Artengemeinschaften.

Wissenschaftlicher Artname	Trivialname	Obere Letaltemperatur Adulti (°C)
Lampetra planeri	Bachneunauge	24
Zingel streber	Streber	25
Zingel zingel	Zingel	25
Thymallus thymallus	Äsche	26
Platichthys flesus	Flunder	27
Salmo trutta, Bachform	Bachforelle	27
Telestes souffia	Strömer	27
Chondrostoma nasus	Nase	27
Gymnocephalus cernua	Kaulbarsch	28
Lota lota	Quappe, Rutte	29
Leuciscus aspius	Rapfen	30
Coregonus maraena	Ostseeschnäpel	30
Hucho hucho	Huchen	30
Osmerus eperlanus	Stint	30
Salmo trutta, Seeform	Seeforelle	30
Salmo trutta, Wanderform	Meerforelle	30
Lampetra fluviatilis	Flussneunauge	30
Gymnocephalus schraetser	Schrätzer	NA
Cobitis taenia	Steinbeißer	NA
Acipenser oxyrinchus	Atlantischer Stör	31
Phoxinus phoxinus	Elritze	31
Leuciscus idus	Aland	NA
Petromyzon marinus	Meerneunauge	31
Cottus gobio	Groppe, Mühlkoppe	32
Coregonus oxyrinchus	Nordseeschnäpel	NA
Leuciscus leuciscus	Hasel	33
Alburnoides bipunctatus	Schneider	34
Barbatula barbatula	Schmerle	34
Esox lucius	Hecht	34
Salmo salar	Atlantischer Lachs	34
Perca fluviatilis	Barsch, Flussbarsch	35
Vimba vimba	Zährte	NA
Pungitius pungitius	Zwergstichling	35
Sander lucioperca	Zander	35
Silurus glanis	Wels	35
Abramis brama	Brachse, Blei	36
Gasterosteus aculeatus	Dreistachliger Stichling	36
Gobio gobio	Gründling	36
Barbus barbus	Barbe	37
Leucaspius delineatus	Moderlieschen	37
Rhodeus amarus	Bitterling	37

Wissenschaftlicher Artname	Trivialname	Obere Letaltemperatur Adulti (°C)
Blicca bjoerkna	Güster	NA
Alburnus alburnus	Ukelei, Laube	38
Carassius carassius	Karausche	38
Carassius gibelio	Giebel	38
Rutilus rutilus	Rotauge, Plötze	38
Misgurnus fossilis	Schlammpeitzger	NA
Scardinius erythrophthalmus	Rotfeder	38
Alburnus chalcoides	Mairenke	38
Anguilla anguilla	Aal	39
Squalius cephalus	Döbel, Aitel	39
Tinca tinca	Schleie	39
Cyprinus carpio	Karpfen	41

Insgesamt bietet die Zusammenstellung in Tabelle 3 eine Reihe von potenziellen, temperatursensitiven Schirmarten für die Temperaturanforderungen in allen Fischgemeinschaften der OGewV, von den Oberläufen (Bachneunauge, Bachforelle), über die Mittelläufe (Äsche, Nase, Strömer), bis in die Unterläufe (Kaulbarsch, Quappe), einschließlich biogeografischer Besonderheiten im Donaugebiet (Streber, Zingel).

Durch die Verschneidung der in diesem Abschnitt identifizierten Arten mit den generischen Fischzönosen der Fischgemeinschaften der OGewV können Überlegungen zu Temperaturregeln angestellt werden, die innerhalb einer Fischgemeinschaft der OGewV überregionale Gültigkeit besitzen. Für ausgewählte Schirmarten wurden die verfügbaren Temperaturpräferenzen als unterer Letalbereich, Präferenzbereich und oberer Letalbereich sowie Inkubationsdauer der Eier dargestellt (Abbildung 19–Abbildung 21).

3.3.2 Ableitung von Orientierungswerten für die Wassertemperatur

Zur Ableitung der Orientierungswerte für die einzelnen Fischgemeinschaften der OGewV dienen die temperatursensitivsten Leitarten und sonstigen typspezifischen Arten in der generischen Fischzönose. Eine Matrix der Temperatursensitivität der Arten und ihrer Bewertungsrelevanz als Leitart bzw. sonstige typspezifische Art in den einzelnen Fischgemeinschaften der OGewV gibt Tabelle 4. Dabei sind zwei Aspekte besonders auffällig:

i) Die Bachforelle ist durch ihre häufige Klassifizierung als Leitart in den Referenz-Fischzönosen der Bundesländer sowie ihrer Dominanz in den generischen Zönosen in allen Rhithralregionen (inklusive dem Cypriniden-Rhithral) höchst bewertungsrelevant (siehe 3.1.1). Gleichzeitig gehört sie zu den temperatursensitivsten Fischarten. Das bedeutet, eine Operationalisierung der Orientierungswerte für die Wassertemperatur über die Temperaturansprüche der Bachforelle erlaubt eine starke Vereinheitlichung der Anwendung über alle Rhithral-Fischgemeinschaften der OGewV.

ii) Zahlreiche temperatursensitive Schirmarten sind nur in wenigen Referenz-Fischzönosen als Begleitarten, in geringem Umfang auch als sonstige typspezifische Arten enthalten. Damit sind sie zwar (auch aus naturschutzfachlicher Sicht) u. U. regional bewertungsrelevant, eignen sich aber nicht zur allgemeinen Ableitung von Orientierungswerten für die Fischgemeinschaften der OGewV.

Im Epipotamal ist von den temperatursensitiven Schirmarten nur noch die Nase in nennenswerten Anteilen der Referenz-Fischzönosen bewertungsrelevant (25 % Klassifizierungshäufigkeit als Leitart, mittlere Dominanz in der generischen Zönose 4,1 %; Tabelle 4 und Abbildung 9). In dieser Fischregion ist zusätzlich der zeitig im Frühjahr laichende Hasel zu berücksichtigen, der in allen Referenz-Fischzönosen dieser Fischgemeinschaft der OGewV typspezifisch ist und in 72,2 % davon Leitart (Tabelle 4).

In den Referenz-Fischzönosen des Meta- und Hypopotamals sind die dominanten, höchst bewertungsrelevanten Leitarten Barsch und Rotauge. Beide sind sehr wärmetolerant. Temperatursensitive Arten sind, mit Ausnahme des Kaulbarschs, von eher untergeordneter Bedeutung. Hier sind noch der ebenfalls früh im Jahr laichende Hecht und im Hypopotamal die Flunder als bewertungsrelevante Arten zu berücksichtigen, während die Quappe nennenswert nur noch als sonstige typspezifische Art geführt wird.

Tabelle 4 Auftreten der Fischarten (und ihren Ökotypen) in absteigender Reihe ihrer Temperatursensitivität als Leitart (LA) bzw. sonstige typspezifische Art (STA) in den verschiedenen Fischgemeinschaften der OGewV. Dargestellt ist der relative Anteil (%) der Referenz-Fischzönosen der Länder, für die jeweilige Fischgemeinschaft, in denen die Art Leitart oder sonstige typspezifische Art ist. Auftreten als Begleitarten sind nicht dargestellt. Stetigkeiten ≥ 90 % sind fett hervorgehoben; oberhalb der roten Horizontallinie = Arten mit kritischem Temperaturmaximum der Adulti < 30 °C.

	Fischgemeinschaft der OGewV													
	Sa-ER		Sa-MR		Sa-HR		Cyp-R		EP		MP		HP	
	$n_{OGewV-GW}$ = 105		$n_{OGewV-GW}$ = 370		$n_{OGewV-GW}$ = 309		$n_{OGewV-GW}$ = 337		$n_{OGewV-GW}$ = 209		$n_{OGewV-GW}$ = 93		$n_{OGewV-GW}$ = 5	
Art	**LA**	**STA**	**LA**	**STA**	**LA**	**STA**	**LA**	**STA**	**LA**	**STA**	**LA**	**STA**	**LA**	**STA**
Bachneunauge	21.9	13.3	24.3	33.2	13.6	35.3	1.5	19.3	1.9	21.1		3,2		
Äsche	1	4.8	20	16.5	48.9	16.2	34.1	19.0	5.7	11				
Flunder											2.2	6.5	20	60
Bachforelle	**99**	1	**94.6**	0.3	**94.5**	5.5	61.7	24.6	5.7	36.8		4,3		
Strömer				1.1	0.3	6.8		5		2.9				
Nase				6.2	8.4	21.4	36.8	20.8	24.9	20.1	2.2	4.3		
Kaulbarsch						1		0.6		25.4	7.5	55.9	40	20
Quappe, Rutte		1.9		6.2		12.9	0.3	7.7	0.5	33.5	3.2	44.1		80
Rapfen								0.9		5.7	2.2	12.9		20
Huchen		1		2.7		5.2		7.1		2.9				
Stint (Bf)								0.6		0.5		2.2	0.6	
Stint (Wf)											1.1	1.1	40	
Seeforelle	1.9	1.9	0.5	1.1		1.9		0.3		0.5				
Meerforelle	6.7		9.5	1.6	3.2	1.9		0.9		11.5		2.2		
Flussneunauge	6.7		2.2	5.4	0.6	4.5		0.9		10		7.5		60
Steinbeißer			1.9	2.7	1.6	2.3	0.9	4.2	14.8	21.5	35.5	34.4	20	
Elritze	12.4	11.4	46.2	28.4	66.7	24.6	40.7	34.1	12.9	28.2	3.2	6.5		
Aland, Nerfling						3.6	0.6	10.4	7.7	38.8	22.6	51.6	60	40
Groppe, Mühlkoppe	87.6	2.9	80.8	1.6	75.4	15.9	27	35	3.3	15.3				20
Hasel		2.9	10.3	35.7	64.4	27.8	89.3	8.6	72.2	14.4	18.3	39.8		80
Schneider	1			10	17.2	24.9	30.3	32.6	12	23.4		6.5		
Schmerle	7.6	5.7	45.4	32.4	80.6	15.5	85.5	13.4	40.7	46.4	6.5	35.5		
Hecht				4.9		8.7	0.3	27.6	0.5	77	15.1	79.6		80

	Fischgemeinschaft der OGewV													
	Sa-ER		**Sa-MR**		**Sa-HR**		**Cyp-R**		**EP**		**MP**		**HP**	
	$n_{OGewV-GW}$ = 105		**$n_{OGewV-GW}$ = 370**		**$n_{OGewV-GW}$ = 309**		**$n_{OGewV-GW}$ = 337**		**$n_{OGewV-GW}$ = 209**		**$n_{OGewV-GW}$ = 93**		**$n_{OGewV-GW}$ = 5**	
Art	**LA**	**STA**	**LA**	**STA**	**LA**	**STA**	**LA**	**STA**	**LA**	**STA**	**LA**	**STA**	**LA**	**STA**
Atlantischer Lachs		1		0.3		1.9								20
Barsch, Flussbarsch		1.9	0.5	11.6	3.2	21.7	8	57	54.5	40.7	**90.3**	9.7	80	20
Zährte						0.3		2.7	1.9	12.4		7.5		40
Zwergstichling	10.5	5.7	1.1	17.6	0.6	8.7	0.9	11.3		22.5	8.6	8.6		20
Zander										1.9		11.8		20
Wels										1		1.1		
Brachse, Blei				0.5		0.6		8.6	11.5	45.9	68.8	28	**100**	
Dreist. Stichling (Bf)	10.5	8.6	14.3	13.8	6.5	12	11	17.2	17.7	36.8	10.8	53.8		80
Dreist. Stichling (Wf)									0.5		1.1	2.2	20	60
Gründling	1	5.7	19.5	20.5	46	33.3	84	15.4	**90**	8.1	66.7	31.2		**100**
Barbe		1		3.5	8.4	26.9	35	22.6	40.7	20.6	3.2	24.7		
Moderlieschen		1		0.5		0.3		0.9		5.3		36.6		40
Bitterling				0.3		0.3		1.2		8.6	2.2	19.4		
Güster				0.5		1		3.9	4.8	36.4	44.1	50.5	**100**	
Ukelei, Laube				0.5		7.4	11	20.8	35.4	34.4	37.6	44.1	40	60
Atlantischer Stör														20
Karausche				0.3		0.3		0.9		6.2		9.7		
Rotauge, Plötze		1	7.8	8.1	10	20.4	38.6	38.6	**90.4**	8.6	**100**		**100**	
Rotfeder				0.8		0.6		5		40.2	8.6	65.6	20	60
Mairenke						0.3		0.3		1	1.1			
Aal		8.6	4.6	13	6.1	22	3.6	24.9	13.4	37.3	36.6	30.1	80	20
Döbel, Aitel		1	7.3	33	67.3	25.9	82.2	9.2	71.8	21.5	33.3	34.4		40
Schleie				0.8			0.3	3.6		21.1	2.2	43		20
Karpfen								2.7		11.5		17.2		

In einigen Rhithral-Fischgemeinschaften der OGewV sind auch temperatursensitivere Arten als die Bachforelle in nennenswerten Anteilen der Referenz-Fischzönosen (21,9–48,9 %) als Leitarten definiert (Tabelle 4). Aufgrund des Lebenszyklus der Bachforelle erscheint es trotzdem ausreichend, sich auf diese Art zu fokussieren. Während Bachneunauge, Äsche und Nase Frühjahrslaicher sind, laicht die Bachforelle und ihre Wanderform, die Meerforelle, im Herbst. Ihre Eier entwickeln sich über die Wintermonate bis zum Schlupf im Frühjahr. Zu hohe Wassertemperaturen während dieser Inkubationszeit bewirken einen zu frühen Schlupf der Larven, unter ungünstigeren Ernährungs- und Umwelt- und somit Überlebensbedingungen. Dadurch integriert die Bachforelle wie keine andere bewertungsrelevante Rhithral-Fischart die Temperatursumme über die Wintermonate und deckt die Temperaturanforderungen der sensitiveren frühjahrslaichenden Arten mit ab.

3.4 Temperaturproblematische Zeiträume und Ableitung von Orientierungswerten

Wie in 1.2 und 1.3 beschrieben, ist gerade die Saisonalität des Temperaturverlaufs in einem Gewässer höchst relevant und sollte dementsprechend bei Regelungen zur Wassereinleitung unbedingt mehr berücksichtigt werden. Grundsätzlich wird deswegen empfohlen, fließgewässertypspezifische Jahresprofile des natürlichen Temperaturverlaufs eines Gewässers bzw. die aktuelle Gewässertemperatur an einer durch thermische Einleitungen weitgehend unbeeinflussten Stelle als Bemessungsgrundlage für die Bewertung von Warm- oder Kaltwassereinleitungen zu nutzen. Zudem sollten bei der Überwachung der Gewässertemperatur im Rahmen des WRRL-Monitorings und der Regelung von Kalt- und Warmwassereinleitungen saisonale, tagesperiodische und räumliche Temperaturschwankungen, deren Aufnahme im Kapitel 5 beispielhaft illustriert wird, berücksichtigt werden.

Bei fast allen Fischarten, inklusive der sensitiven Schirmarten ist das Eistadium am empfindlichsten gegenüber Temperaturerhöhungen, weshalb die Eientwicklung eine besonders kritische Periode darstellt. Beispiele weiterer temperaturempfindlicher Lebensstadien ausgewählter Leitarten und deren Vorkommen im Jahresverlauf in den Salmoniden-Rhithralen (Abbildung 19), dem Cypriniden-Rhithral (Abbildung 20) und dem Epipotamal (Abbildung 21) wurden in eine typische Gewässertemperaturverlaufskurve über ein Jahr integriert (nach Büro für Umweltplanung 2013) eingezeichnet. Dargestellt sind u. A. die obere Präferenztemperatur für das Laichgeschäft und obere

Letaltemperatur der Eier. Die Maximaltemperaturen der OGewV für den guten ökologischen Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial im Sommer und Winter zeigen rote Kennlinien. Auch wenn es so aussieht, als wären die aktuell gültigen Werte für die maximal zulässige Temperatur im Winter in praktisch allen Fischgemeinschaften der OGewV ausreichend, um Temperaturstress und temperaturbedingte Mortalität der Fische zu verhindern, so kann das existierende Regelwerk gerade in Bezug auf die Winterökologie der Arten und den Übergang von Winter- zu Sommertemperatur zu Problemen führen. Eine maximal zulässige Temperatur im Winter von 10 °C entspricht zwar der oberen Vorzugstemperatur für die Entwicklung der Bachforelleneier, die Vorzugstemperatur für Quappeneier liegt jedoch sogar noch unter dieser Grenze (Abbildung 23).

Außer Acht gelassen wird bei einer solchen ausschließlichen Betrachtung der oberen Vorzugstemperatur außerdem der Einfluss der Temperatur auf die Entwicklungszeit der Eier. Bei Bachforellen benötigen die Eier etwa 460 Tagesgrade von der Eiablage bzw. Befruchtung bis zum Schlupf; das sind zum Beispiel 100 Tage bei 4,6 °C Wassertemperatur oder 46 Tage bei 10 °C, und genau da liegt das Problem: Wenn der maximale Temperaturgrenzwert der OGewV in einem Gewässer ausgeschöpft wird, schlüpft die Bachforellenbrut bereits Anfang Januar anstatt wie natürlicherweise üblich im März. Zu einem solch frühen Zeitpunkt jedoch ist die Chance auf Naturnahrung und Überleben gering, da die kurze Fotoperiode noch keine hinreichende Primärproduktion zulässt und somit die Gefahr besteht, dass die Nahrungsgrundlage der Brut nicht ausreicht.

Abbildung 22 und Tabelle 5 zeigen exemplarisch und stark vereinfacht die Auswirkungen der Ausschöpfung der zulässigen Temperaturmaxima und -differenzen der OGewV auf die Eientwicklung verschiedener Herbst- und Winterlaicher. In diesem Beispiel wurde für die Darstellung in Abbildung 22 eine Winter-Wassertemperatur von konstant 3 °C angenommen, zu der die zulässigen Erhöhungen addiert wurden. Es wurden auch keine Temperaturanstiege im Frühjahr, welche die Entwicklungszeit verkürzen, berücksichtigt. Die Ergebnisse machen deutlich, dass bei allen vier Arten eine erfolgreiche Reproduktion (Eientwicklung und Schlupf zu einer für die Larven günstigen Zeit) unwahrscheinlich ist, wenn das Wasser im Winter auf die zulässige Maximaltemperatur gemäß OGewV erwärmt wird. Bei Ausschöpfung der Maximaltemperaturen verkürzen sich die Entwicklungszeiten der Salmoniden- und Quappeneier auf weniger

als die Hälfte (Tabelle 5), was zwangsläufig zum Schlupf kleinerer und schlechter konditionierter Larven führt und höchstwahrscheinlich auch zu stark ansteigender Mortalität. Bereits bei einer Erhöhung der Temperatur um 2 K auf 5 °C wird der Schlupfzeitpunkt für die Salmonideneier um rund zwei Monate vorverlegt; für die Quappe halbiert sich die Entwicklungszeit beinahe (Tabelle 5). Bei der nach OGewV für einige Fischgemeinschaften maximal zulässigen Temperaturerhöhung um 3 K verkürzt sich der Zeitraum der Eientwicklung theoretisch auf die Hälfte (Tabelle 5), was als erhebliche Beeinträchtigung bewertet wird.

Derart drastische Auswirkungen auf die Entwicklungszeit der Eier sollten auch in den Potamal-Fischgemeinschaften nicht zugelassen werden, d. h. keine Temperaturerhöhungen > 2 K im Winter. Darüber hinaus sind Temperaturänderungen gegenüber dem natürlichen Temperaturverlauf an einer durch thermische Einleitung weitestgehend unbeeinflussten Messstelle zu bemessen, um kumulative Temperaturerhöhungen bis zu den Maximalwerten, wie sie bei einer ausschließlichen Betrachtung der Temperaturen direkt oberhalb und unterhalb jeder einzelnen Einleitungsstelle gemäß der aktuellen OGewV-Regelung momentan möglich sind, zu vermeiden.

Tabelle 5 Entwicklungsdauer der Eier winterlaichender Fischarten in Tagen und (voraussichtlicher Schlupfmonat) in Abhängigkeit von Wassertemperatur und Temperaturregelungen der OGewV in den Wintermonaten. Die zulässigen Temperaturerhöhungen in K addieren sich jeweils zu 3 °C.

Art	Laich-monat	Eient-wicklung (Tages-grade)	Winter	max. Erhöhung nach OGewV (K)				T_{max} nach OGewV	
			Natur	Sa-ER	Sa-MR, Sa-HR	Cyp-R	EP, MP, HP	Sa-ER	Rest
			3 °C	+1	+1,5	+2	+3	8 °C	10 °C
Bachforelle	X-XI	459	153 (III-IV)	115 (II-III)	102 (I-II)	92 (I-II)	77 (I-II)	57 (XII-I)	46 (XII-I)
Lachs	X-XII	465	155 (III-IV)	116 (II-IV)	103 (I-III)	93 (I-III)	78 (I-III)	58 (XII-II)	47 (XII-II)
Ostsee-schnäpel	XI-XII	487	162 (III-IV)			97 (II-III)	81 (II-III)	61	49 (I-II)
Quappe	XII-I	126	42 (I-II)	32	28 (I-II)	25 (I-II)	21 (I-II)	16	13 (XII-I)

Ein weiteres großes Problem sind die nach OGewV möglichen Maximaltemperaturen im Sommer, außerhalb der echten Sommermonate Juni bis August (September). Gerade im Frühjahr (April bis Mai) und im Herbst (Oktober bis November), liegen sie stets

deutlich oberhalb der Laichtemperaturen und Letaltemperaturen der Eier der betroffenen Arten: Der obere Letalbereich der sich im Mai entwickelnden Äscheneier liegt bei ca. 18 °C, im Sa-ER und Sa-MR ist in dieser Zeit jedoch eine Maximaltemperatur von 20 °C, im Sa-HR sogar von 21,5 °C zulässig (Abbildung 19). Ähnliche Probleme ergeben sich für Bachneunauge und Bachforelle (Abbildung 19), Nase (Abbildung 20) und Hasel (Abbildung 20 und Abbildung 21).

Bisher überhaupt nicht von der OGewV abgedeckt sind Einleitungen von relativ kälterem Wasser. Dies geschieht beispielsweise beim „sediment flushing“, dem Ausspülen großer Sedimentmengen (oder auch dem regulären Ablass von Wasser) aus dem tiefen, bodennahen Teil der Wassersäule von Speicherseen in den Gewässerabschnitt unterhalb der Staumauer bzw. flussabwärts. Durch die in 1.2 beschriebenen physiologischen Eigenschaften der Fische ist eine solche Kaltwassereinleitung für diese mitunter durchaus problematisch; Fische können in einen Kälteschock fallen und nicht mehr in der Lage sein, diesen temperaturbezogen ungünstigen Umweltbedingungen eigenständig zu entkommen. Neben der verzögerten Entwicklung von Eiern und Larven, sind auch veränderte Geschlechterverhältnisse und Polyploidisierung infolge von Kälteschocks nicht auszuschließen (Donaldson et al. 2008). Eine Neugestaltung der OGewV-Temperaturregeln sollte deswegen auch die Einleitung von kaltem Wasser im gleichen Maße berücksichtigen wie die von warmem, d. h. die zulässige Temperaturabsenkung. Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten (beispielsweise von Beitinger et al. 2000) deuten an, dass die zulässige Temperaturdifferenz bei Kaltwassereinleitung < 1 K liegen sollte, d. h. keinesfalls über den aktuellen Regelungen zur Temperaturdifferenz bei Aufwärmung.

Obwohl zahlreiche Veröffentlichungen auf den größeren Einfluss von Kälteschocks auf Fische hinweisen, ist die Datenlage hierzu insbesondere für einheimische Arten weitaus geringer als im Hinblick auf Erwärmungen. Selbst theoretische Ableitungen vergleichbar zu Tabelle 5, um wieviel Tage sich die Eientwicklungszeit verlängert, sind gegenwärtig nicht möglich. Aufgrund der nachgewiesenen, für Fische schwierigeren Akklimatisierung an kältere Temperaturen als an warme (Beitinger et al. 2000) gebietet das Vorsorgeprinzip, dass die zulässige Temperaturdifferenz bei Abkühlung nicht größer ist, als die zulässige Aufwärmung. Insbesondere im Winter sind bereits die nicht durch Einleitung veränderten Wassertemperaturen für die meisten Arten im suboptimalen Bereich.

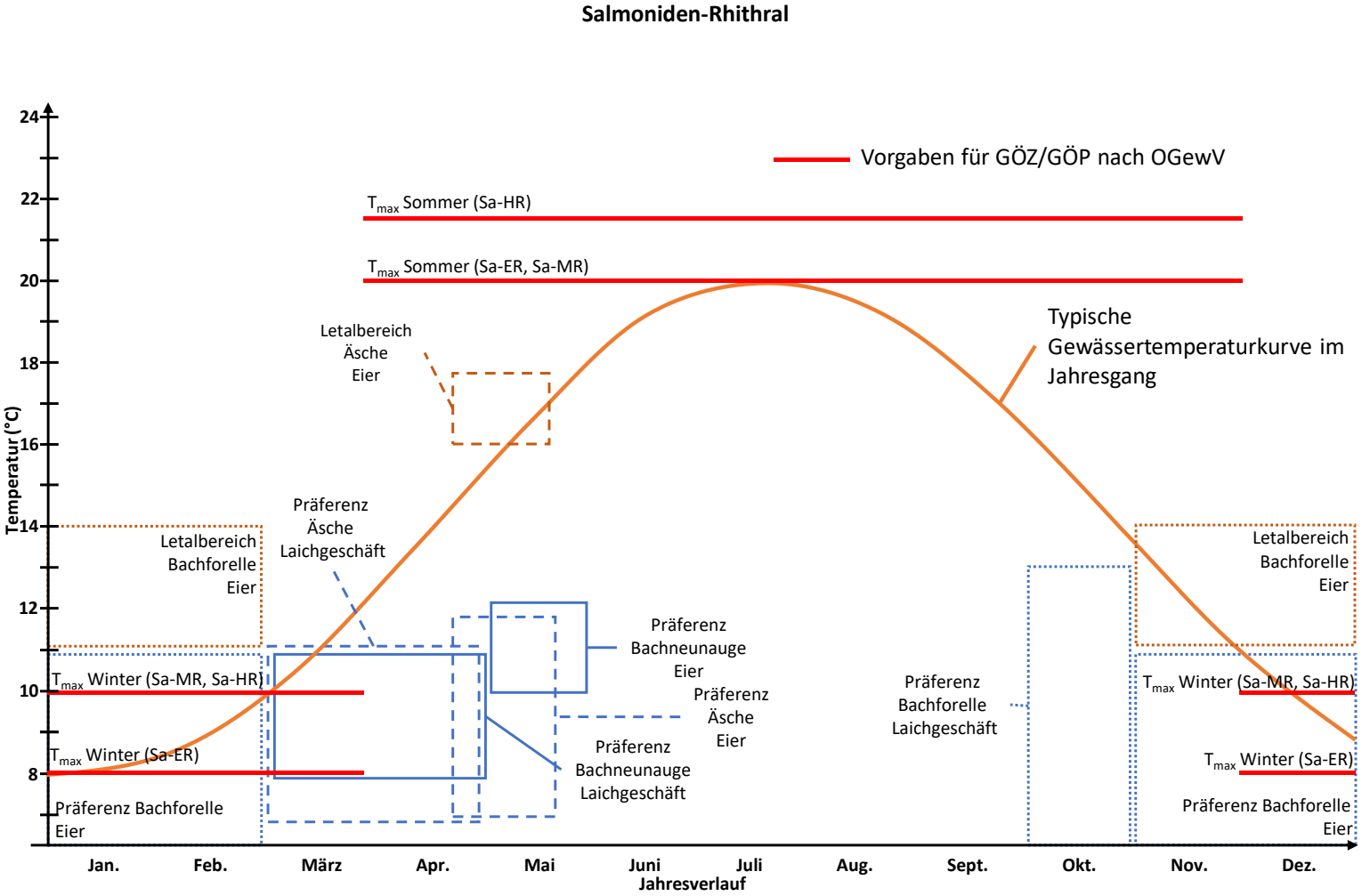


Abbildung 19 Relevante Entwicklungsperioden und Temperaturansprüche ausgewählter Schirmarten und deren Auftreten im Jahresverlauf. Kennlinie der durchschnittlichen Wassertemperatur in den Salmoniden-Rhithralen im Jahresgang nach Büro für Umweltplanung 2013. Nicht gezeigt: Obere Letaltemperaturen Bachforelle (27°C), Äsche (26°C) und Bachneunauge (24°C). Rote Horizontallinien entsprechen den OGewV-Temperaturmaxima im Sommer (April-Ende November) und Winter (Dezember-Ende März).

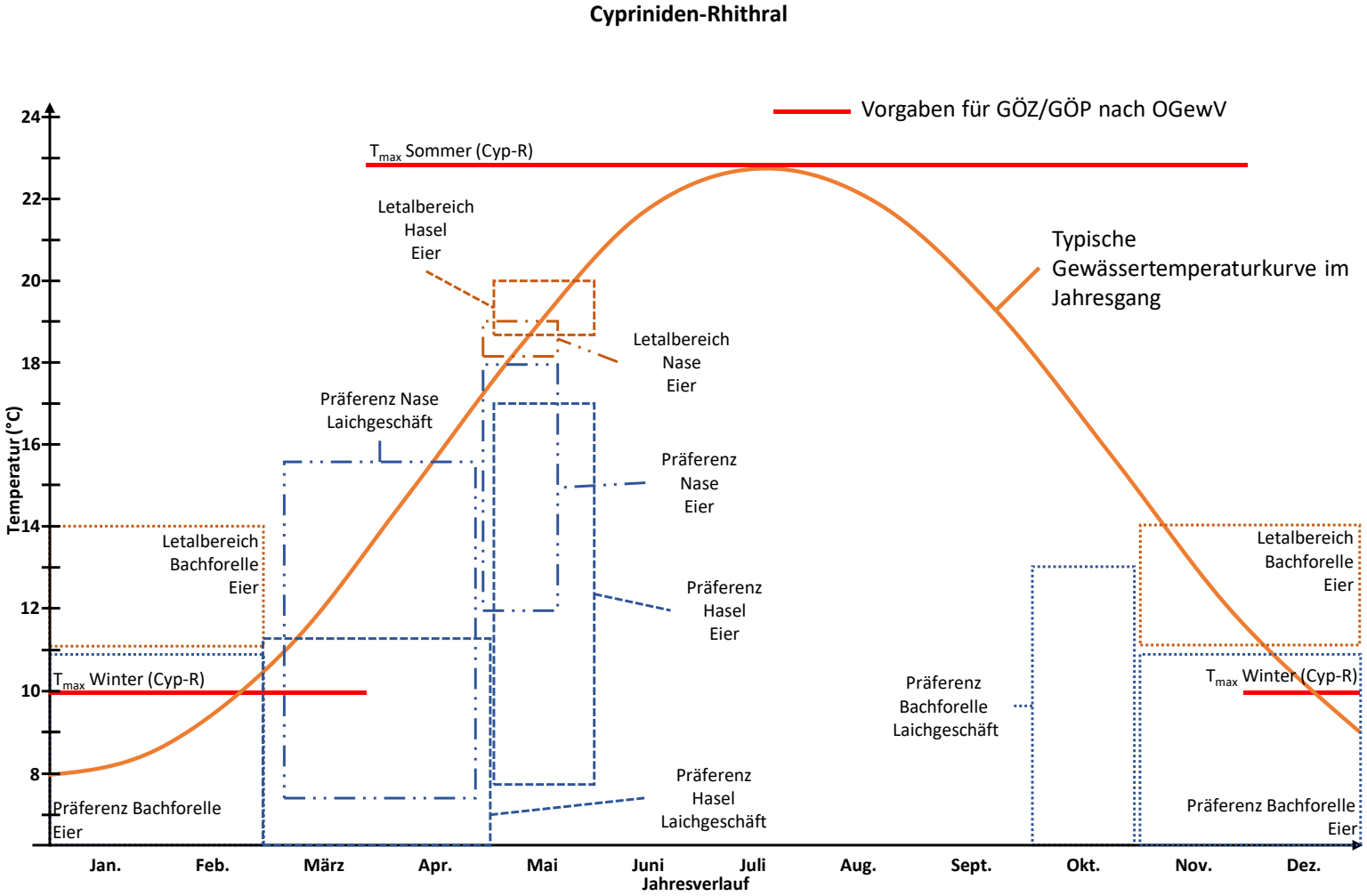


Abbildung 20 Relevante Entwicklungsperioden und Temperaturansprüche ausgewählter Schirmarten und deren Auftreten im Jahresverlauf in der Cypriniden-Rhithralregion. Kennlinie der durchschnittlichen Wassertemperatur im Jahresgang nach Büro für Umweltplanung 2013. Auch hier wird die Bachforelle als Leitart geführt. Nicht gezeigt: Obere Letaltemperaturen der Bachforelle (27°C) und Nase (27°C). Rote Horizontallinien entsprechen den OGewV-Temperaturmaxima im Sommer (April-Ende November) und Winter (Dezember-Ende März).

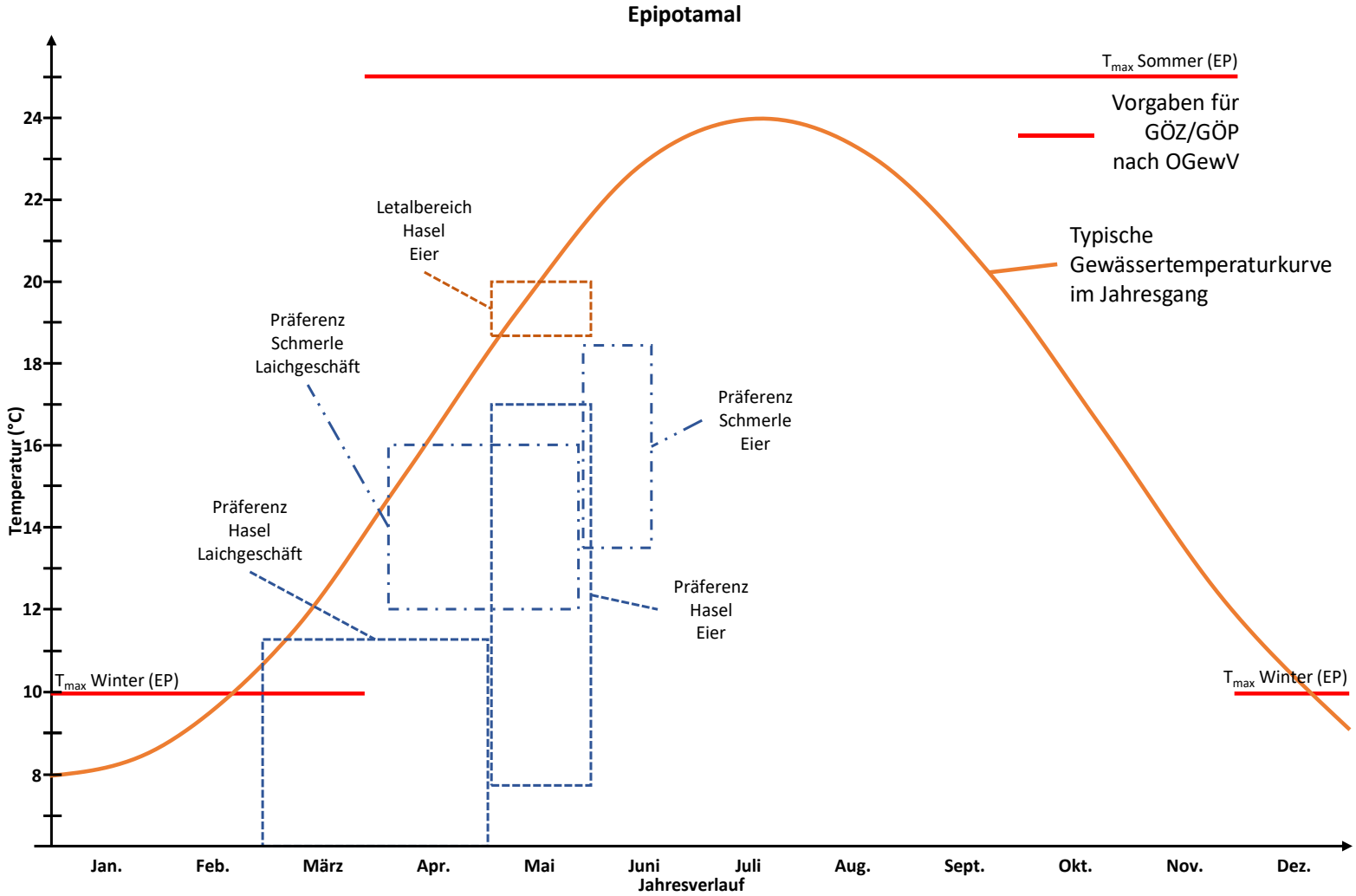


Abbildung 21 Relevante Entwicklungsperioden und Temperaturansprüche ausgewählter Schirmarten und deren Auftreten im Jahresverlauf in der Epipotamalregion. Kennlinie der durchschnittlichen Wassertemperatur im Jahresgang nach Büro für Umweltplanung 2013. Nicht gezeigt: Obere Letaltemperaturen des Hasel (33°C) und der Schmerle (34°C). Rote Horizontallinien entsprechen den OGewV-Temperaturmaxima im Sommer (April-Ende November) und Winter (Dezember-Ende März).

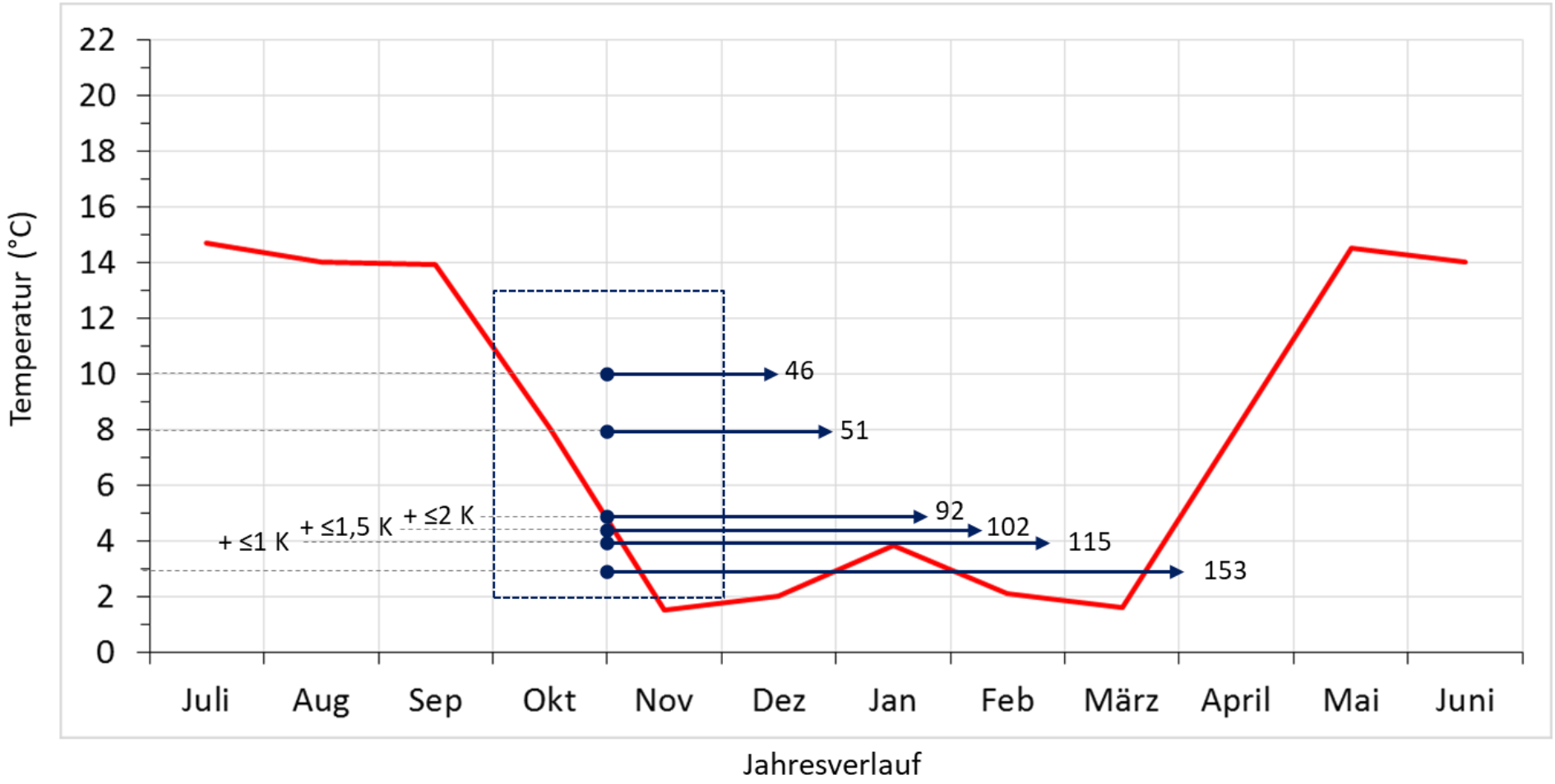


Abbildung 22 Temperaturabhängige Eientwicklungsdauer (in Tagen) der Bachforelle: Auswirkung der Temperaturregeln und Maximalwerte der OGewV für das Salmoniden-Rhithral im Vergleich zu durchschnittlich 3°C Wassertemperatur im Winter (Temperaturverlauf Rappbode unterhalb Trautenstein, basierend auf 6 Messungen im Jahr 2016 (LHW, Monitoring 2016), gestricheltes Rechteck = Temperatur-Zeitfenster Laichzeit Bachforelle).

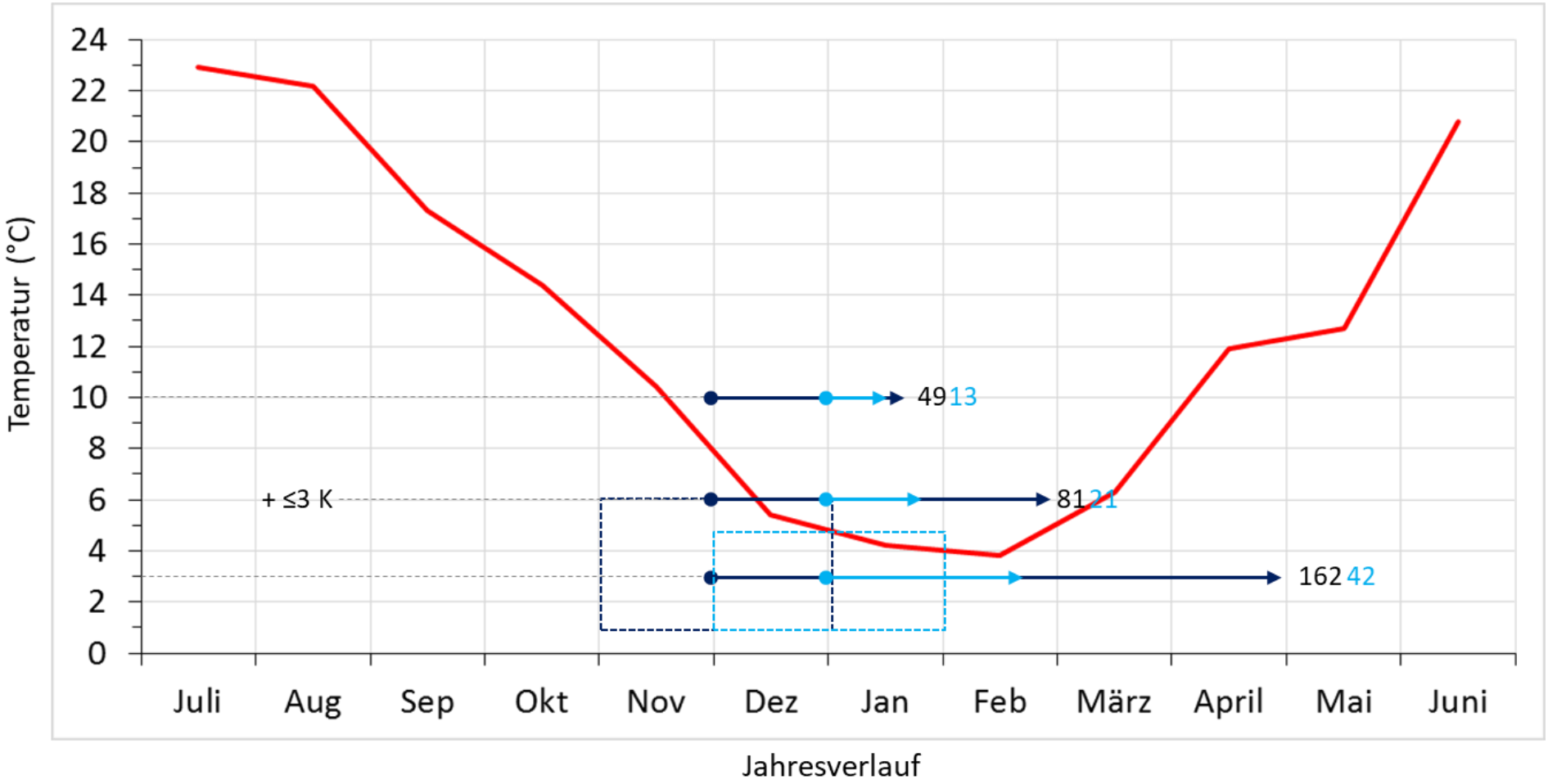


Abbildung 23 Temperaturabhängige Eientwicklungsdauer (in Tagen) der Quappen (hellblau) und Ostseeschnäpel (dunkelblau): Auswirkung der Temperaturregeln und Maximalwerte der OGewV für das Hypopotamal im Vergleich zu durchschnittlich 3 °C Wassertemperatur im Winter (Temperaturverlauf Elbe bei Magdeburg, basierend auf 12 Messungen im Jahr 2019 (LHW, Monitoring 2019), gestricheltes Rechteck = Temperatur-Zeitfenster Laichzeit Quappen und Ostseeschnäpel).

Die Grafiken zeigen auch, dass die zulässigen Maximaltemperaturen in den Fischgemeinschaften der OGewV nicht zwangsweise einen ökologischen Flaschenhals darstellen. Für die eigentlichen Sommermonate, in denen die Gewässer natürlicherweise hohe Temperaturen erreichen, besteht kein Regelungsbedarf, da die bisherigen Orientierungswerte die tolerierten Maximalwerte juveniler und adulter Fische nicht überschreiten, und darüber hinaus in diesem Zeitraum auch kein sensitives Lebensstadium der temperaturempfindlichen Arten betroffen ist. Im Gegensatz dazu wird deutlich, dass vor allem in den Übergangsmonaten Ansätze zum gezielten Schutz betroffener Arten und deren Lebensstadien für den Vollzug fehlen.

Als mögliche Stellschraube zur Regelung der Temperaturverhältnisse in diesen natürlicherweise bzgl. der Entwicklung der Wassertemperatur besonders dynamischen Zeiträumen bietet sich besonders die relative Temperaturerhöhung an. Diese erlaubt in der aktuellen OGewV-Regelung eine Erhöhung der Wassertemperatur unterhalb, relativ zur Temperatur oberhalb einer Einleitungsstelle, in festgelegten Schritten bis zur jeweiligen Maximaltemperatur. Die Temperaturerhöhung im guten ökologischen Zustand / guten ökologischen Potenzial beträgt nach OGewV im Salmoniden-Rhithral maximal 1,5 K im Sommer und 1,5 bzw. 1 K (für das Sa-ER) im Winter. Im Cypriniden-Rhithral sind es im Sommer und Winter jeweils maximal 2 K, im Epi-, Meta- und Hypopotamal maximal 3 K. Die Werte für Temperaturerhöhung in der OGewV bezeichnen die maximal zulässige Differenz zwischen den Temperaturen oberhalb und unterhalb (am Ort der vollständigen Durchmischung) einer Wärmeeinleitung. Diese Regelung ermöglicht es, dass bei einer Reihe aufeinanderfolgender Wärmeeinleiter relativ schnell der Maximalwert erreicht wird – mit den o. g. Folgen in Salmonidengewässern oder solchen mit Quappenvorkommen (Abbildung 23). Bei einer wirkungsvollen Regelung zum Schutz der herbst- und winterlaichenden Fische muss entweder die Temperaturdifferenz an den potenziell natürlichen, von thermischen Einleitungen weitestgehend unbeeinflussten Temperaturverlauf des Gewässers gekoppelt werden (ohne kumulative Aufwärmeffekte im Oberwasser) oder die zulässige Maximaltemperatur im Winter ist in Gewässern des Salmoniden-Rhithrals auf 5 °C und im Cypriniden-Rhithral bzw. in Gewässern mit Quappen- und Schnäpelvorkommen auf 8 °C zu senken.

Hier wird vorgeschlagen, die zulässige Temperaturerhöhung generell gegenüber einer durch thermische Einleitung unbeeinflussten Wassertemperatur des Gewässers – d. h. bei mehreren Wärmeeinleitern die Temperatur oberhalb der ersten Wärmeeinleitung in einer Fischgemeinschaft – zu bemessen. In den Übergangsmonaten April-Mai und

Oktober-November sind durch die hohe jahreszeitlich bedingte Temperaturdynamik in der Vielzahl von gewässerspezifischen Ausprägungen keine für den Vollzug geeigneten Maximaltemperaturen in geeignetem Umfang definierbar, zum anderen aber auch nicht unbedingt notwendig. Da selbst in extremen Annahmen zur witterungsbedingten Temperaturentwicklung eines Fließgewässers in den Übergangsmonaten keine Maximaltemperaturen zu erwarten sind, die für die jeweilige Fischgemeinschaft problematisch werden könnte, reicht ΔT in dieser Zeit als Regelungsgröße aus. Eine zweite Messstelle unterhalb des letzten Einleiters ist für die Kontrolle des Vollzugs sinnvoll. Für die Schirmart Bachforelle und alle anderen Arten würden sich optimale Inkubations- und Schlupfbedingungen ergeben. Wie gut diese Regelung operationalisierbar ist, müssen erste Tests mit Praxisdaten zeigen.

Die Temperaturorientierungswerte T_{max} und ΔT wurden in diesem Projekt auf Basis von Literaturwerten und aggregierten Fischzönosen abgeleitet, mit dem Ziel einer bundesweit einheitlichen Regelung. Dabei wurden aus methodischen Gründen weder regionale Besonderheiten des Temperaturverlaufs im Gewässer, noch vorhandene lokale Anpassungen der Arten (Temperaturansprüche von Subpopulationen) abgebildet. Ergänzend zu den beschriebenen Anpassungen der Orientierungswerte wird deshalb empfohlen, in der OGewV einen Zusatz aufzunehmen, dass regional geringere Maximaltemperaturen und Temperaturdifferenzen vorgegeben werden können, um lokale Kenntnisse ergänzend zu berücksichtigen. So können die bundesweiten Vorgaben anlassbezogen geprüft und bei der gewässerspezifischen Festlegung gültiger Temperaturorientierungswerte erforderlichenfalls angepasst werden, um lokalen Anpassungen Rechnung zu tragen.

Generell sollte die Anwendung der vorgeschlagenen Temperaturorientierungswerte im Rahmen eines Praxistests in Gewässern im guten fischökologischen Zustand überprüft werden. Dabei könnte ergänzend der Einfluss regionaler Anpassungen, d. h. vorhandener Subpopulationen von Arten mit abweichenden Temperaturansprüchen, auf die Anwendbarkeit der Temperaturorientierungswerte geprüft werden.

4 Vergleichbare Projekte

Das vorliegende Projekt ist nicht das erste Vorhaben, welches versucht, Vorgaben für ökologisch verträgliche Erhöhungen und Absenkungen der Wassertemperatur zur Erreichung von Umweltzielen und im Rahmen von Genehmigungsverfahren abzuleiten und operationalisierbar zu gestalten.

Im Projekt zur Festlegung von Hintergrund- und Orientierungswerten für allgemeine chemische und physikalisch-chemische Parameter (ACP) in Oberflächengewässern wurden die Fließgewässertypen der OGewV zu Typengruppen aggregiert und insgesamt 1145 Messstellen mit Fischdaten für 15 Typengruppen analysiert (Halle & Müller 2014). Die Analyse vorhandener Monitoringdaten birgt den Vorteil, dass Orientierungswerte aus der Fischverteilung entlang eines Gradienten unterschiedlich belasteter Messstellen mit statistischen Verteilungsmaßen abgeleitet werden können. Der Nachteil besteht darin, dass in Deutschland die Anzahl der Messstellen im guten ökologischen Zustand bzw. Potenzial sehr gering und auf wenige Fließgewässertypen beschränkt ist.

Anhand aller untersuchten biologischen Qualitätskomponenten der WRRL, gaben Halle & Müller (2014) folgende harmonisierte Orientierungswertvorschläge für den jährlichen Maximalwert der Wassertemperatur: Bäche, Flüsse und große Flüsse des Alpenvorlands: 20 °C, 21 °C und 22 °C; Bäche des Mittelgebirges: 19 °C; kleine bis mittelgroße Flüsse des Mittelgebirges: 20 °C; große Flüsse und Ströme des Mittelgebirges: 24 °C, Bäche des norddeutschen Tieflands: 21 °C; kleine bis mittelgroße Flüsse des norddeutschen Tieflands: 22 °C und große Flüsse und Ströme des norddeutschen Tieflands: 24 °C (Halle & Müller 2014, S. 74). Die vorgeschlagenen Orientierungswerte liegen z. T. sehr deutlich unter den sommerlichen Temperaturmaxima für Fische der OGewV, so dass es nicht verwundert, wenn die Autoren feststellen, auch ohne Berücksichtigung der biologischen Qualitätskomponente Fischfauna zu gleichen Ergebnissen zu gelangen (Halle & Müller 2014, S. 77). Allem Anschein nach sind andere biologische Qualitätskomponenten in Bezug auf die maximale Wassertemperatur empfindlicher als adulte Fische, die hier als Datengrundlage dienten.

Interessanterweise listen Halle & Müller (2014) in ihrer Anhang-Tabelle A1-2 „Wassertemperatur – Oberer Schwellenwert der Jahresmaxima“ (S. 112) die Fischfauna für nachfolgende Fließgewässertypen als empfindlichste generalisierte biologische Qualitätskomponente: Karbonatische Bäche des Mittelgebirges (Typen 6, 6 K, 7), Kleine

Niederungsfließgewässer (19 NT), Silikatische und karbonatische sand- und kiesgeprägte Bäche des norddeutschen Tieflands (14, 16) sowie sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse (Typ 15). Die für diese Gewässertypen angegebenen Schwellenwerte der Jahresmaximaltemperaturen betragen zwischen 18,5 °C in den Mittelgebirgsbächen und 21,5 °C in den Tieflandflüssen (Halle & Müller 2014, S. 112). Da die Temperaturmaxima in unseren Breiten natürlicherweise im Sommer auftreten und dann nicht mit den sensitivsten Lebensphasen vieler Fischarten überlappen, sind diese niedrigen Werte fischökologisch nicht nachvollziehbar und werden durch die Ergebnisse der im Rahmen dieses Projekts durchgeführten Recherche der Temperaturanforderungen von Fischen nicht unterstützt.

Selbst die o. g., von den Autoren schon höher angesetzten, empfohlenen maximalen Jahrestemperaturen (je nach Typ 19–24 °C, Halle & Müller 2014) liegen vielfach unter den Vorzugstemperaturen juveniler und adulter Neunaugen und Fische, die im Mittel über alle Arten 23–24 °C betragen (Tabelle 2). Jahresmaxima sind auch zu undifferenziert, um mögliche Temperatureffekte in den sensiblen Lebensstadien, wie der Eientwicklung, abzubilden. Sie eignen sich auch nicht, um praktikable Temperaturempfehlungen für Regelungen in den Übergangsmonaten zwischen Sommer und Winter abzuleiten. Allerdings deuten die Ergebnisse von Halle & Müller (2014) auch darauf hin, dass insbesondere in den Fließgewässertypen des Mittelgebirges, der Alpen und Voralpen andere Taxa als die Fische noch sensitiver auf Temperaturänderungen reagieren und deshalb u. U. geeignetere Indikatoren für die Ableitung von Temperaturregelungen sind.

In einem vergleichbaren Projekt aus Nordrhein-Westfalen zur Ableitung von gewässerspezifischen Temperaturanforderungen anhand der Fischfauna nutzen die Bearbeiter einen ähnlichen Ansatz zur Ableitung von Temperaturanforderungen der Fische, aus dem Jahresgang der Wassertemperatur in Gewässerstrecken mit guten Beständen der Art (Büro für Umweltplanung 2013). Leider konnten die Autoren nur für 14 Fischarten Temperaturprofile erstellen, für die drei oder mehr Gewässerabschnitte mit einem guten Bestand der Art festgestellt wurden und zu denen Temperaturinformationen vorlagen. Für jeden Gewässerabschnitt wurden mittels Sinus-Regression die Jahrestemperaturverläufe ermittelt und die jeweils drei wärmsten bzw. kältesten Jahre zur oberen bzw. unteren Temperatur-Profillinie der jeweiligen Fischart gemittelt. Unter der Voraussetzung, dass die guten Bestände auf natürliche Reproduktion zurückzuführen sind, inkludiert die Profillinie automatisch auch alle Lebensstadien der Art und deren

Temperaturansprüche. Da die deutschen Fließgewässer derzeit überwiegend das Ziel des guten ökologischen Zustands bzw. Potenzials verfehlen, standen nur sehr wenige Probestellen für eine direkte Ableitung von Umweltparametern im guten Zustand zur Verfügung. So auch hier: nur bei zwei der untersuchten Arten, Döbel und Groppe, basiert das Temperaturprofil auf elf Datensätzen, bei der Elritze auf zehn und bei den übrigen Arten auf acht und weniger, die die verschiedenen Fließgewässerregionen abbilden (Büro für Umweltplanung 2013). Ein Nachteil des Verfahrens ist, dass der beobachtete gute Bestand einer Art implizit auf das Temperaturregime zurückgeführt wird, was nicht per se ursächlich dafür verantwortlich sein muss. So gibt es wahrscheinlich eine Vielzahl von Wasserkörpern mit sehr ähnlichem Temperaturverlauf, in denen die Arten aus anderen Gründen fehlen.

Die Temperaturjahresgänge, die sich auch aus monatlichen Messwerten ausreichend exakt darstellen lassen (Halle & Müller 2014), eignen sich sehr gut zur Eingrenzung sensibler Entwicklungsperioden (Büro für Umweltplanung 2013) und damit auch als Bezugsgröße für Orientierungswerte im saisonalen Übergangsbereich. Allerdings kamen die Autoren zu dem Schluss, dass das bestehende Temperaturmessnetz nur eingeschränkt geeignet ist, um Fließgewässer-Wasserkörper ausreichend zu überwachen, da Messstellen sehr häufig unter dem Gesichtspunkt punktueller Überwachungsaufgaben eingerichtet oder an Pegel gebunden sind (Büro für Umweltplanung 2013). Dieses Problem betrifft wahrscheinlich nicht nur Nordrhein-Westfalen. Ein Vorschlag war, die Daten der Selbstüberwachung von Einleitern zu nutzen bzw. die Temperaturüberwachung als Auflage in der wasserrechtlichen Genehmigung zu verankern.

Analog zum vorliegenden Projekt hat das Büro für Umweltplanung (2013) technische Referenzen für die verschiedenen Fließgewässertypen abgeleitet, dann aber aus den Temperaturprofilen der Arten und ihren Dominanzanteilen in der technischen Referenz Temperaturschwellenprofile für den jeweiligen Fließgewässertyp abgeleitet. Das Temperaturschwellenprofil des Fließgewässertyps ist ein gewichteter Mittelwert in den alle, im Projekt maximal 14, Arten eingehen, was dazu führt, dass gerade in artenreicheren Fließgewässertypen der Mittelwert durch Temperatur-tolerante Arten, wie z. B. den Blei, angehoben wird. Wenn das Schwellenprofil dann über dem kritischen Temperaturmaximum einer sensitiven Leitart liegt, wird das Ergebnis der Mittelwertbildung u. U. bewertungsrelevant. Damit übereinstimmend liegen bei allen mittels Clusteranalyse ermittelten Fischgewässertypen die monatlichen Schwellenwerte auf Basis der gewichteten Temperaturprofile der Arten (Büro für Umweltplanung 2013, S. 83ff) deutlich

über den Jahresgängen und 90 % - Konfidenzintervallen der Wassertemperaturen in den Untersuchungsgewässern (Büro für Umweltplanung 2013, S. 35ff) und insbesondere auch über den Maximalwerten für den guten ökologischen Zustand gemäß OGewV für das Winterhalbjahr, was für Herbst- und Winterlaicher unter den Fischen sehr kritisch ist.

Hier besteht der grundsätzliche Unterschied zum hier vorgeschlagenen „Flaschenhals-Ansatz“, bei dem die Temperaturansprüche der sensitivsten Leitart für die Temperaturregelung ausschlaggebend sind. Unter der allgemeinen Annahme, dass bei Erfüllung aller Umwelt- bzw. Temperaturanforderungen der sensitivsten Fischarten auch alle vergesellschafteten Arten profitieren, sollte ausgeschlossen sein, dass WRRL-Ziele aufgrund zu hoher Temperaturen verfehlt werden. Dies schließt auch ein, dass die Orientierung an der sensitivsten (Leit-)Art u. U. dazu führt, dass weniger sensitive Arten ihre Vorzugstemperaturen und den Bereich des optimalen Wachstums nicht erreichen.

Der Flaschenhals-Ansatz hat darüber hinaus den Vorteil, dass er zumindest im Rhithral vergleichsweise einfach zu operationalisieren ist, weil alle Referenz-Fischzönosen der verschiedenen Fischgemeinschaften des Salmoniden-Rhithrals die gleiche temperatursensitive Leitart haben, die Bachforelle.

In den potamalen Fischgemeinschaften der OGewV sind nur wenige temperatursensitive Arten als Leitart definiert und damit über Reproduktion und Häufigkeit besonders bewertungsrelevant. Lediglich im Hypopotamal sind regional Flunder, Kaulbarsch und Stint relevant, die in einem Drittel der Referenz-Fischzönosen als Leitart definiert wurden. Die Potamalregionen der Flüsse sind natürlicherweise durch höhere Wassertemperaturen und höhere Temperaturmaxima gekennzeichnet, so dass auch die Dominanz wärmetoleranter Fischarten naturraumtypisch ist. Ungeachtet dessen, sind selbst sehr temperaturtolerante Arten auf einen moderaten Frühjahrs-Temperaturanstieg, der als Auslöser des Beginns des Laichgeschäftes dient, und Laich- bzw. Eientwicklungstemperaturen im mittleren Temperaturbereich angewiesen. Daneben können auch in den Potamal-Fischgemeinschaften Artenschutzgründe dazu führen das Temperaturmanagement an einer Begleitart zu bemessen, um beispielsweise Populationen der wandernden Maränenarten (Nord- und Ostseeschnäpel) zu schützen.

5 Messmethoden und Überwachung der Gewässertemperatur

Im Tagesverlauf wird die geringste Wassertemperatur jeweils in den Morgenstunden (06:00–10:00 Uhr) gemessen, die höchste am Nachmittag (14:00–18:00 Uhr) (Laszewski 2018, Webb & Walling 1985). Deshalb sollten zur Erstellung von Temperaturprofilen für die Bewertung von Höchstwerten und Wärmebelastungen die Wassertemperaturen am Nachmittag gemessen werden, was sich bei einer Vielzahl von Messstellen in der Praxis nicht realisieren lässt. Die Frage ist, wie erheblich der Fehler durch eine Temperaturmessung am Vormittag gegenüber Nachmittag ist, im Vergleich zur ohnehin hohen Variabilität der Temperaturwerte zwischen Messstellen (Loggern) innerhalb des gleichen Gewässertyps, wie sie Lorenz (2015) feststellte. Diese Frage war im Rahmen dieses Projektes nicht zu beantworten. Hier sollten weitere Untersuchungen von Temperaturganglinien erfolgen, um zu ermitteln, wie erheblich der Einfluss der Tageszeit der Messung auf den Jahresgang am Ende wirklich ist, wie vergleichbar Messstellen innerhalb eines Gewässertyps sind und ob Messdaten oder Ganglinien von Gewässern gleichen Typs zusammengefasst werden können. Wie Datenauswertungen in NRW ergaben (Büro für Umweltplanung 2013), sind monatliche Temperaturmessungen ausreichend, um das Temperaturprofil eines Fließgewässers im Jahresverlauf abzubilden, auch wenn mitunter ökologisch relevante, tagesperiodische Schwankungen dadurch natürlich nicht erfasst werden.

In den Bundeswasserstraßen und an vielen Landesmessstellen werden die Wassertemperaturen heute kontinuierlich gemessen und in 15-minütigen oder stündlichen Intervallen zusammengefasst. Damit stehen zumindest für die größeren Fließgewässertypen Temperaturverläufe im Jahresgang als Bezugswerte für die Bewertung von Warm- oder Kaltwassereinleitungen zur Verfügung. Die Arbeiten von Lorenz (2015), Beck & Meyer (2017) sowie Haidekker (2004) haben gezeigt, dass die vorhandenen, kontinuierlich aufzeichnenden Temperatursensoren gut geeignet sind, den jahreszeitlichen Temperaturverlauf von Fließgewässern unterschiedlicher Typen repräsentativ und mit vertretbarem Aufwand zu erfassen.

Die tageszeitlichen Temperaturschwankungen sind in kleineren Gewässern generell deutlich höher als in großen. Daneben sind aber auch die Durchgängigkeit eines Gewässers und der damit verbundene Wasseraustausch relevant sowie die Beschattung durch Ufervegetation. Letztere dämpft extreme Temperaturschwankungen. Im Hinblick

auf einen möglichen Praxistest sollten deshalb Einflüsse von Beschattungsintensität, Fließkontinuität, Anzahl der Messungen und Lage der Messstellen geprüft werden. Projekte wie das Forschungsvorhaben „Handlungsbedarf und Abwägungskriterien bei der Umsetzung der EU-WRRL am Beispiel der Kühlwassernutzung der Unteren Wupper“ (Hobus et al. 2005) haben gezeigt, dass eine Bewertung von Wärmeeinleitungen durch Heizkraftwerke durch die Etablierung eines Temperaturmessstellennetzes (zur Aufnahme des IST-Zustandes) in Kombination mit einem ATV-Gewässergütemodell (berechnet die Gewässertemperatur in Abhängigkeit von Sonnenstrahlung, Beschattung und Hangneigung und wurde zur Bestimmung des Gewässerreferenzzustandes herangezogen) gelingen kann. Die Untersuchungen ergaben, dass die deutlich erhöhten Gewässertemperaturen der Wupper (verglichen mit der Referenz) einen großen Einfluss auf Fische hatten und sogar die Effekte der strukturellen Degradierung übertrafen (Hobus et al. 2005). Um die Ziele der WRRL zu erfüllen, wurde in dem Projekt eine Jahrestemperaturganglinie als Regelungsinstrument abgeleitet, die den ökologischen Anforderungen der temperatursensitivsten Referenz- und Zielarten (Bachforelle, Äsche, Groppe und Lachs) gerecht wurde. Die Neuregelung beinhaltet differenzierte Betrachtungen für die problematische Übergangszeit vom Winter in den Sommer und im Herbst, und kleinere Temperaturerhöhungsschritte sowie geringere Maximaltemperaturen im Vergleich mit dem in NRW geltenden Regelwerk. Basierend darauf wurden Maßnahmen entwickelt, um einen möglichst natürlichen, ausgewogenen Fischbestand im Gewässer zu etablieren (Hobus et al. 2005).

Installiert man ein hinreichend dichtes Messstellennetz im Zielgewässer, welches über mindestens ein Jahr mehrmals täglich die Temperatur aufnimmt (idealerweise einschließlich der Zeitpunkte der zu erwartenden Minima und Maxima) und hat darüber hinaus die Möglichkeit, den Temperaturreferenzzustand des Gewässers im Jahresverlauf zu definieren, könnten die hier erarbeiteten Vorschläge bei der Eingriffsregelung in den Wassertemperaturhaushalt in einem Praxistest umgesetzt werden. Mithilfe einer gewässertyp- oder fischgemeinschaftsspezifischen Referenzganglinie, die sowohl die zeitliche als auch räumliche Temperaturdynamik des Gewässers abbildet, können dann explizite, maximal zulässige Aufwärm- und Abkühlspannen für die Übergangszeiten im Gewässer im Frühling und Herbst bestimmt werden, die die Temperaturanforderungen der Zielarten und ihrer Lebensstadien in den entsprechenden Zeiträumen berücksichtigen.

5.1 Temperaturerfassung im Rahmen des WRRL-Monitorings

Wie bereits beschrieben reichen monatliche Messungen in einem Gewässer aus, um seine Temperaturdynamik mit hinreichender Güte beschreiben zu können. Allerdings gilt auch hier, je länger die Zeitreihe in die Vergangenheit reicht, desto besser werden interannuelle Unterschiede berücksichtigt und desto verlässlicher sind die abgeleiteten Temperaturprofile für einen Fließgewässertyp (Webb & Walling 1985). Diskrete, also zeitlich deutlich voneinander getrennte, Einzelmessungen mögen zwar den durchaus relevanten Temperaturjahresverlauf korrekt abbilden, verlieren jedoch Auflösungsvermögen hinsichtlich der Temperaturtagesdynamik. Gerade in den Nachmittagsstunden sind die Wassertemperaturen i. d. R. am höchsten und potenzielle Abweichungen zu einer beliebigen Referenz dementsprechend ebenfalls. Lorenz (2015) analysierte für vier Fließgewässertypen hochaufgelöste Temperaturdaten von insgesamt 90 Temperaturloggern, die stündlich über mindestens ein Jahr die Temperatur maßen. Die Daten wurden aus zehn Bundesländern zur Verfügung gestellt, so dass regional für verschiedene Fließgewässertypen der OGewV offenbar sehr gute, wenn auch nicht flächendeckende, Daten zur Verfügung stehen. Die täglichen Schwankungen der Messwerte waren innerhalb der Monate und Gewässertypen sehr hoch und überstiegen häufig 10 K (Lorenz 2015).

Kontinuierliche Messungen sind grundsätzlich besser geeignet als diskrete Einzelmessungen, um kritische Temperaturmaxima in einem Gewässer zu erfassen (Halle et al. 2016). Beim Vergleich von diskreten, monatlich durchgeführten mit kontinuierlichen Temperaturmessungen differierten die ermittelten Jahresmaximaltemperaturen zwischen 0 und 5 K bei einem Mittelwert von 2,3 K und einem Median von 2,15 K (Halle et al. 2016). Die monatlichen Maximaltemperaturen waren bei der kontinuierlichen Messung 0–4 K höher und die Tagesmaxima im Winter durchschnittlich 2 K und im Sommer 2,5 K höher als bei der diskreten, monatlichen Messung (Halle et al. 2016). Relativ waren die Messunterschiede zwar statistisch signifikant, aber mit 11–15% im Sommer und 17–21% im Winter auch nicht übermäßig hoch. Diese Differenz liegt im Bereich der natürlichen täglichen Temperaturschwankung (Lorenz 2015). Gegebenenfalls könnte hier ein gewässertypspezifischer, jahres- und tageszeitabhängiger Korrekturfaktor verwendet werden um aus diskreten Temperaturmesswerten den jeweiligen Tagesmaximalwert abzuschätzen und somit die Diskrepanz zwischen den Maximalwerten aus diskreten und kontinuierlichen Messreihen zu verringern. Solche Korrek-

turfaktoren könnten in einem Praxistest abgeleitet werden. Es erscheint jedoch ausreichend, in Wasserkörpern ohne Temperaturbeeinflussungen durch Einleitungen, die Temperaturüberwachung durch monatliche Einzelmessungen vorzunehmen. Für die Erstellung von Wärmelastplänen und in Verbindung mit Wärme- oder Kälteeinleitungen sind dagegen kontinuierliche Temperaturmessungen sicherzustellen.

5.2 Temperaturerfassung zur Einleitungsregelung

Kontinuierliche, beispielsweise stündliche Temperaturwerte erleichtern nicht nur die automatische Temperaturüberwachung, sondern sind bei mehreren Emittenten, für die Erstellung von Wärmelastplänen und insbesondere für die Umsetzung der vorgeschlagenen Temperaturregelung in den Übergangsmonaten April–Mai und Oktober–November unumgänglich. Für die in diesem Projekt erarbeitete Regelung zur thermischen Einleitung innerhalb des OWKs oder der Fischgemeinschaft unter Berücksichtigung der durch Einleitung unbeeinflussten Wassertemperatur sind gerade in den Übergangsmonaten in denen die Wassertemperatur sehr schnell steigen bzw. fallen kann, monatliche Messungen nicht ausreichend. Die Erfassung und Bewertung der Temperaturbedingungen im Gewässer ist deshalb zu konkretisieren. Eine Vorgabe zur praktischen Umsetzung wird nachfolgend beschrieben.

Um Kumulationseffekte durch mehrere Einleiter auszuschließen, ist es nicht ausreichend die Wassertemperatur lediglich oberhalb und unterhalb der jeweiligen Einleitungsstelle zu messen. Vielmehr muss in einem für das Gewässer und die darin vorkommende Fischgemeinschaft repräsentativen Abschnitt, oberhalb des ersten thermischen Einleiters, eine kontinuierliche Referenzmessstelle für die durch Einleitung unbeeinflusste Wassertemperatur eingerichtet werden, welche als Bezugstemperatur für alle nachfolgenden Wärme- oder Kälteeinleitungen dient (Abbildung 24): Ein von thermischer Einleitung nicht betroffener Temperaturlogger (M1) beschreibt die fischgemeinschaftsspezifische Referenztemperatur, an der sich das Regelwerk für alle nachfolgenden Einleiter orientiert. Unterhalb M1 befindet sich die erste Einleitungsstelle (E1), deren Effekt auf das Gewässer dann vom zweiten Logger (M2) detektiert und im Hinblick auf die maximal zulässige Temperaturerhöhung bzw. -erniedrigung geregelt wird. Im Gegensatz zur bestehenden Regelung, bei der der nächste Einleiter (E2) nur die Differenz zur (durch E1 potenziell bereits angehobenen) Gewässertemperatur oberhalb seiner Einleitung (M3) berücksichtigen muss, sieht die Neuregelung eine

ständige Berücksichtigung des Referenzloggers (M1) vor. Schöpft also E1 das thermische Budget der Fischgemeinschaft, also die Einhaltung der vorgegebenen T_{max}-Werte und/oder die zulässige ΔT-Regelung in stetiger Abhängigkeit zum Referenz-Logger, bereits vollständig aus, ist dem direkten Unterlieger (E2) keine weitere Einleitung mehr gestattet, allen weiteren erst wieder nach einer Annäherung der Temperatur oberhalb ihrer geplanten Einleitung an die Referenz. Dadurch werden kumulative Temperaturerhöhungen bis zum Erreichen von T_{max} vermieden, und darüber hinaus eine Steuerung der thermischen Belastung in den Übergangsmonaten möglich gemacht, für die wegen ihrer hohen, temperaturbezogenen Dynamik keine kleinzeiträumig belastbaren Temperaturmaxima definiert werden können.

Die Neuregelung transformiert die bisherige, eher lokal begrenzte Temperaturbewertung und den daraus resultierenden Vollzug für einen thermischen Einleiter in ein gesamtheitlicheres Konzept, das die ökologischen Anforderungen einer Fischgemeinschaft in ihrer gesamten Längsausprägung berücksichtigt. Beim Vorliegen mehrerer Wärmeeinleiter in ein und demselben Wasserkörper würde bei Umsetzung dieser Regelung die Erstellung von Wärmelastplänen an Bedeutung gewinnen. Aus fachlicher Sicht ist diese Veränderung ausdrücklich zu begrüßen, da durch die Vermeidung anthropogener, thermischer Heterogenität im Längsverlauf der Fischgemeinschaft deren ökologische Durchgängigkeit unterstützt wird.

ΔT in Relation zu thermisch unbeeinflusstem Referenzwert

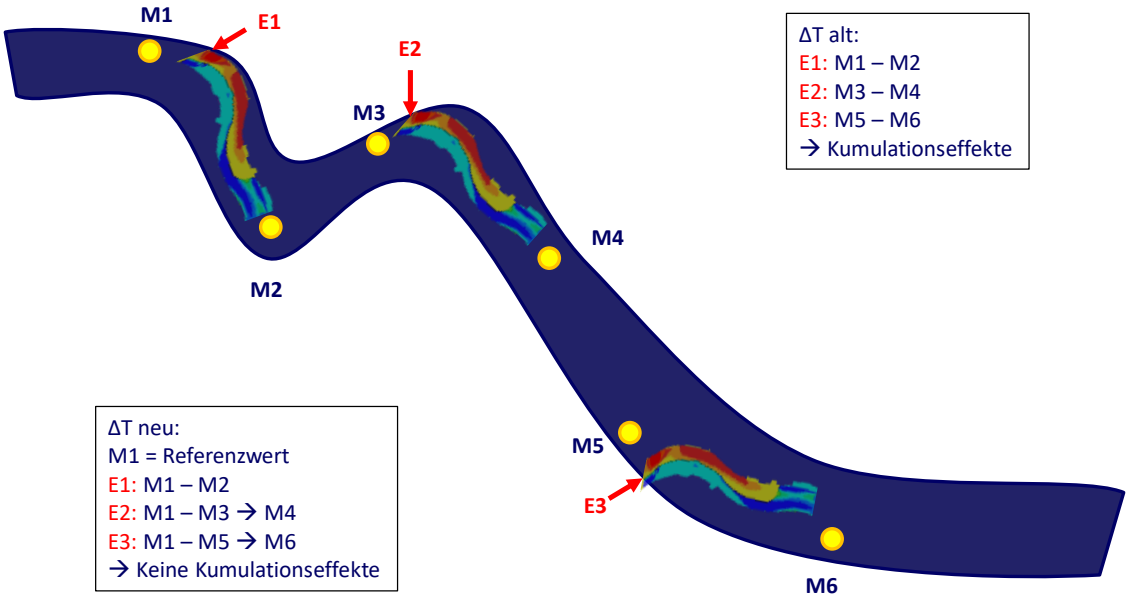


Abbildung 24 Illustration des kumulativen Effekts einer Wärmeeinleitung nach existierender („ΔT alt“) Regelung und der Vermeidung des Effekts in der hier erarbeiteten Neuregelung („ΔT neu“), durch Berücksichtigung einer Referenzmessung („M1“) oberhalb des ersten Einleiters („E1“).

6 Einfluss des Klimawandels

Die hier erarbeiteten Vorschläge basieren primär auf intensiven Literaturauswertungen zu Temperaturpräferenzen und -limitierungen der in Deutschland vorkommenden Neunaugen- und Fischarten und den daraus abgeleiteten potenziellen Effekten von Warm- oder Kaltwassereinleitungen. Sie berücksichtigen bisher keine Effekte des fortschreitenden Klimawandels, wie zum Beispiel höhere Durschnitts- und Maximaltemperaturen im Winter und Sommer, eine Verlängerung der „Sommerperiode“ bzw. eine schnellere Erwärmung im Frühjahr oder die Zunahme von Extremwetterereignissen. Mittel- bis langfristige Modellierungen künftiger Fischartenverbreitung prognostizieren für die meisten Arten einen Lebensraumzugewinn infolge der Temperaturerhöhung, während die relativ wenigen Kühl- und Kaltwasserarten eher Reduktionen der geeigneten Lebensräume ausgesetzt sind (Basen 2016, Radinger et al. 2016, 2018). Verschiebungen der Fischgemeinschaften können langfristig die Anpassung von regionalen Referenz-Fischzönosen oder des Bewertungsverfahrens erfordern. So weisen Garack et al. (2021) auf die folgenden zu erwartenden Schwierigkeiten der Fließgewässerbewertung mit fiBS hin: Erstens werden die infolge des Klimawandels sich potenziell verändernden Fisch-Biomassen (kg/ha) im auf Individuenanteile und Präsenzen der Arten beruhenden fiBS nicht adäquat abgebildet. Zweitens werden weder indirekte Einflüsse zunehmender Prädation (steigende Kormoranbestände) noch Zunahmen nicht einheimischer Fischarten im fiBS berücksichtigt. Lediglich bei artenarmen Gewässertypen gehen gebietsfremde Arten und Gilden negativ in die Bewertung ein. Drittens wird die für die Fische notwendige Durchgängigkeit der Gewässer für Anpassungs- bzw. Ausweichbewegungen im Kontext des Klimawandels im fiBS nicht bewertet. Auf diese möglichen Probleme wird hier nur hingewiesen, sie werden aber nicht weiter betrachtet.

Saisonale Effekte können dagegen viel eher relevant werden. Ein Langzeitdatensatz von Hechten und Brachsen in Estland zeigte beispielsweise, dass die Laichzeit der beiden Arten in den 1990er Jahren durchschnittlich acht Tage eher einsetzt als 44 Jahre zuvor (z. B. Ahas 1999). Aus dem kontinuierlich früheren Beginn und längeren Anhalten der Vegetationsperiode infolge des Klimawandels ergeben sich u. U. auch Erfordernisse zur Anpassung saisonaler Regelungen in der OGewV. So verkürzen sich sehr wahrscheinlich die Übergangsperioden oder auch die Dauer des Winters insgesamt. Da sich die ökologischen Zeitverschiebungen im Bereich von Tagen pro Dekade bewegen, z. B. acht Tage in 44 Jahren für Brachse und Hecht (Ahas 1999), müssen

auch die monatlichen Festlegungen der OGewV dahingehend überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, ob bestehende Zeitregelungen immer wie bisher in vollen Monatsschritten erfolgen sollen oder in Überganszeiten auch halb-monatlich und wöchentlich.

Unabhängig davon, wie schnell und stark sich die prognostizierten Temperaturanstiege in Abhängigkeit vom Gewässertyp manifestieren, wird generell eine Erhöhung der durchschnittlichen und maximalen Wassertemperaturen erwartet, womit sich diese den oberen Grenzen des Vorzugs- und Toleranzbereiches der Fische annähern. Bei einigen temperatursensitiven Arten, wie z. B. der Bachforelle in den Rhithral-Fischgemeinschaften der OGewV, werden lokal auch Überschreitungen prognostiziert, verbunden mit Lebensraumverlusten und Populationsrückgängen (Garack et al. 2021). Wenn sich die durchschnittlichen Temperaturmaxima klimawandelbedingt in Richtung des oberen Orientierungswertes verschieben wird dies in Zukunft die Kapazität der Gewässer zur Aufnahme zusätzlicher anthropogener Prozesswärme in Form von Wärmeeinleitungen reduzieren. Für die Übergangsmonate, für die in diesem Projekt keine Regelungen zur Maximaltemperatur vorgeschlagen werden, sind die zulässigen Temperaturdifferenzen ggf. adaptiv zu reduzieren.

Ein zweites Problemfeld sind die Niederschlagsprognosen. Infolge des Klimawandels werden zunehmend Extremwetterlagen mit Starkniederschlägen bei insgesamt gleichbleibenden oder geringeren Jahresniederschlägen erwartet. Dies führt zu länger anhaltenden Trockenperioden und geringeren Abflüssen in den Gewässern, verbunden mit höheren Temperaturamplituden. Unter ansonsten gleichen Randbedingungen verringern sich bei sinkenden Abflüssen auch die zulässigen Einleitungsmengen von Warm- oder Kaltwasser, um die Grenzwerte, z. B. der wasserbehördlichen Genehmigung einzuhalten. Insbesondere bei sog. Altgenehmigungen kann es erforderlich sein, festgesetzte Einleitmengen, Wärme- oder Volumenströme zu überprüfen und wenn nötig anzupassen.

In Anpassung an den Klimawandel sollten grundsätzlich Wärmelastpläne erstellt werden, in denen maximale Einleittemperaturen und -volumina sowohl dynamisch an variierende Abflüsse gekoppelt, als auch kumulativ für alle in einem Gewässer/Wasserkörper vorhandenen Einleitungen und sonstige Beeinträchtigungen geregelt werden.

7 Fazit

Das Projekt hat nachfolgende Vorschläge erarbeitet, um die derzeitigen Temperaturwerte der OGewV (Anlage 7, Tabelle 2.1.1, hier dargestellt in Tabelle 6) für den guten ökologischen Zustand / das gute ökologische Potenzial (GÖZ/GÖP) zeitlich stärker zu differenzieren und teilweise anzupassen:

i) Reduzierung der Sommer-Periode auf die Monate Juni bis September.

ii) Berücksichtigung von Temperaturabsenkungen durch Kaltwassereinleitungen in gleichem Maße wie Temperaturanstiege. Eine bislang ungeregelte und de facto unbegrenzte Absenkung der Temperatur kann für viele Fischarten zum ernsthaften Problem werden, da diese als ektotherme Organismen nur wenig wärmer sind als ihre Umgebungstemperatur, und bei Kaltwassereinleitung in eine Starre fallen können, die es ihnen unmöglich macht in wärmere Bereiche der Fließgewässer zu fliehen.

iii) Begrenzung der zulässigen Temperaturerhöhung im Winter (Dezember bis März) auf maximal 1 K (Sa-ER), 1,5 K (Sa-MR, Sa-HR) und 2 K (Cyp-R, EP, MP, HP). Lokal sind geringere ΔT festzulegen, wenn regionale Anpassungen der Fischfauna dies erfordern.

iv) Implementierung von Übergangszeiten im April/Mai und Oktober/November für die keine Temperaturmaxima festgelegt werden und Temperaturregelungen nur über die zulässige Temperaturerhöhung erfolgen, die fischgemeinschaftsspezifisch 1 K (Sa-ER), 1,5 K (Sa-MR, Sa-HR) bis maximal 2 K (Cyp-R, EP, MP, HP) beträgt. Eine Überwachung der Maximaltemperaturüberschreitung ist in den Übergangsmonaten mangels Maximaltemperaturvorgabe nicht möglich. Dies wird jedoch als unproblematisch betrachtet, da in den Übergangsmonaten witterungsbedingt keine Annäherung an fischökologisch kritische Maximaltemperaturen zu erwarten ist und die Begrenzung von Wärmeeinleitungen in diesen bzgl. der natürlichen Temperaturentwicklung besonders dynamischen Monaten durch die Vorgaben zur zulässigen Temperaturerhöhung hinreichend geregelt ist.

v) Zulässige Temperaturerhöhungen oder -absenkungen werden nur noch relativ zur durch thermische Einleitungen möglichst unbeeinflussten Temperaturganglinie des Gewässers/Gewässertyps bestimmt, um kumulative Effekte durch die Bezugnahme auf eine möglicherweise bereits durch thermische Einleitung innerhalb der

Fischgemeinschaft erhöhte Temperatur oberhalb der Einleitungsstelle zu vermeiden. Die Orientierung der Temperaturwerte für GÖZ/GÖP an der realen, durch thermische Einleitungen möglichst unbeeinflussten Temperaturkurve eines Gewässers im Jahresverlauf wird dem ökologischen Zustand und den ökologischen Anforderungen der Arten besser gerecht (Abbildung 19–Abbildung 21).

Tabelle 7 fasst die hier beschriebenen Vorschläge zusammen, denen die aktuellen Regelungen der OGewV wie sie in Tabelle 6 dargestellt sind, zugrunde liegen. Da für die Fischfauna die Orientierungswerte gleichzeitig auch die Hintergrundwerte sind, muss Tabelle 7 auch die Temperaturregelungen für den sehr guten Zustand / das höchste ökologische Potenzial in der OGewV ersetzen.

Im Rahmen eines Praxistests sollten die offen gebliebenen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Operationalisierbarkeit der abgeleiteten Temperaturwerte sowie den Messmethoden geprüft werden.

8 Zusammenfassung

Das vorliegende Projekt hat zur Aufgabe, die bestehenden Vorgaben zu Temperaturerhöhungen und Maximaltemperaturen der Gewässer nach OGewV zu überprüfen und ggf. Optimierungsvorschläge für existierende (Temperatur)Regeln zu erarbeiten, bei deren Einhaltung der gute ökologische Zustand / das gute ökologische Potenzial auf Basis der biologischen Qualitätskomponente Fischfauna erreicht werden kann. Zu diesem Zweck wurden 1.428 in den Bundesländern erarbeitete Referenz-Fischzönosen zusammengetragen, analysiert und zu sogenannten generischen Fischzönosen aggregiert. Die generischen Fischzönosen bestehen (wie die Referenz-Fischzönosen der Bundesländer) aus Leitarten (≥ 5 % relative Dominanz), sonstigen typspezifische Arten (1 – < 5 % Dominanz) und Begleitarten (< 1 % Dominanz). Die generischen Zönosen gelten für die Fließgewässertypen und Fischgemeinschaften der OGewV (Salmoniden-Epirhithral, Salmoniden-Metarhithral, Salmoniden-Hyporhithral, Cypriniden-Rhithral, Epipotamal, Metapotamal und Hypopotamal). Sie dienen als deutschlandweit einheitliche Grundlage zur Ableitung von Orientierungswerten für ein fisch- und gewässertypbasiertes Temperaturmanagement. Die Referenz-Fischzönosen der Bundesländer nennen insgesamt 63 einheimische Neunaugen- und Fischarten, für die in einer umfangreichen Literaturrecherche Temperaturdaten ermittelt wurden, wie z. B. art- und lebensstadienspezifische Vorzugs- und Letalwerte, Entwicklungstemperaturen und -dauer.

Insgesamt wurden 168 Studien recherchiert und 1.006 Temperaturdatensätze mit bis zu zehn Einzelparametern für 68 in deutschen Fließgewässern vorkommende Neunaugen- und Fischarten ausgewertet. Mittels statistischer Methoden wurden die Arten dann nach ihrer relativen Temperatursensitivität gereiht. Mit diesem Schritt wurden 17 Schirmarten ausgewiesen, deren letales Temperaturmaximum als adulter Fisch bei ≤ 30 °C liegt und die deshalb im Gesamtvergleich aller Arten besonders temperatursensitiv sind. Diese temperatursensitiven Schirmarten wurden mit den Leitarten der generischen Fischzönosen verschnitten und dadurch weiter reduziert. Der resultierende Pool beinhaltet konzeptionell die besonders bewertungsrelevanten Arten im Hinblick auf Temperatureffekte im Rahmen der fiBS-Bewertung. Obwohl es immer regionale und lokale Besonderheiten in einem Gewässer geben kann, die bei der Umsetzung der WRRL zu berücksichtigen sind, eignen sich die generischen Zönosen überregional zur Ableitung von allgemeinen Temperaturregelungen.

Für die Salmoniden-Rhithrale und das Cypriniden-Rhithral qualifiziert sich die Bachforelle als temperatursensitive Indikatorart mit sehr großer Häufigkeit in den Referenz-Fischzönosen (Abbildung 12–Abbildung 15). Als Herbstlaicher beginnt die Bachforelle im Oktober mit dem Laichgeschäft, wobei laut OGewV bis Anfang Dezember eine Maximaltemperatur des Gewässers von 20 °C (Sa-ER, Sa-MR), 21,5 °C (Sa-HR) und 23 °C (Cyp-R) zulässig ist. Die obere Präferenztemperatur der Bachforelle zum Laichen beträgt jedoch lediglich 11 °C, und die obere Letaltemperatur der Eier nur 14 °C (Abbildung 19 und Abbildung 20), weshalb beispielsweise für die Übergangsperiode von Sommer zu Winter eine Neuregelung erforderlich ist. Die Sommertemperaturmaxima der OGewV sollten aus fischökologischer Sicht nicht über Ende September hinaus gelten, und auch dann nicht wie bisher übergangslos in die Wintertemperaturmaxima übergehen, sondern sich an einer naturnahen Temperaturkurve des jeweiligen Gewässertyps der OGewV orientieren. Solche Temperaturkurven sind unter anderem für das Bundesland NRW beschrieben und könnten überregional exemplarisch zur Annäherung an einen durch thermische Einleitung unbeeinflussten Wasserkörper genutzt werden. Eine dem natürlichen Temperaturverlauf im Gewässer entsprechende Temperaturregelung trägt der variablen Temperaturentwicklung und damit auch den ökologischen Prozessen in den Übergangsperioden Frühjahr und Herbst besser Rechnung. Deshalb wird empfohlen, dass in den Monaten April/Mai und Oktober/November eine Regelung nur über die Differenz der unterhalb eines Einleiters gemessenen Temperatur zu einer durch thermische Einleitungen möglichst unbeeinflussten Bezugstemperatur (oberhalb des ersten Einleiters) erfolgt, je nach Fischgemeinschaft der OGewV ±1, 1,5 oder 2 K. Für die Übergangsperioden werden keine Temperaturmaximalwerte empfohlen, weil diese sinnvollerweise auch nur in Relation zum gewässertypischen, nicht thermisch belasteten Temperaturverlauf festzulegen sind. Hier einen dynamischen Maximalwert, z. B. 5 K oder 10 K über dem natürlichen Temperaturwert festzulegen erscheint relativ willkürlich, weshalb darauf verzichtet wurde. Dagegen lassen sich die empfohlenen zulässigen geringen Abweichungen vom natürlichen Temperaturverlauf aus den ökologischen Anforderungen der Fischarten (Laichen und Eientwicklung) plausibilisieren.

Insgesamt sollte die Sommerperiode auf die Monate Juni bis September reduziert werden. Die Übergangsbereiche im April-Mai und Oktober-November sollten sich ausschließlich an Temperaturerhöhungen von 1–1,5 K in den Salmoniden-Rhithralen und

2 K in den übrigen Fischgemeinschaften der OGewV gegenüber dem natürlichen Temperaturverlauf im Gewässer orientieren. Gleiches gilt für die Temperaturerhöhung im Winter: auch diese sollte am natürlichen Temperaturverlauf an einer durch thermische Einleitungen unbeeinflussten Stelle bemessen werden, um das kumulative Aufheizen eines Gewässers zu vermeiden.

Die Regelung zur Temperaturdifferenz im Sommer, Frühjahr und Herbst ist außerdem um das Absenken der Temperatur im Zuge von Kaltwassereinleitungen zu ergänzen. Nicht nur, da Vorhaben zur Einleitung kühlerer Prozesswässer in die Gewässer zunehmen, sondern auch, weil rasche Temperaturabsenkungen deutlich stärkere Auswirkungen auf Fische haben als vergleichbar große Temperaturschritte zur Erwärmung. Der Betrag der Verringerung der Temperatur kann vorerst analog zur Temperaturerhöhung festgesetzt werden.

Zur Klärung der offen gebliebenen Fragestellungen bezüglich der Operationalisierbarkeit der abgeleiteten Temperaturwerte sowie der Messmethoden wird die Durchführung eines Praxisversuchs empfohlen, indem das Regelungskonzept durch die Bestimmung der Abweichung zwischen Referenz und IST-Temperatur systematisch getestet werden kann.

Tabelle 6 Bisherige Werte für Maximaltemperatur und Temperaturerhöhung im guten ökologischen Zustand / Potenzial für die Fischgemeinschaften der OGewV 2016, Anlage 7, Tabelle 2.1.1..

	Fischgemeinschaft							
	ff/tempff	Sa-ER	Sa-MR	Sa-HR	Cyp-R	EP	MP	HP
Anforderungen								
T_{max} Sommer (April bis November) [°C]		≤ 20	≤ 20	≤ 21,5	≤ 23	≤ 25	≤ 28	≤ 28
Temperaturerhöhung Sommer [ΔT in K]		≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 2	≤ 3	≤ 3	≤ 3
T_{max} Winter (Dezember bis März) [°C]		≤ 8	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Temperaturerhöhung Winter [ΔT in K]		≤ 1	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 2	≤ 3	≤ 3	≤ 3

Tabelle 7 In diesem Projekt erarbeitete Vorschläge zur Modifikation von Tabelle 6 für den guten ökologischen Zustand / das gute ökologische Potenzial. Veränderungen gegenüber der bisherigen Regelung in der OGewV sind fett hervorgehoben.

	Fischgemeinschaft						
	Sa-ER	Sa-MR	Sa-HR	Cyp-R	EP	MP	HP
Anforderungen							
T_{max} Sommer (Juni bis September) [°C]	≤ 20	≤ 20	≤ 21,5	≤ 23	≤ 25	≤ 28	≤ 28
Temperaturerhöhung und -absenkung Sommer (Juni bis September) [∆T in K]*	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 2	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Temperaturerhöhung und -absenkung Herbst (Oktober bis November) [∆T in K]*	**≤ 1**	**≤ 1,5**	**≤ 1,5**	**≤ 2**	**≤ 2**	**≤ 2**	**≤ 2**
T_{max} Winter (Dezember bis März) [°C]	≤ 8	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Temperaturerhöhung und -absenkung Winter (Dezember bis März) [∆T in K]*	≤ 1	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 2	**≤ 2**	**≤ 2**	**≤ 2**
Temperaturerhöhung und -absenkung Frühjahr (April bis Mai) [∆T in K]*	**≤ 1**	**≤ 1,5**	**≤ 1,5**	**≤ 2**	**≤ 2**	**≤ 2**	**≤ 2**

*** ΔT in Bezug zur durch thermische Einleitungen innerhalb der Fischgemeinschaft möglichst unbeeinflussten, aktuellen Gewässertemperatur.**
T_{max} und ΔT können lokal weiter verringert werden, wenn regionale Anpassungen der Fischgemeinschaft dies erfordern.

Im Rahmen dieses Projektes wurden die Temperaturansprüche der Arten und Lebensstadien aus umfangreichen Literaturanalysen abgeleitet, mit dem Ziel einer bundesweit einheitlichen Regelung. Dabei wurden potenziell vorhandene lokale Temperaturanpassungen von Subpopulationen und Arten nicht im Detail berücksichtigt. Aus diesem Grund sollte der Vollzugsbehörde die Möglichkeit gegeben werden, ihre Kenntnis bzgl. regionaler Anpassungen bei der Festlegung gewässerspezifischer T_{max}- und ΔT-Werte einzubringen. Neben den Anpassungen der Orientierungswerte wird deshalb empfohlen, in der OGewV einen Passus vorzusehen, dass zur Bewertung der Temperaturverhältnisse, wenn vorhanden, lokale Kenntnisse ergänzend zu berücksichtigen sind. Auf diese Weise können die bundesweiten Vorgaben anlassbezogen geprüft und bei der Festlegung gewässerspezifisch gültiger Temperaturorientierungswerte erforderlichenfalls verschärft werden.

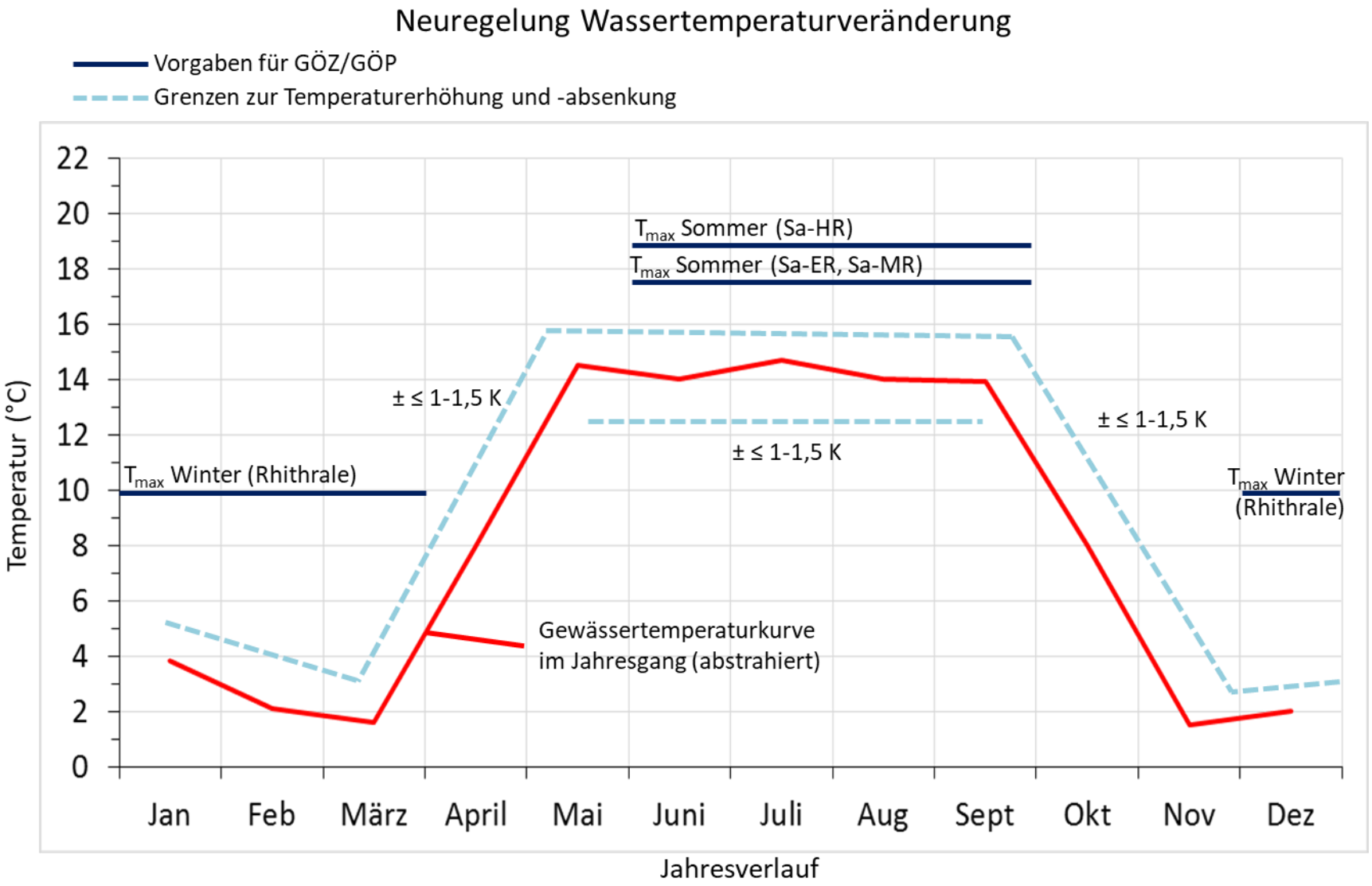


Abbildung 25 Vorschlag für saisonale Entzerrung und Neuregelung der Temperaturerhöhung in Fließgewässern am Beispiel des Salmoniden-Rhithrals.

Literaturverzeichnis

Ahas, R. (1999). Long-term phyto-, ornitho- and ichthyophenological time-series analyses in Estonia. International Journal of Biometeorology, 42(3), 119-123. doi: 10.1007/s004840050094.

Alix, M., Kjesbu, O. S., & Anderson, K. C. (2020). From gametogenesis to spawning: How climate-driven warming affects teleost reproductive biology. Journal of Fish Biology, 97(3), 607-632. doi: 10.1111/jfb.14439.

Bailey, C., Segner, H., Casanova-Nakayama, A., & Wahli, T. (2017). Who needs the hotspot? The effect of temperature on the fish host immune response to Tetracapsuloides bryosalmonae the causative agent of proliferative kidney disease. Fish & shellfish immunology, 63, 424-437.

Basen, T. (2016). Auswirkungen des Klimawandels auf die Fische. Auf Auf 2/2016, 26-31.

Beck, B., & Meyer, R. (2017). Messung von Restwassertemperaturen an sieben Kleinwasserkraftanlagen in Bayern.

Becker, C. D., & Wolford, M. G. (1980). Thermal resistance of juvenile salmonids sublethally exposed to nickel, determined by the critical thermal maximum method. Environmental Pollution Series A, Ecological and Biological, 21(3), 181-189.

Beitinger, T. L., Bennett, W. A., & McCauley, R. W. (2000). Temperature tolerances of North American freshwater fishes exposed to dynamic changes in temperature. Environmental biology of fishes, 58(3), 237-275.

Benitez, J. P., & Ovidio, M. (2018). The influence of environmental factors on the upstream movements of rheophilic cyprinids according to their position in a river basin. Ecology of Freshwater Fish, 27(3), 660-671.

Bevelhimer, M., & Bennett, W. (2000). Assessing cumulative thermal stress in fish during chronic intermittent exposure to high temperatures. Environmental Science & Policy, 3, 211-216.

Brett, J. R. (1956). Some principles in the thermal requirements of fishes. The Quarterly Review of Biology, 31(2), 75-87.

Bruijs, M. C. M., Wolter, C., Verhees, L., Daal, L., Janssen-Mommen, J. P. M., & Jenner, H. A. (2009). Evaluatie van de onderbouwing temperatuurnormen voor sterk veranderde wateren. KEMA Rapport 50831163-TOS/ECC 09-5219, KEMA Nederland, Arnhem.

Büro für Umweltplanung (2013). Ableitung von gewässertypspezifischen Temperaturanforderungen, Prüfung von wärmerelevanten Einleitungen und möglicher Verbesserungspotenziale nach Stand der Technik, sowie ErarbeitungErarbeitung einer Vorgehensweise für die einzugsgebietsweite Bewirtschaftung der Gewässer bezogen auf den Temperaturhaushalt. Endbericht im Auftrag des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Clarke, A., & Pörtner, H. O. (2010). Temperature, metabolic power and the evolution of endothermy. Biological Reviews, 85(4), 703-727.

Donaldson, M. R., Cooke, S. J., Patterson, D. A., & Macdonald, J. S. (2008). Cold shock and fish. Journal of Fish Biology, 73(7), 1491-1530.

Dugdale, S. J., Bergeron, N. E., & St-Hilaire, A. (2013). Temporal variability of thermal refuges and water temperature patterns in an Atlantic salmon river. Remote Sensing of Environment, 136, 358-373.

Ebersole, J. L., Liss, W. J., & Frissell, C. A. (2003). Cold Water Patches In Warm Streams: Physicochemical Characteristics And The Influence Of Shading 1. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 39(2), 355-368.

Franke, F., Armitage, S. A., Kutzer, M. A., Kurtz, J., & Scharsack, J. P. (2017). Environmental temperature variation influences fitness trade-offs and tolerance in a fish-tapeworm association. Parasites & vectors, 10(1), 1-11.

Garack, S., Neubert, M., Sauer, Albrecht, J., Günther, K., Friedrichs-Manthey, M., Kienel, U., Kirillin, G., Jähnig, S., Wollrab, S., & Berger, S. A. (2021). Entwicklung der ökologischen Beschaffenheit von Oberflächengewässern im Klimawandel. Umweltbundesamt TEXTE XX/2021, im Druck.

Geffroy, B., & Wedekind, C. (2020). Effects of global warming on sex ratios in fishes. Journal of Fish Biology, 97(3), 596-606.

Gillet, C., & Dubois, J. P. (2007). Effect of water temperature and size of females on the timing of spawning of perch Perca fluviatilis L. in Lake Geneva from 1984 to 2003. Journal of Fish Biology, 70(4), 1001-1014.

Gillet, C., & Quetin, P. (2006). Effect of temperature changes on the reproductive cycle of roach in Lake Geneva from 1983 to 2001. Journal of fish biology, 69(2), 518-534.

Guijarro, J. A., Cascales, D., García-Torrico, A. I., García-Domínguez, M., & Méndez, J. (2015). Temperature-dependent expression of virulence genes in fish-pathogenic bacteria. Frontiers in microbiology, 6, 700.

Gusenbauer, M., & Haddaway, N. R. (2020). Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta-analyses? Evaluating retrieval qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 other resources. Research Synthesis Methods, 11(2), 181-217.

Haidekker, A. (2004). The effect of water temperature regime on benthic macroinvertebrates - A contribution to the ecological assessment of rivers.

Haidekker, A., & Hering, D. (2008). Relationship between benthic insects (Ephemeroptera, Plecoptera, Coleoptera, Trichoptera) and temperature in small and medium-sized streams in Germany: A multivariate study. Aquatic Ecology, 42(3), 463–481.

Halle M., Müller A., Sundermann A. (2016). Ableitung von Temperaturpräferenzen des Makrozoobenthos für die Entwicklung eines Verfahrens zur Indikation biozönotischer Wirkungen des Klimawandels in Fließgewässern. KLIWA-Berichte, Heft 20.

Halle, M., & Müller, A. (2014). Korrelationen zwischen biologischen Qualitätskomponenten und allgemeinen chemischen und physikalisch-chemischen Parametern in Fließgewässern. Endbericht zum Bund/Länder- Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) Projekt O 3.12.

Hobus et al. (2005). Handlungsbedarf und Abwägungskriterien bei der Umsetzung der EU-WRRL am Beispiel der Kühlwassernutzung der Unteren Wupper. Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben AZ 54.173/25-5232.

Jobling, M. (1981). Temperature tolerance and the final preferendum—rapid methods for the assessment of optimum growth temperatures. Journal of fish biology, 19(4), 439-455.

Jonsson, B., & Jonsson, N. (2009). A review of the likely effects of climate change on anadromous Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta, with particular reference to water temperature and flow. Journal of fish biology, 75(10), 2381-2447.

Kitchell, J. F., Stewart, D. J., & Weininger, D. (1977). Applications of a bioenergetics model to yellow perch (Perca flavescens) and walleye (Stizostedion vitreum vitreum). Journal of the Fisheries Board of Canada, 34(10), 1922-1935.

Küttel, S., ,Peter, A., & Wüest, A. (2002). Temperaturpräferenzen und -limiten von Fischarten Schweizerischer Fliessgewässer. Rhône Revitalisierung, Publikation Nummer 1.

Kumar, N., Krishnani, K. K., Brahmane, M. P., Gupta, S. K., Kumar, P., & Singh, N. P. (2017). Temperature induces lead toxicity in Pangasinodon hypophthalmus: an acute test, antioxidative status and cellular metabolic stress. Int. J. Environ. Sci. Technol. (Tehran).

Łaszewski, M.A. (2018). Diurnal water temperature dynamics in lowland rivers: A case study from Central Poland. Journal of Water and Land Development, 36, 89-97.

LAWA (2015). LAWA-AO Rahmenkonzeption Monitoring Teil B, Bewertungsgrundlagen und Methodenbeschreibungen, Arbeitspapier II: Hintergrund- und Orientierungswerte für physikalisch- chemische Qualitätskomponenten zur unterstützenden Bewertung von Wasserkörpern entsprechend EG-WRRL. Stand: 09.01.2015. Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) Ausschuss "Oberirdische Gewässer und Küstengewässer, 3, 13.

Li, T., Mo, K., Wang, J., Chen, Q., Zhang, J., Zeng, C., & Yang, P. (2021). Mismatch between critical and accumulated temperature following river damming impacts fish spawning. Science of The Total Environment, 756, 144052. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144052.

Lorenz, A. (2015). Wassertemperatur in Fließgewässern - Zeigen sich Unterschiede zwischen Gewässertypen? Deutsche Gesellschaft Für Limnologie (DGL) - Erweiterte Zusammenfassungen Der Jahrestagung 2014 (Magdeburg), Hardegsen 2015, 2014, 222–226.

Magnuson, J. J., Crowder, L. B., & Medvick, P. A. (1979). Temperature as an ecological resource. American Zoologist, 19(1), 331-343.

McCullough, D. A., Bartholow, J. M., Jager, H. I., Beschta, R. L., Cheslak, E. F., Deas, M. L., & Wurtsbaugh, W. A. (2009). Research in thermal biology: burning questions for coldwater stream fishes. Reviews in Fisheries Science, 17(1), 90-115.

Mehta, K. (2017). Impact of temperature on contaminants toxicity in fish fauna: a review. Indian Journal of Science and Technology, 10(18), 1-6.

Otto, S., & Zahn, S. (2008). Temperatur- und Sauerstofftoleranz ausgewählter Wanderfischarten der Elbe. Report, Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow.

Pepin, P. (1991). Effect of temperature and size on development, mortality, and survival rates of the pelagic early life history stages of marine fish. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 48(3), 503-518.

Poole, G. C., & Berman, C. H. (2001). An ecological perspective on in-stream temperature: natural heat dynamics and mechanisms of human-caused thermal degradation. Environmental management, 27(6), 787-802.

Pörtner, H. (2001). Climate change and temperature-dependent biogeography: oxygen limitation of thermal tolerance in animals. Naturwissenschaften, 88(4), 137-146.

Pörtner, H. O., Bock, C., & Mark, F. C. (2017). Oxygen- and capacity-limited thermal tolerance: bridging ecology and physiology. Journal of Experimental Biology, 220(15), 2685-2696.

Pörtner, H. O., Schulte, P. M., Wood, C. M., & Schiemer, F. (2010). Niche dimensions in fishes: an integrative view. Physiological and Biochemical Zoology, 83(5), 808-826.

Radinger, J., Hölker, F., Horký, P., Slavík, O., Dendoncker, N., & Wolter, C. (2016). Synergistic and antagonistic interactions of future land use and climate change on river fish assemblages. Global Change Biology, 22(4), 1505-1522. doi:10.1111/gcb.13183.

Radinger, J., Hölker, F., Horký, P., Slavík, O., & Wolter, C. (2018). Improved river continuity facilitates fishes' abilities to track future environmental changes. Journal of Environmental Management, 208, 169-179. doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.12.011.

Reinartz, R. (2007). Auswirkungen der Gewässererwärmung auf die Physiologie und Ökologie der Süßwasserfische Bayerns. Literaturstudie im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt Referat 57 / Gewässerökologie.

Shuter, B. J., Finstad, A. G., Helland, I. P., Zweimüller, I., & Hölker, F. (2012). The role of winter phenology in shaping the ecology of freshwater fish and their sensitivities to climate change. Aquatic Sciences, 74(4), 637-657.

Sims, D. W., Wearmouth, V. J., Genner, M. J., Southward, A. J., & Hawkins, S. J. (2004). Low- temperature- driven early spawning migration of a temperate marine fish. Journal of Animal Ecology, 73(2), 333-341.

Teichert, N., Benitez, J.-P., Dierckx, A., Tétard, S., de Oliveira, E., Trancart, T., & Ovidio, M. (2020). Development of an accurate model to predict the phenology of Atlantic salmon smolt spring migration. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 30(8), 1552-1565. doi: 10.1002/aqc.3382.

Tonolla, D., Wolter, C., Ruhtz, T., & Tockner, K. (2012). Linking fish assemblages and spatiotemporal thermal heterogeneity in a river-floodplain landscape using high-resolution airborne thermal infrared remote sensing and in-situ measurements. Remote Sensing of Environment, 125, 134-146. doi: https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.07.014.

Torgersen, C. E., Price, D. M., Li, H. W., & McIntosh, B. A. (1999). Multiscale thermal refugia and stream habitat associations of chinook salmon in northeastern Oregon. Ecological Applications, 9(1), 301-319.

Waldner, K., Bechter, T., Auer, S., Borgwardt, F., El- Matbouli, M., & Unfer, G. (2020). A brown trout (Salmo trutta) population faces devastating consequences due to proliferative kidney disease and temperature increase: A case study from Austria. Ecology of Freshwater Fish, 29(3), 465-476.

Webb, B. W., & Walling, D. E. (1985). Temporal variation of river water temperatures in a Devon river system. Hydrological sciences journal, 30(4), 449-464.

Williams, J. E., Isaak, D., Imhof, J., Hendrickson, D. A., & McMillan, J. R. (2015). Cold-water fishes and climate change in North America. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences.

Abkürzungsverzeichnis

ACP: Allgemeine chemische und physikalisch-chemische Parameter, denen nach OGewV eine unterstützende Bedeutung bei der Bewertung des ökologischen Zustands bzw. Potenzials zukommt und für die in OGewV Anlage 7 Orientierungswerte festgelegt sind.

Begleitart: Gruppenkategorie des fiBS für eine Fischart, deren relative Abundanz in einer Referenz-Fischzönose weniger als 1 % beträgt. Umfasst Fischarten, die im entsprechenden Gewässerabschnitt auch unter unbeeinträchtigten Habitatbedingungen selten bis sehr selten vorkommen und darüber hinaus natürlicherweise nicht kontinuierlich anzutreffen sind.

Bewertungsrelevante Art: darunter werden hier die Arten verstanden, deren Nachweis und Häufigkeit das Ergebnis der fiBS-Bewertung besonders beeinflussen. In der Reihenfolge ihrer Relevanz sind es die Leitarten, gefolgt von den sonstigen typspezifischen Arten und Begleitarten.

Cyp-R: Cypriniden-Rhithral, Fischgemeinschaft der OGewV, bezeichnet die von den Oberläufen noch rhithralgeprägten, gefällearmen Fließgewässerabschnitte z.B. in den Niederungen großer Flusstäler, aber auch im Mittelgebirge und Alpen- bzw. Alpenvorland.

EP: Epipotamal, Fischgemeinschaft der OGewV, bezeichnet den oberen Teil der Unterläufe von Flüssen, fischfaunistisch die Barbenregion.

fiBS: fischbasiertes Bewertungsverfahren zur Bewertung des ökologischen Zustands bzw. Potenzials von Fließgewässern anhand der biologischen Qualitätskomponente Fischfauna nach Vorgaben der WRRL.

Fischgemeinschaft der OGewV: Längsregion eines Fließgewässers, die ein charakteristisches Fischartenspektrum beherbergt und für die Werte für Maximaltemperatur und Temperaturerhöhung festgelegt sind.

Generische Fischzönose: Fischartengemeinschaft, die aus einer Vielzahl von Referenz-Fischzönosen für einen Gewässertyp bzw. eine Fischgemeinschaft der OGewV aggregiert wurde.

Gewässertyp der OGewV: In der OGewV für Fließgewässer definierte Gewässertypen, die sich in ihren allgemeinen physikalisch-chemischen und geomorphologischen Eigenschaften unterscheiden.

HP: Hypopotamal, Fischgemeinschaft der OGewV, bezeichnet den unteren Teil (Mündungsbereich) von Flüssen, fischfaunistisch die Kaulbarsch-Flunder-Region.

Kritisches Temperaturmaximum: hohe Temperatur, bei der 100 % der Individuen unverzüglich sterben.

Kritisches Temperaturminimum: niedrige Temperatur, bei der 100 % der Individuen unverzüglich sterben.

Leitart: Gruppenkategorie des fiBS für eine Fischart, deren relative Abundanz in einer Referenz-Fischzönose mindestens 5 % beträgt. Umfasst Fischarten, die optimal an die natürlichen Habitatbedingungen des entsprechenden Fließgewässerabschnitts angepasst und aus diesem Grunde dort am häufigsten zu erwarten sind.

Max BLT: Maximale obere beginnende Letaltemperatur; Maximaltemperatur bis zu der sich ein Fisch akklimatisieren kann.

MP: Metapotamal, Fischgemeinschaft der OGewV, bezeichnet den mittleren Teil der Unterläufe von Flüssen, fischfaunistisch die Bleiregion.

oBLT: Obere beginnende Letaltemperatur; hohe Temperatur, bei der 50 % aller Versuchsfische sterben.

OGewV: Oberflächengewässerverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBI. I S. 1373).

Orientierungswert: Schwellenwert für ACP-Parameter für den Übergang vom „guten“ zum „mäßigen“ ökologischen Zustand/Potenzial; hier für Wassertemperatur (minimale und maximale Wassertemperatur, Temperaturänderung) in Bezug auf die biologische Qualitätskomponente Fischfauna.

Referenz-Fischzönose: Fischfaunistisches Leitbild als Grundlage der fiBS-Bewertung, welches in den Bundesländern für jeden Gewässertyp bzw. Gewässerabschnitt abgeleitet wurde und die charakteristische, unter anthropogen unbeeinträchtigten Gewässerbedingungen zu erwartende Fischartengemeinschaft widerspiegelt. Entsprechend ihrer Dominanzanteile (relative Häufigkeit) in der Referenz-Fischzönose werden Leit- (≥ 5 %), typspezifische (≥ 1 %) und Begleitarten (< 1 %) unterschieden.

Sa-ER: Salmoniden-Epirhithral, Fischgemeinschaft der OGewV, bezeichnet Oberläufe kleiner Bäche und Flüsse, fischfaunistisch die obere Forellenregion.

Sa-HR: Salmoniden-Hyporhithral, Fischgemeinschaft der OGewV, bezeichnet Unterläufe kleinerer, gefällereicherer Fließgewässer, fischfaunistisch die Äschenregion.

Sa-MR: Salmoniden-Metarhithral, Fischgemeinschaft der OGewV, bezeichnet Mittelläufe kleiner Bäche und Flüsse, fischfaunistisch die untere Forellenregion.

Schirmart: Art, deren Umweltansprüche besonders ausgeprägt bzw. sensitiv sind und deren Schutz deshalb stellvertretend auch den Schutz vieler gemeinsam vorkommender Arten gewährleistet. Hier wurde die Sensitivität gegenüber hohen Temperaturen als Maßstab für Schirmarten gewählt, d.h. Arten mit den niedrigsten Temperaturmaxima als Adultfisch.

SDA: (Specific dynamic action), Energie verbrauchende, thermische Wirkung der Nahrung, auch Ernährungs-induzierte Thermogenese.

Sonstige typspezifische Art: Gruppenkategorie in Anlehnung an das fiBS für eine Fischart, deren relative Abundanz in einer Referenz-Fischzönose mindestens 1 %, aber weniger als 5 % beträgt. Umfasst Fischarten, die an die natürlichen Habitatbedingungen des entsprechenden Fließgewässerabschnitts angepasst und dort in mäßiger bis guter Häufigkeit zu erwarten sind.

uBLT: Untere beginnende Letaltemperatur; niedrige Temperatur, bei der 50 % aller Versuchsfische sterben.

WHG: Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408).

WRRL: Wasserrahmenrichtlinie. Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.

Anlagen

Anhang 1 Gewässertyp- und fischgemeinschaftsspezifische, abgeleitete Zönosen (separate Datei).

Anhang 2 Temperaturanforderungen von Fischen – Rohdaten (separate Datei).

Anhang 3 Ergebnisse der Korrelationsanalysen (separate Datei).